

СПбГУ · МКН · СП · 1 КУРС

Алгебра

Билеты

Лектор Жуков И. Б.

Санкт-Петербург, 2026

Составители

координация проекта, техническая
редакция, вёрстка

Ярослав Власов
[@yarosvla](#)

проверка и научное редактирование

Никита Бекоев
[@vzialvsosh](#)

Владимир Кравцов
[@tortedCtrl](#)

Кирилл Пирогов
[@NothingToThink](#)

Варвара Сарычева
[@Margaritca2008](#)

Содержание

1	Свойства матриц перехода между базисами	5
2	Изменение координат вектора при замене базиса	6
3	Ранг набора векторов. Столбцовый и строчный ранг матрицы	6
4	Равенство столбцового и строчного ранга	7
5	Ранг произведения матриц. Связь ранга с PDQ-разложением	8
6	Условия, эквивалентные обратимости матрицы	9
7	Минорный ранг	10
8	Теорема Кронекера-Капелли	11
9	Внутренняя прямая сумма линейных подпространств, эквивалентные определения	11
10	Характеристика внутренней прямой суммы в терминах базиса	12
11	Связь внутренней и внешней прямой суммы	13
12	Линейные отображения. Примеры. Свойство универсальности базиса. Ядро и образ	14
13	Связь между размерностями ядра и образа. Размерность пространства решений однородной СЛУ	15
14	Инъективные и сюръективные линейные отображения. Принцип Дирихле для линейных операторов	16

15	Изменение координат вектора под действием линейного отображения	17
16	Матрица линейного отображения. Матрица композиции	18
17	Изменение матрицы линейного отображения при замене базисов	18
18	Пространство линейных отображений. Изоморфизм с пространством матриц	19
19	Линейные операторы. Инвариантные подпространства	20
20	Кольцо линейных операторов	21
21	Собственные значения. Линейная независимость собственных векторов, принадлежащих разным собственным значениям	22
22	Диагонализируемые операторы. Критерий диагонализируемости в терминах геометрических кратностей	23
23	Характеристический многочлен линейного оператора. Алгебраическая кратность собственного значения	24
24	Связь между алгебраической и геометрической кратностями собственного значения	25
25	Критерий диагонализируемости в терминах геометрических и алгебраических кратностей	26
26	Жорданова нормальная форма (формулировка теоремы)	27
27	Циклические подпространства	28
28	Теорема Гамильтона-Кэли	29
29	Порядки элементов и циклические подгруппы	30
30	Подгруппа, порождённая подмножеством	31
31	Левые и правые смежные классы. Индекс подгруппы	32
32	Теорема Лагранжа и следствия из неё	33
33	Нормальные подгруппы	33
34	Факторгруппа	35
35	Гомоморфизм, образ и ядро	36
36	Канонические гомоморфизмы. Индуцированный гомоморфизм, разложение гомоморфизма	39

37 Теорема о гомоморфизме	41
38 Применение теоремы о гомоморфизме к классификации циклических групп	41
39 Теорема о соответствии	42
40 Теорема о факторгруппе факторгруппы	43
41 Теорема о произведении подгрупп (формулировка)	44
42 Внутреннее прямое произведение подгрупп	45
43 Действие группы на множестве. Определение и примеры	48
44 Орбиты и стабилизаторы	49
45 Альтернативное определение действия группы, теорема Кэли	50
46 Лемма Бёрнсайда	51
47 Центр конечной p -группы. Группы порядка p^2	52
48 Теорема Коши	54
49 Разрешимость конечной p -группы	55
50 Теоремы Силова (формулировки)	55
51 Разложение конечной циклической группы	56
52 Строение конечных и конечно порождённых абелевых групп (формулировки)	57
53 Конечные подгруппы мультипликативной группы поля	58
54 Свободная группа, аксиоматическое определение	59
55 Построение свободной группы	60
56 Задание группы образующими и определяющими соотношениями	63
57 Билинейные формы. Замена базиса	65
58 Теорема Лагранжа	66
59 Классификация симметрических билинейных форм над $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}$	67
60 Евклидовы пространства	68
61 Ортогонализация Грама-Шмидта	68

62 Свойства ортогональных дополнений	69
63 Ортогональные матрицы	71
64 Сопряжённый оператор	72
65 Самосопряжённые операторы в евклидовом пространстве	73
66 Ортогональные операторы в евклидовом пространстве (формулировки)	74
67 Теорема о гомоморфизме для колец	76
68 Классификация простых полей. Простое подполе	77
69 Степень расширения. Мультипликативность степени	79
70 Алгебраические и трансцендентные элементы. Минимальный многочлен алгебраического элемента	80
71 Расширение, порождённое данным конечным множеством	81
72 Строение простых алгебраических расширений. Присоединение к полю корня неприводимого многочлена	82
73 Конечность расширения и конечная порождённость	84
74 Поле разложения многочлена. Существование	85
75 Эндоморфизм Фробениуса	86
76 Возможные порядки конечного поля. Существование поля из p^n элементов	87
77 Единственность поля из p^n элементов	88
78 Подполя поля из p^n элементов	88
79 Группа автоморфизмов поля из p^n элементов	89

Второй семестр

1. Свойства матриц перехода между базисами

Пусть V — конечномерное линейное пространство над полем K .

Определение : Координатный столбец

Для $v \in V$ координатный столбец $[v]_E \in K^n$ определяется равенством $v = E[v]_E$, то есть

$$v = e_1x_1 + \dots + e_nx_n \iff [v]_E = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Определение : Матрица линейного отображения

Пусть $\alpha: V \rightarrow W$ — линейное отображение. Его матрицей в базисах E, F называется матрица $[\alpha]_{E,F} \in M_{m \times n}(K)$, столбцы которой равны координатам образов базисных векторов:

$$[\alpha]_{E,F} = ([\alpha e_1]_F, \dots, [\alpha e_n]_F).$$

Иначе говоря,

$$\alpha E = F[\alpha]_{E,F}.$$

Определение : Матрица перехода

Пусть E и E' — два базиса пространства V . Матрицей перехода от базиса E' к базису E называется матрица тождественного оператора id_V в этих базисах:

$$C_{E' \rightarrow E} := [\text{id}_V]_{E',E}.$$

Матрица перехода обладает следующими ключевыми свойствами, которые вытекают из теоремы о матрице композиции линейных отображений.

Теорема 1.1: Свойства матриц перехода

Пусть E, E', E'' — базисы линейного пространства V . Тогда:

1. Тождественный переход: $C_{E \rightarrow E} = I_n$, где I_n — единичная матрица.
2. Транзитивность (композиция переходов): $C_{E'' \rightarrow E} = C_{E' \rightarrow E} C_{E'' \rightarrow E'}$.
3. Обратимость: Матрица перехода всегда обратима, причём $(C_{E' \rightarrow E})^{-1} = C_{E \rightarrow E'}$.

Доказательство.

1. По определению, $C_{E \rightarrow E} = [\text{id}_V]_{E,E}$. Поскольку $\text{id}_V(e_i) = e_i$, координатные столбцы базисных векторов в своём же базисе — это столбцы единичной матрицы. Следовательно, $C_{E \rightarrow E} = I_n$.
2. Рассмотрим композицию отображений $\text{id}_V \circ \text{id}_V = \text{id}_V$. Применим формулу матрицы композиции (для цепочки $V \xrightarrow{\text{id}_V} V \xrightarrow{\text{id}_V} V$ с базисами E'', E', E соответственно):

$$[\text{id}_V]_{E'',E} = [\text{id}_V]_{E',E} [\text{id}_V]_{E'',E'}.$$

По определению матрицы перехода, это равенство записывается как $C_{E'' \rightarrow E} = C_{E' \rightarrow E} C_{E'' \rightarrow E'}$.

3. Запишем свойство транзитивности для базисов E, E', E :

$$C_{E \rightarrow E} = C_{E' \rightarrow E} C_{E \rightarrow E'}.$$

Так как $C_{E \rightarrow E} = I_n$, получаем $C_{E' \rightarrow E} C_{E \rightarrow E'} = I_n$. Аналогично, поменяв местами E и E' , получим $C_{E \rightarrow E'} C_{E' \rightarrow E} = I_n$. Это означает, что матрица $C_{E' \rightarrow E}$ обратима, и её обратная матрица равна $C_{E \rightarrow E'}$. ■

2. Изменение координат вектора при замене базиса

Определение : Координатный столбец

Для $v \in V$ координатный столбец $[v]_E \in K^n$ определяется равенством $v = E[v]_E$, то есть

$$v = e_1 x_1 + \dots + e_n x_n \iff [v]_E = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Связь между координатами одного и того же вектора в разных базисах осуществляется с помощью матрицы перехода.

Теорема 2.1: Изменение координат вектора

Пусть E и E' — два базиса пространства V , а $C_{E' \rightarrow E}$ — матрица перехода от E' к E . Тогда для любого вектора $v \in V$ его координаты в базисах E и E' связаны соотношением:

$$[v]_E = C_{E' \rightarrow E} [v]_{E'}.$$

Доказательство. Воспользуемся тождественным отображением $\text{id}_V: V \rightarrow V$. Для любого вектора $v \in V$ выполнено $\text{id}_V(v) = v$. Тогда

$$[v]_E = [\text{id}_V(v)]_E.$$

По теореме о координатах образа вектора, матрица линейного отображения умножается на столбец координат прообраза:

$$[\text{id}_V(v)]_E = [\text{id}_V]_{E', E} [v]_{E'}.$$

Поскольку матрица перехода $C_{E' \rightarrow E}$ по определению есть $[\text{id}_V]_{E', E}$, получаем искомую формулу:

$$[v]_E = C_{E' \rightarrow E} [v]_{E'}.$$
■

3. Ранг набора векторов. Столбцовый и строчный ранг матрицы

Определение : Ранг набора векторов

Рангом набора векторов $v_1, \dots, v_n$ называется размерность их линейной оболочки:

$$\text{rk}(v_1, \dots, v_n) = \dim \text{Lin}(v_1, \dots, v_n).$$

Пусть k — поле, $A \in k^{m \times n}$.

Определение : Столбцовый и строковый ранги

Столбцовым рангом матрицы A называется ранг системы её столбцов:

$$\text{rk}_{\text{col}}(A) = \text{rk}(A[:, 1], \dots, A[:, n]).$$

Строковым рангом матрицы A называется ранг системы её строк:

$$\text{rk}_{\text{row}}(A) = \text{rk}(A[1, :], \dots, A[m, :]).$$

Утверждение 3.1: Инвариантность рангов

Столбцовый и строковый ранги матрицы A не меняются при элементарных преобразованиях строк матрицы A .

Доказательство. Любое элементарное преобразование строк задаётся умножением слева на обратимую матрицу $U \in M_m(k)$: то есть $A' = UA$.

Инвариантность столбцового ранга. Покажем, что $\text{rk}_{\text{col}}(A') = \text{rk}_{\text{col}}(A)$, то есть что из линейной зависимости столбцов A' следует линейная зависимость столбцов A и наоборот. Пусть $\lambda_1 A'[:, i_1] + \dots + \lambda_\ell A'[:, i_\ell] = 0$. Так как $A'[:, j] = UA[:, j]$, получаем $U(\lambda_1 A[:, i_1] + \dots + \lambda_\ell A[:, i_\ell]) = 0$. Поскольку U обратима, $\lambda_1 A[:, i_1] + \dots + \lambda_\ell A[:, i_\ell] = 0$. Обратное рассуждение симметрично (с использованием U^{-1}). Следовательно, системы столбцов линейно зависимы и независимы одновременно, откуда $\text{rk}_{\text{col}}(A') = \text{rk}_{\text{col}}(A)$.

Инвариантность строкового ранга. Элементарные преобразования строк — это именно перестановки строк, умножение строки на ненулевой скаляр и прибавление одной строки к другой. Каждое из этих преобразований выражает новые строки как линейные комбинации старых, то есть не меняет линейную оболочку. Отсюда $\text{rk}_{\text{row}}(A') = \text{rk}_{\text{row}}(A)$. ■

Замечание

Если матрица A элементарными преобразованиями строк приведена к ступенчатому виду с r ненулевыми строками, то её строковый ранг равен r .

4. Равенство столбцового и строчного ранга

Теорема 4.1: Равенство рангов

Для любой матрицы $A \in k^{m \times n}$: $\text{rk}_{\text{col}}(A) = \text{rk}_{\text{row}}(A)$.

Общую величину называют просто *рангом* матрицы и обозначают $\text{rk}(A)$.

Доказательство. Элементарными преобразованиями строк и столбцов приведём A к нормальному виду:

$$D = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где r — число ненулевых строк.

Как было доказано ранее, элементарные преобразования строк не меняют ни столбцовый, ни строковый ранг. Аналогично, элементарные преобразования столбцов также сохраняют оба ранга: они не меняют линейную оболочку столбцов и обратимо преобразуют столбцы.

Значит, ранги матрицы A совпадают с соответствующими рангами матрицы D . Для матрицы D утверждение теоремы очевидно:

- $\text{rk}_{\text{col}}(D) = r$ (ровно r ненулевых столбцов, каждый из которых содержит единственную единицу, поэтому они линейно независимы).
- $\text{rk}_{\text{row}}(D) = r$ (ровно r ненулевых строк, которые также образуют стандартный базис, поэтому они линейно независимы).

Следовательно, $\text{rk}_{\text{col}}(A) = r = \text{rk}_{\text{row}}(A)$. ■

5. Ранг произведения матриц. Связь ранга с PDQ-разложением

5.1. Ранг произведения матриц

Теорема 5.1: Неравенства для рангов

Для матриц $A \in k^{m \times n}$, $B \in k^{n \times p}$:

1. $\text{rk}(A + B) \leq \text{rk}(A) + \text{rk}(B)$.
2. $\text{rk}(AB) \leq \min(\text{rk}(A), \text{rk}(B))$.
3. Если $U \in GL_m(k)$, то $\text{rk}(UA) = \text{rk}(A)$. Если $V \in GL_n(k)$, то $\text{rk}(AV) = \text{rk}(A)$.

Доказательство.

1. Пункт 1 следует из $\text{Lin}(A + B) \subseteq \text{Lin}(A) + \text{Lin}(B)$.
2. По определению матричного умножения, каждый столбец матрицы AB является линейной комбинацией столбцов матрицы A . Поэтому столбцы AB лежат в линейной оболочке столбцов A , откуда $\text{rk}(AB) \leq \text{rk}(A)$. Оценка $\text{rk}(AB) \leq \text{rk}(B)$ следует из операции транспонирования:

$$\text{rk}(AB) = \text{rk}((AB)^T) = \text{rk}(B^T A^T) \leq \text{rk}(B^T) = \text{rk}(B).$$

Объединяя два неравенства, получаем $\text{rk}(AB) \leq \min(\text{rk}(A), \text{rk}(B))$.

3. Это следствие пункта 2: $\text{rk}(UA) \leq \text{rk}(A)$. С другой стороны, так как U обратима, мы можем записать $A = U^{-1}(UA)$, откуда $\text{rk}(A) \leq \text{rk}(UA)$. Следовательно, $\text{rk}(UA) = \text{rk}(A)$. Аналогично, $\text{rk}(AV) \leq \text{rk}(A)$ и $\text{rk}(A) = \text{rk}((AV)V^{-1}) \leq \text{rk}(AV)$, поэтому $\text{rk}(AV) = \text{rk}(A)$. ■

5.2. Связь ранга с PDQ-разложением

Теорема 5.2: PDQ-разложение и ранг

Любая матрица $A \in k^{m \times n}$ ранга r допускает представление в виде

$$A = PDQ,$$

где $P \in GL_m(k)$ и $Q \in GL_n(k)$ — обратимые матрицы, а матрица $D \in k^{m \times n}$ имеет нормальный блочный вид

$$D = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где E_r — единичная матрица порядка r . Ранг матрицы A в точности равен размеру блока E_r .

Доказательство. Матрицу A можно элементарными преобразованиями строк и столбцов привести к окаймлённой единичной матрице $D = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Каждое элементарное преобразование строк равносильно умножению слева на некоторую обратимую матрицу, а преобразование столбцов — умножению справа. Следовательно, существуют обратимые матрицы $U \in GL_m(k)$ и $V \in GL_n(k)$ такие, что $UAV = D$.

Отсюда выражается сама матрица: $A = U^{-1}DV^{-1}$. Полагая $P = U^{-1}$ и $Q = V^{-1}$, получаем искомое разложение $A = PDQ$. Поскольку умножение на обратимые матрицы не меняет ранг, $\text{rk}(A) = \text{rk}(D)$. Ранг матрицы D равен количеству единиц на главной диагонали, то есть r . Таким образом, ранг неразрывно связан с размером единичного блока в PDQ-разложении. ■

6. Условия, эквивалентные обратимости матрицы

Теорема 6.1: Критерии обратимости квадратной матрицы

Пусть $A \in M_n(K)$ — квадратная матрица порядка n . Следующие условия эквивалентны:

1. Матрица A обратима (существует $A^{-1} \in M_n(K)$ такая, что $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$).
2. Ранг матрицы максимален: $\text{rk}(A) = n$.
3. Столбцы матрицы A линейно независимы (образуют базис в K^n).
4. Строки матрицы A линейно независимы.
5. Однородная система линейных уравнений $Ax = 0$ имеет единственное (тривиальное) решение $x = 0$.
6. Линейное отображение $\mathcal{A}: K^n \rightarrow K^n$, заданное как $\mathcal{A}(x) = Ax$, является биективным (изоморфизмом).
7. Определитель матрицы отличен от нуля: $\det A \neq 0$.
8. Нуль не является собственным значением матрицы A .

Доказательство. (Некоторые утверждения в доказательстве будут доказаны дальше)

- (2) $\Leftrightarrow$ (3) $\Leftrightarrow$ (4): По определению столбцовый ранг — это размерность линейной оболочки столбцов. Если ранг равен n , то n столбцов образуют базис и линейно независимы. То же верно для строк в силу теоремы $\text{rk}_{\text{col}}(A) = \text{rk}_{\text{row}}(A)$.
- (2) $\Leftrightarrow$ (5): По теореме о множестве решений ОСЛУ $Ax = 0$, пространство решений является ядром $\text{Ker } \mathcal{A}$ линейного оператора и имеет размерность $n - \text{rk}(A)$. Единственность решения эквивалентна $\dim \text{Ker } \mathcal{A} = 0$, что выполняется тогда и только тогда, когда $\text{rk}(A) = n$.
- (5) $\Leftrightarrow$ (6): Тривиальность ядра $\text{Ker } \mathcal{A} = \{0\}$ эквивалентна инъективности $\mathcal{A}$. Поскольку отображение действует из пространства в себя ($\dim = n < \infty$), по аналогу принципа Дирихле для линейных операторов инъективность равносильна сюръективности, а значит и биективности (изоморфизму).
- (6) $\Rightarrow$ (1): Если $\mathcal{A}$ — изоморфизм, то существует обратное линейное отображение $\mathcal{A}^{-1}$. По теореме о матрице композиции, матрица отображения $\mathcal{A}^{-1}$ будет являться обратной матрицей к A .
- (7) $\Leftrightarrow$ (8): По определению характеристического многочлена $\chi_A(x) = \det(A - xI_n)$. Значение многочлена в нуле равно $\chi_A(0) = \det A$. Корни $\chi_A(x)$ — это в точности собственные значения матрицы. Следовательно, $\lambda = 0$ не является собственным значением тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$.

■

7. Минорный ранг

Определение : Минор

Минором порядка s матрицы $A \in k^{m \times n}$ называется определитель подматрицы $A[\{i_1, \dots, i_s\}, \{j_1, \dots, j_s\}]$, образованной s строками и s столбцами, стоящими на их пересечении.

Определение : Минорный ранг

Минорным рангом матрицы A называется максимальный порядок ненулевого минора:

$$\text{rk}_{\min}(A) = \max\{s \mid \exists \text{ ненулевой минор порядка } s\}.$$

Теорема 7.1: Все ранги совпадают

Для любой матрицы $A \in k^{m \times n}$:

$$\text{rk}_{\text{col}}(A) = \text{rk}_{\text{row}}(A) = \text{rk}_{\min}(A).$$

Доказательство. Обозначим через $r = \text{rk}(A)$ общее значение столбцового и строкового рангов (которые равны). Покажем два неравенства для минорного ранга.

$\text{rk}_{\min}(A) \leq r$. Рассмотрим произвольный минор порядка $s > r$. Он является определителем некоторой квадратной подматрицы C размера $s \times s$. Так как $\text{rk}_{\text{col}}(A) = r < s$, любые s столбцов матрицы A линейно зависимы. Значит, определитель подматрицы C равен нулю. Следовательно, не существует ненулевых миноров порядка больше r .

$\text{rk}_{\min}(A) \geq r$. Поскольку столбцовый ранг равен r , существуют r линейно независимых столбцов исходной матрицы с индексами $j_1, \dots, j_r$. Рассмотрим подматрицу $B = A[:, \{j_1, \dots, j_r\}]$ размера $m \times r$. Её столбцовый ранг равен r . По теореме о равенстве рангов, строковый ранг подматрицы B также равен r . Выделив эти строки в матрице B , мы получим подматрицу $C = A[\{i_1, \dots, i_r\}, \{j_1, \dots, j_r\}]$. Эта подматрица квадратная, и её строки линейно независимы. Значит, её определитель отличен от нуля, и мы нашли ненулевой минор порядка r . ■

8. Теорема Кронекера-Капелли

Теорема 8.1: Кронекера-Капелли

Система линейных уравнений $Ax = b$, где $A \in k^{m \times n}$, а $b \in k^m$ совместна тогда и только тогда, когда

$$\text{rk}(A \mid b) = \text{rk}(A).$$

Доказательство. Распишем левую часть уравнения $Ax = b$:

$$Ax = x_1 A[:, 1] + x_2 A[:, 2] + \dots + x_n A[:, n].$$

Таким образом, система совместна (существуют такие числа $x_1, \dots, x_n$) $\Leftrightarrow$ столбец b выражается в виде линейной комбинации столбцов матрицы A . Иными словами, вектор b принадлежит линейной оболочке столбцов A :

$$b \in \text{Lin}(A[:, 1], \dots, A[:, n]).$$

Это вложение равносильно тому, что добавление вектора b к системе столбцов матрицы A не увеличивает размерность их линейной оболочки:

$$\dim \text{Lin}(A[:, 1], \dots, A[:, n], b) = \dim \text{Lin}(A[:, 1], \dots, A[:, n]).$$

По определению столбцового ранга матрицы это означает, что ранг расширенной матрицы $(A \mid b)$ равен рангу исходной матрицы A , то есть $\text{rk}(A \mid b) = \text{rk}(A)$. ■

9. Внутренняя прямая сумма линейных подпространств, эквивалентные определения

Определение : Внутренняя прямая сумма

Говорят, что линейное пространство V *раскладывается во внутреннюю прямую сумму* своих подпространств $W_1, \dots, W_k \leq V$, и пишут $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$, если для каждого вектора $v \in V$ существует единственное представление в виде суммы:

$$v = w_1 + \dots + w_k, \quad \text{где } w_i \in W_i.$$

Существуют удобные критерии, позволяющие проверить, является ли сумма подпространств прямой, не проверяя единственность разложения для всех возможных векторов.

Теорема 9.1: Критерий для двух слагаемых

Для подпространств $W_1, W_2 \leq V$:

$$V = W_1 \oplus W_2 \iff V = W_1 + W_2 \text{ и } W_1 \cap W_2 = \{0\}.$$

Доказательство. $(\Rightarrow)$: Предположим, $V = W_1 \oplus W_2$. Равенство сумме очевидно по определению. Если $w \in W_1 \cap W_2$, то нулевой вектор можно представить двумя способами: $0 = 0 + 0$ (где $0 \in W_1, 0 \in W_2$) и $0 = w + (-w)$ (где $w \in W_1, -w \in W_2$). Из-за единственности представления должно выполняться $w = 0$, откуда $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

$(\Leftarrow)$: Пусть $V = W_1 + W_2$ и пересечение тривиально. Допустим, вектор v имеет два представления: $v = w_1 + w_2 = w'_1 + w'_2$. Тогда перенесем слагаемые: $w_1 - w'_1 = w'_2 - w_2$. Вектор слева принадлежит W_1 , а вектор справа — W_2 . Следовательно, оба они лежат в пересечении $W_1 \cap W_2 = \{0\}$. Это значит, что $w_1 - w'_1 = 0$ и $w'_2 - w_2 = 0$, то есть $w_1 = w'_1$ и $w_2 = w'_2$. Представление единственно. ■

Для произвольного числа слагаемых критерий обобщается следующим образом (недостаточно попарного тривиального пересечения!).

Теорема 9.2: Критерий для нескольких слагаемых

Пространство V раскладывается в прямую сумму $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$ тогда и только тогда, когда выполнены два условия:

1. $W_1 + \dots + W_k = V$;
2. для каждого $j = 1, \dots, k$ выполнено:

$$W_j \cap (W_1 + \dots + \widehat{W_j} + \dots + W_k) = \{0\},$$

(крышка означает пропуск слагаемого W_j).

10. Характеристика внутренней прямой суммы в терминах базиса

Понятие базиса пространства тесно связано с прямой суммой одномерных подпространств.

Замечание

Пусть $e_1, \dots, e_k$ — ненулевые элементы пространства V . Тогда $e_1, \dots, e_k$ образуют базис V тогда и только тогда, когда пространство раскладывается в прямую сумму их одномерных линейных оболочек:

$$V = \text{Lin}(e_1) \oplus \dots \oplus \text{Lin}(e_k).$$

Для произвольных подпространств прямая сумма также напрямую связана с объединением их базисов.

Теорема 10.1: Базис прямой суммы

Пусть $W_1, \dots, W_k \leq V$, и пусть $e_{i,1}, \dots, e_{i,d_i}$ — базис W_i . Тогда

$$V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k \iff \{e_{i,j} \mid 1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq d_i\} \text{ — базис } V.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$): Любой $v \in V$ единственным образом раскладывается как $v = \sum_i w_i$, $w_i \in W_i$, а каждое w_i единственным образом раскладывается по базису W_i . Таким образом, $\{e_{i,j}\}$ — базис V .

($\Leftarrow$): Из того, что $\{e_{i,j}\}$ — базис V , следует, что любой вектор единственным образом раскладывается по ним, что равносильно единственности разложения $v = \sum_i w_i$ с $w_i \in W_i$. ■

11. Связь внутренней и внешней прямой суммы

Определение : Внешняя прямая сумма

Пусть $V_1, \dots, V_k$ — линейные пространства над полем K . **Внешняя прямая сумма** — это их декартово произведение $V_1 \times \dots \times V_k$ с покомпонентно заданными операциями:

- Сложение: $(v_1, \dots, v_k) + (v'_1, \dots, v'_k) = (v_1 + v'_1, \dots, v_k + v'_k)$
- Умножение на скаляр: $\lambda(v_1, \dots, v_k) = (\lambda v_1, \dots, \lambda v_k)$

Легко проверить, что множество $V_1 \times \dots \times V_k$ с такими операциями само является линейным пространством.

Внутренняя и внешняя прямые суммы тесно связаны через понятие изоморфизма. Пусть $W_1, \dots, W_k \subset V$ — линейные подпространства одного пространства V . Мы можем построить из них внешнюю прямую сумму $W_1 \times \dots \times W_k$, а также рассмотреть отображение сложения:

$$\varphi: W_1 \times \dots \times W_k \longrightarrow V, \quad \varphi(w_1, \dots, w_k) = w_1 + \dots + w_k.$$

Предложение 11.1

1. Отображение φ — **всегда** является линейным.
2. Внутренняя сумма совпадает с пространством V ($V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$) $\iff \varphi$ — биекция (изоморфизм).

Доказательство.

1. Для φ выполнены условия линейности:

- Аддитивность: $\varphi((w_1, \dots) + (w'_1, \dots)) = \varphi(w_1 + w'_1, \dots) = \sum (w_i + w'_i) = \sum w_i + \sum w'_i = \varphi(w) + \varphi(w')$.
- Однородность: $\varphi(\lambda(w_1, \dots)) = \varphi(\lambda w_1, \dots) = \sum \lambda w_i = \lambda \sum w_i = \lambda \varphi(w)$.

2. По определению, $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$ означает, что любой $v \in V$ представим в виде $v = w_1 + \dots + w_k$ (это равносильно сюръективности отображения φ) и притом единственным образом (это равносильно инъективности отображения φ). Следовательно, внутренняя прямая сумма совпадает с V тогда и только тогда, когда φ — биекция. ■

12. Линейные отображения. Примеры. Свойство универсальности базиса. Ядро и образ

Определение : Линейное отображение

Пусть V, W — линейные пространства над полем K . Отображение $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ называется **линейным**, если

$$\forall v_1, v_2 \in V, \quad \forall \lambda_1, \lambda_2 \in K: \quad \mathcal{A}(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 \mathcal{A}v_1 + \lambda_2 \mathcal{A}v_2.$$

Это равносильно выполнению двух свойств: аддитивности ($\mathcal{A}(v_1 + v_2) = \mathcal{A}v_1 + \mathcal{A}v_2$) и однородности ($\mathcal{A}(\lambda v) = \lambda \mathcal{A}v$). Множество всех линейных отображений из V в W обозначается $\text{Hom}(V, W)$.

Пример : Примеры линейных отображений

1. Нулевое отображение: $0: V \rightarrow W, v \mapsto 0$.
2. Гомотетия (растяжение): $\lambda \text{id}_V: V \rightarrow V, v \mapsto \lambda v$.
3. Умножение на матрицу: $A \cdot: K^{n \times p} \rightarrow K^{m \times p}, B \mapsto AB$ для $A \in K^{m \times n}$.
4. Дифференцирование многочленов: $D: K[x] \rightarrow K[x], D(f) = f'$.

Линейное отображение полностью и однозначно определяется своими значениями на базисных векторах.

Предложение 12.1: Свойство универсальности базиса

Пусть V, W — пространства над K , $(e_1, \dots, e_n)$ — базис V , и $w_1, \dots, w_n \in W$ — произвольный набор векторов. Тогда

$$\exists! \mathcal{A} \in \text{Hom}(V, W): \mathcal{A}(e_j) = w_j \quad \forall j.$$

Доказательство. Существование. Зададим $\mathcal{A}$ на произвольном векторе $v = \sum \alpha_i e_i$ формулой $\mathcal{A}(v) = \sum \alpha_i w_i$. Очевидно $\mathcal{A}(e_j) = w_j$. Линейность проверяется напрямую.

Единственность. Если $\mathcal{A}'$ — другое линейное отображение с $\mathcal{A}'(e_j) = w_j$, то $\mathcal{A}'(\sum \alpha_i e_i) = \sum \alpha_i \mathcal{A}'(e_i) = \sum \alpha_i w_i = \mathcal{A}(v)$, следовательно $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$. ■

Определение : Ядро и образ

$\text{Ker } \mathcal{A} := \{ v \in V \mid \mathcal{A}v = 0_W \}$ — **ядро** линейного отображения $\mathcal{A}$.

$\text{Im } \mathcal{A} := \{ w \in W \mid \exists v \in V: \mathcal{A}v = w \}$ — **образ** линейного отображения $\mathcal{A}$.

Оба множества являются подпространствами: $\text{Ker } \mathcal{A} \leq V, \text{Im } \mathcal{A} \leq W$. Действительно, если $v_1, v_2 \in \text{Ker } \mathcal{A}$, то $\mathcal{A}(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 \cdot 0 + \lambda_2 \cdot 0 = 0$. Аналогично для $\text{Im } \mathcal{A}$.

13. Связь между размерностями ядра и образа. Размерность пространства решений однородной СЛУ

Предложение 13.1: Теорема о ранге и дефекте

Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ — линейное отображение, и $\dim V = n < \infty$. Тогда пространства $\text{Ker } \mathcal{A}$ и $\text{Im } \mathcal{A}$ — конечномерные, причём

$$\dim \text{Ker } \mathcal{A} + \dim \text{Im } \mathcal{A} = n.$$

Размерность образа называют **рангом** $\mathcal{A}$ (обозначают $\text{rk } \mathcal{A}$), а размерность ядра — **дефектом** $\mathcal{A}$ (обозначают $\delta \mathcal{A}$).

Доказательство. Пусть $d = \dim \text{Ker } \mathcal{A}$. Выберем базис ядра: $e_1, \dots, e_d$. Дополним его до базиса всего пространства V :

$$e_1, \dots, e_d, e_{d+1}, \dots, e_n.$$

Покажем, что векторы $\mathcal{A}e_{d+1}, \dots, \mathcal{A}e_n$ образуют базис $\text{Im } \mathcal{A}$.

Порождающая система: Любой $w \in \text{Im } \mathcal{A}$ имеет вид $w = \mathcal{A}(v)$. Раскладывая $v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$ и пользуясь линейностью, имеем:

$$w = \underbrace{\mathcal{A}(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_d e_d)}_{=0 \text{ (т.к. из ядра)}} + \alpha_{d+1} \mathcal{A}e_{d+1} + \dots + \alpha_n \mathcal{A}e_n = \sum_{i=d+1}^n \alpha_i \mathcal{A}e_i.$$

Линейная независимость: Если $\sum_{i=d+1}^n \beta_i \mathcal{A}e_i = 0$, то $\mathcal{A}(\sum_{i=d+1}^n \beta_i e_i) = 0$. Значит, вектор $u = \sum_{i=d+1}^n \beta_i e_i$ лежит в ядре и может быть выражен через базис ядра $e_1, \dots, e_d$. Но система $e_1, \dots, e_n$ линейно независима, что возможно лишь если все $\beta_i = 0$.

Итак, векторы образуют базис образа. Их количество равно $n - d$. Отсюда $\dim \text{Im } \mathcal{A} = n - \dim \text{Ker } \mathcal{A}$. ■

Теорема 13.1: Множество решений ОСЛУ

Множество решений однородной системы линейных уравнений $Ax = 0$ (где $A \in K^{m \times n}$) является линейным подпространством в K^n размерности $n - \text{rk } A$.

Доказательство. Рассмотрим линейное отображение $\mathcal{A}: K^n \rightarrow K^m$, заданное как $x \mapsto Ax$. Множество решений системы $Ax = 0$ — это в точности ядро $\text{Ker } \mathcal{A}$.

Из формулы умножения матрицы на столбец следует, что образ $\text{Im } \mathcal{A}$ совпадает с линейной оболочкой столбцов матрицы A . Значит, $\dim \text{Im } \mathcal{A} = \text{rk}_{\text{col}}(A) = \text{rk } A$. Применяя теорему о ранге и дефекте, получаем:

$$\dim(\text{Ker } \mathcal{A}) = n - \dim \text{Im } \mathcal{A} = n - \text{rk } A.$$

■

14. Инъективные и сюръективные линейные отображения. Принцип Дирихле для линейных операторов

Ядро и образ служат точными мерами инъективности и сюръективности отображения соответственно. Линейное отображение $\mathcal{A}$ называется мономорфизмом, если оно инъективно, и эпиморфизмом, если сюръективно.

Предложение 14.1: Критерий инъективности

Линейное отображение $\mathcal{A} \in \text{Hom}(V, W)$ инъективно $\iff \text{Ker } \mathcal{A} = \{0\}$.

Доказательство. $(\Rightarrow)$: При инъективности прообраз каждого элемента содержит не более одного вектора. Так как $\mathcal{A}(0) = 0$, то прообраз нуля состоит ровно из одного нулевого вектора, т.е. $\text{Ker } \mathcal{A} = \{0\}$.

$(\Leftarrow)$: Пусть $\mathcal{A}v_1 = \mathcal{A}v_2$. В силу линейности $\mathcal{A}(v_1 - v_2) = 0$, то есть $v_1 - v_2 \in \text{Ker } \mathcal{A} = \{0\}$, откуда $v_1 = v_2$. ■

Поведение базиса при отображении полностью характеризует его свойства:

Предложение 14.2

Пусть $(e_1, \dots, e_n)$ — базис V . Тогда:

1. $\mathcal{A}$ инъективно $\iff$ векторы $\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n$ **линейно независимы** в W .
2. $\mathcal{A}$ сюръективно $\iff$ векторы $\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n$ являются **системой образующих** для W .
3. $\mathcal{A}$ биективно (изоморфизм) $\iff$ векторы $\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n$ образуют **базис** W .

Доказательство.

1.
 - $(\Rightarrow)$: Пусть $\lambda_1 \mathcal{A}e_1 + \dots + \lambda_n \mathcal{A}e_n = 0$. Тогда $\mathcal{A}(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) = 0$, и из $\text{Ker } \mathcal{A} = \{0\}$ следует $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0$, откуда $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$.
 - $(\Leftarrow)$: Пусть $\mathcal{A}v = 0$, $v = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$. Тогда $\lambda_1 \mathcal{A}e_1 + \dots + \lambda_n \mathcal{A}e_n = 0$, и из линейной независимости $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$, то есть $v = 0$.
2.
 - $(\Rightarrow)$: Для любого $w \in W$ найдём $v \in V$ с $\mathcal{A}v = w$. Разложив v по базису:

$$w = \mathcal{A}(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) = \lambda_1 \mathcal{A}e_1 + \dots + \lambda_n \mathcal{A}e_n.$$

- $(\Leftarrow)$: Для любого $w \in W$ запишем $w = \lambda_1 \mathcal{A}e_1 + \dots + \lambda_n \mathcal{A}e_n = \mathcal{A}(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) \in \text{Im } \mathcal{A}$.

3. Следует из пунктов 1 и 2. ■

Утверждение 14.1: Принцип Дирихле для линейных операторов

Пусть размерности пространств совпадают и конечны: $\dim V = \dim W = n < \infty$, и $\mathcal{A} \in \text{Hom}(V, W)$. Тогда следующие три условия эквивалентны:

1. $\mathcal{A}$ — инъективно (мономорфизм),
2. $\mathcal{A}$ — сюръективно (эпиморфизм),

3. $\mathcal{A}$ — биективно (изоморфизм).

Доказательство. Согласно теореме о ранге и дефекте:

$$\dim \operatorname{Ker} \mathcal{A} + \dim \operatorname{Im} \mathcal{A} = n.$$

Инъективность означает $\operatorname{Ker} \mathcal{A} = \{0\}$, то есть $\dim \operatorname{Ker} \mathcal{A} = 0$. Подставляя это в формулу, получаем $\dim \operatorname{Im} \mathcal{A} = n$. Поскольку $\dim W = n$, это равносильно тому, что $\operatorname{Im} \mathcal{A} = W$, то есть отображение сюръективно. Следовательно, любое инъективное или сюръективное отображение между пространствами равной размерности автоматически является биективным. ■

15. Изменение координат вектора под действием линейного отображения

Определение : Матрица линейного отображения

Пусть $\dim V = n$, $\dim W = m$, $\alpha \in \operatorname{Hom}(V, W)$, $E = (e_1, \dots, e_n)$ — базис V , $F = (f_1, \dots, f_m)$ — базис W . **Матрицей отображения** α в базисах E и F называется матрица $[\alpha]_{E,F}$, столбцами которой являются координаты образов базисных векторов e_j в базисе F :

$$[\alpha]_{E,F} = ([\alpha e_1]_F \mid \dots \mid [\alpha e_n]_F).$$

Символически это записывается как $\alpha E = F \cdot [\alpha]_{E,F}$.

Зная матрицу отображения, можно легко найти координаты образа любого вектора.

Утверждение 15.1: Координаты образа вектора

Пусть $\alpha: V \rightarrow W$ — линейное отображение и $A = [\alpha]_{E,F}$ — его матрица. Тогда для любого $v \in V$:

$$[\alpha v]_F = A[v]_E.$$

Доказательство. Так как $v = E[v]_E$. Тогда, в силу линейности отображения α , имеем:

$$\alpha v = \alpha(E[v]_E) = (\alpha E)[v]_E.$$

Подставляем $\alpha E = FA$:

$$\alpha v = (FA)[v]_E = F(A[v]_E).$$

Следовательно, координатный столбец вектора αv равен $A[v]_E$, что и требовалось доказать. ■

16. Матрица линейного отображения. Матрица композиции

Определение : Матрица линейного отображения

Пусть $\alpha: V \rightarrow W$ — линейное отображение. Его матрицей в базисах E (пространства V) и F (пространства W) называется матрица $[\alpha]_{E,F} \in M_{m \times n}(K)$, столбцы которой равны координатам образов базисных векторов:

$$[\alpha]_{E,F} = ([\alpha e_1]_F, \dots, [\alpha e_n]_F)$$

. Иначе говоря, выполняется символическое равенство $\alpha E = F[\alpha]_{E,F}$.

Матрица композиции линейных отображений тесно связана с матричным умножением.

Теорема 16.1: Матрица композиции

Пусть заданы линейные отображения

$$V \xrightarrow{\alpha} W \xrightarrow{\beta} U,$$

а также базисы E в V , F в W и G в U . Для композиции $\beta\alpha: V \rightarrow U$ матрица в соответствующих базисах равна произведению матриц этих отображений:

$$[\beta\alpha]_{E,G} = [\beta]_{F,G}[\alpha]_{E,F}$$

.

Доказательство. Пусть $[\alpha]_{E,F} = A$ и $[\beta]_{F,G} = B$. По определению матрицы линейного отображения имеем $\alpha E = FA$ и $\beta F = GB$. Применим композицию к базису E :

$$(\beta\alpha)E = \beta(\alpha E) = \beta(FA) = (\beta F)A = (GB)A = G(BA)$$

. Следовательно, матрица композиции $[\beta\alpha]_{E,G}$ равна BA , то есть $[\beta]_{F,G}[\alpha]_{E,F}$. ■

17. Изменение матрицы линейного отображения при замене базисов

Определение : Матрица перехода

Пусть E, E' — два базиса одного пространства V . Матрицей перехода от E' к E называется матрица тождественного оператора:

$$C_{E' \rightarrow E} := [\text{id}_V]_{E',E}$$

. Она переводит координаты вектора в базисе E' в координаты в базисе E , то есть $[v]_E = C_{E' \rightarrow E}[v]_{E'}$.

Теорема 17.1: Формула замены базисов

Пусть $\alpha: V \rightarrow W$ — линейное отображение, E, E' — базисы V , а F, F' — базисы W . Тогда матрица отображения в новых базисах выражается формулой:

$$[\alpha]_{E',F'} = C_{F \rightarrow F'} [\alpha]_{E,F} C_{E' \rightarrow E}$$

Доказательство. Представим отображение α в виде композиции с тождественными отображениями: $\alpha = \text{id}_W \circ \alpha \circ \text{id}_V$. Используя теорему о матрице композиции, получаем:

$$[\alpha]_{E',F'} = [\text{id}_W]_{F,F'} [\alpha]_{E,F} [\text{id}_V]_{E',E} = C_{F \rightarrow F'} [\alpha]_{E,F} C_{E' \rightarrow E}$$

В случае линейного оператора (когда $V = W$ и базисы совпадают) формула упрощается.

Следствие : Замена базиса для оператора

Если $\alpha \in \text{End } V$, E, E' — базисы V , $[\alpha]_E = A$ и $C = C_{E' \rightarrow E}$. Тогда

$$[\alpha]_{E'} = C^{-1} A C$$

Матрицы $A, A' \in M_n(K)$ называются подобными, если существует обратимая матрица $C \in GL_n(K)$ такая, что $A' = C^{-1} A C$. Подобные матрицы имеют геометрический смысл — это матрицы одного и того же линейного оператора в разных базисах.

18. Пространство линейных отображений. Изоморфизм с пространством матриц

Определение : Пространство линейных отображений

Множество всех линейных отображений из V в W обозначается через $\text{Hom}(V, W)$. Оно является линейным пространством относительно операций поточечного сложения и умножения на скаляр:

$$(\alpha + \beta)(v) = \alpha v + \beta v, \quad (\lambda \alpha)(v) = \lambda \alpha v$$

Существует естественная биекция между пространством линейных отображений и пространством матриц при фиксированных базисах.

Теорема 18.1: Матрицы как координаты линейных отображений

Пусть E — базис V , F — базис W . Отображение

$$\Phi: \text{Hom}(V, W) \rightarrow M_{m \times n}(K), \quad \Phi(\alpha) = [\alpha]_{E,F},$$

является изоморфизмом линейных пространств.

Доказательство. Линейность отображения Φ напрямую следует из свойств матриц линейных отображений: $[\alpha + \beta]_{E,F} = [\alpha]_{E,F} + [\beta]_{E,F}$ и $[\lambda\alpha]_{E,F} = \lambda[\alpha]_{E,F}$.

Покажем, что отображение биективно. Матрица $[\alpha]_{E,F}$ полностью определяется векторами образов базиса $\alpha e_1, \dots, \alpha e_n$. Обратно, если дана произвольная матрица $A = (a_1, \dots, a_n)$ со столбцами $a_i \in K^m$, то можно единственным образом задать линейное отображение α формулами $\alpha e_i = F a_i$. В этом случае $[\alpha]_{E,F} = A$, что доказывает сюръективность и инъективность. ■

Следствие : Размерность пространства линейных отображений

Поскольку пространства изоморфны, их размерности совпадают. Если $\dim V = n$ и $\dim W = m$, то:

$$\dim \text{Hom}(V, W) = mn$$

.

19. Линейные операторы. Инвариантные подпространства

Определение : Линейный оператор

Линейным оператором на V называется линейное отображение из пространства V в себя. Множество всех таких операторов обозначается $\text{End } V := \text{Hom}(V, V)$.

Важную роль в изучении структуры линейного оператора играют подпространства, которые оператор переводит в себя.

Определение : Инвариантное подпространство

Пусть $\alpha \in \text{End } V$ и $W \leq V$. Подпространство W называется инвариантным относительно α , если

$$\alpha W \subset W$$

.

Наличие инвариантного подпространства позволяет упростить матрицу оператора при правильном выборе базиса.

Теорема 19.1: Блочный вид при инвариантном подпространстве

Пусть $W \leq V$, $\dim W = m$, и $E = (e_1, \dots, e_n)$ — базис V такой, что первые векторы $e_1, \dots, e_m$ образуют базис W . Тогда W инвариантно относительно α тогда и только тогда, когда матрица оператора имеет блочный вид:

$$[\alpha]_E = \begin{pmatrix} B & * \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

где $B \in M_m(K)$.

Доказательство. Если W инвариантно, то для любого $j = 1, \dots, m$ имеем $\alpha e_j \in W$. Значит, в координатах по базису E у вектора αe_j последние $n - m$ координат равны нулю.

Именно поэтому в первых m столбцах матрицы снизу стоит нулевой блок.

Обратно, если матрица имеет такой блочный вид, то для каждого $j = 1, \dots, m$ образ вектора αe_j выражается только через $e_1, \dots, e_m$, то есть лежит в $\langle e_1, \dots, e_m \rangle = W$. Следовательно, $\alpha W \subset W$. ■

Следствие : Инвариантность прямых слагаемых

Пусть $V = W_1 \oplus W_2$, $e_1, \dots, e_m$ — базис W_1 , а $e_{m+1}, \dots, e_n$ — базис W_2 . Для $E = (e_1, \dots, e_n)$ следующие условия эквивалентны:

1. W_1 и W_2 инвариантны относительно α ;
2. матрица оператора имеет блочно-диагональный вид

$$[\alpha]_E = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

20. Кольцо линейных операторов

Множество всех эндоморфизмов (линейных операторов) $\text{End } V$ образует не только линейное пространство, но и ассоциативную алгебру (кольцо с дополнительной структурой векторного пространства) относительно операций сложения и композиции.

Предложение 20.1: Алгебра операторов и матриц

Пусть E — базис V , $\dim V = n$. Отображение

$$\xi_E: \text{End } V \rightarrow M_n(K), \quad \xi_E(\alpha) = [\alpha]_E,$$

является изоморфизмом алгебр. То есть оно сохраняет не только сложение и умножение на скаляр, но и композицию (которая переходит в матричное умножение):

$$[\alpha + \beta]_E = [\alpha]_E + [\beta]_E, \quad [\lambda \alpha]_E = \lambda [\alpha]_E, \quad [\beta \alpha]_E = [\beta]_E [\alpha]_E$$

Замечание : Единица кольца $\text{End } V$

В алгебре (кольце) $\text{End } V$ единичным элементом относительно умножения (композиции) является тождественный оператор id_V . В соответствии с изоморфизмом ξ_E , ему соответствует единичная матрица I_n .

21. Собственные значения. Линейная независимость собственных векторов, принадлежащих разным собственным значениям

Определение : Собственное значение и собственный вектор

Пусть $\alpha \in \text{End } V$. Число $\lambda \in K$ называется собственным значением оператора α , если существует ненулевой вектор $v \in V$ такой, что

$$\alpha v = \lambda v$$

Такой вектор v называется собственным вектором, отвечающим собственному значению λ .

Определение : Собственное подпространство

Собственным подпространством, отвечающим λ , называется

$$V_\lambda = \{v \in V \mid \alpha v = \lambda v\}.$$

Эквивалентно,

$$V_\lambda = \text{Ker}(\alpha - \lambda \text{id}_V).$$

Фундаментальным свойством собственных векторов является их независимость при различии собственных значений.

Теорема 21.1: Собственные векторы с разными собственными значениями

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — попарно различные собственные значения оператора α . Если v_i — собственный вектор, отвечающий λ_i (то есть $v_i \in V_{\lambda_i}$ и $v_i \neq 0$), то векторы $v_1, \dots, v_k$ линейно независимы.

Доказательство. Докажем индукцией по k . При $k = 1$ утверждение очевидно, так как $v_1 \neq 0$.

Пусть выполнено равенство:

$$a_1 v_1 + \dots + a_k v_k = 0$$

. Применим к этому равенству оператор α :

$$a_1 \lambda_1 v_1 + \dots + a_k \lambda_k v_k = 0$$

. Умножим исходное равенство на λ_k и вычтем его из последнего:

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_k)v_1 + \dots + a_{k-1}(\lambda_{k-1} - \lambda_k)v_{k-1} = 0$$

. По предположению индукции векторы $v_1, \dots, v_{k-1}$ линейно независимы. Так как $\lambda_i \neq \lambda_k$ при $i < k$, коэффициенты $(\lambda_i - \lambda_k)$ не равны нулю, откуда получаем $a_1 = \dots = a_{k-1} = 0$. Тогда из исходного равенства следует $a_k v_k = 0$, а так как $v_k \neq 0$, получаем $a_k = 0$. ■

Следствие : Прямая сумма собственных подпространств

Если $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — различные собственные значения α , то

$$V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_k} = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}.$$

Следствие : Оценка числа собственных значений

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — все различные собственные значения оператора α . Тогда

$$g_{\lambda_1} + \dots + g_{\lambda_k} \leq \dim V.$$

(g_{λ_i} — геометрическая кратность, опр. в следующем вопросе). В частности, у оператора на n -мерном пространстве не больше n различных собственных значений.

Следствие : Достаточное условие диагонализируемости

Если $\dim V = n$ и у оператора α есть n различных собственных значений, то α диагонализируем.

Доказательство. Выберем ненулевой собственный вектор $v_i \in V_{\lambda_i}$ для каждого собственного значения. По теореме эти n векторов линейно независимы. Значит, они образуют базис V , и в этом базисе матрица оператора диагональна. ■

22. Диагонализируемые операторы. Критерий диагонализируемости в терминах геометрических кратностей

Определение : Диагонализируемый оператор

Оператор $\alpha \in \text{End } V$ называется диагонализируемым, если существует базис E пространства V , в котором матрица $[\alpha]_E$ диагональна.

Определение : Геометрическая кратность

Если λ — собственное значение оператора α , то размерность собственного подпространства $g_\lambda := \dim V_\lambda$ называется геометрической кратностью собственного значения λ .

Лемма 22.1: Собственные значения диагонального оператора

Пусть $E = (e_1, \dots, e_n)$ — базис V и

$$[\alpha]_E = \text{diag}(\underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{m_1}, \underbrace{\lambda_2, \dots, \lambda_2}_{m_2}, \dots, \underbrace{\lambda_k, \dots, \lambda_k}_{m_k}),$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ попарно различны.

Тогда $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — все собственные значения α , причём

$$g_{\lambda_i} = m_i \quad (i = 1, \dots, k).$$

Доказательство. Для любого $\lambda \in K$

$$[\alpha - \lambda \text{id}_V]_E = [\alpha]_E - \lambda I_n.$$

Если $\lambda \notin \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$, то все диагональные элементы этой матрицы ненулевые, значит, $\text{Ker}(\alpha - \lambda \text{id}_V) = 0$. Следовательно, такое λ не является собственным значением.

Пусть теперь $\lambda = \lambda_i$. Тогда в матрице $[\alpha - \lambda_i \text{id}_V]_E$ нули стоят ровно на тех местах диагонали, которые соответствуют блоку λ_i . Поэтому

$$V_{\lambda_i} = \text{Lin}(e_{m_1+\dots+m_{i-1}+1}, \dots, e_{m_1+\dots+m_i}),$$

и значит, $\dim V_{\lambda_i} = m_i$. ■

Теорема 22.1: Критерий через геометрические кратности

Пусть V имеет размерность n . Оператор α диагонализуем тогда и только тогда, когда

$$g_{\lambda_1} + \dots + g_{\lambda_k} = n$$

Доказательство. Пусть α диагонализуем. Тогда существует базис E из собственных векторов. Разобьём этот базис на группы по собственным значениям. Если собственному значению λ_i соответствует m_i векторов базиса, то $g_{\lambda_i} = m_i$. Суммируя по всем группам, получаем общее число векторов базиса:

$$g_{\lambda_1} + \dots + g_{\lambda_k} = m_1 + \dots + m_k = n$$

.

Обратно, пусть $g_{\lambda_1} + \dots + g_{\lambda_k} = n$. Собственные подпространства, отвечающие разным собственным значениям, всегда образуют прямую сумму: $V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_k} = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$. Так как сумма их размерностей равна n , эта прямая сумма совпадает со всем пространством V . Выбрав базис в каждом V_{λ_i} , мы получим объединение этих базисов, которое даст базис всего V , состоящий исключительно из собственных векторов. Значит, α диагонализуем. ■

23. Характеристический многочлен линейного оператора. Алгебраическая кратность собственного значения

Определение : Характеристический многочлен матрицы

Пусть $A \in M_n(K)$. Характеристическим многочленом матрицы A называется

$$\chi_A(x) = \det(A - xI_n)$$

.

Определение : Характеристический многочлен оператора

Характеристический многочлен матрицы не зависит от выбора базиса. Поэтому характеристическим многочленом оператора $\alpha \in \text{End } V$ корректно называется

$$\chi_\alpha(x) := \chi_{[\alpha]_E}(x),$$

где E — любой базис пространства V .

Собственные значения оператора тесно связаны с корнями этого многочлена: число $\lambda \in K$ является собственным значением тогда и только тогда, когда $\chi_\alpha(\lambda) = 0$.

Доказательство. Обозначим $A = [\alpha]_E$.

Имеем цепочку эквивалентностей:

$$\lambda \text{ — собственное значение} \iff \ker(\alpha - \lambda \text{id}_V) \neq 0 \iff \det[\alpha - \lambda \text{id}_V]_E = 0.$$

Но

$$[\alpha - \lambda \text{id}_V]_E = A - \lambda I_n.$$

Следовательно, λ является собственным значением тогда и только тогда, когда $\det(A - \lambda I_n) = 0$. ■

Теорема 23.1: Независимость характеристического многочлена от базиса

Пусть E и E' — базисы пространства V , $\alpha \in \text{End } V$. Тогда

$$\chi_{[\alpha]_E} = \chi_{[\alpha]_{E'}}.$$

Доказательство. Пусть $A = [\alpha]_E$, $A' = [\alpha]_{E'}$. Тогда матрицы A и A' подобны, то есть существует обратимая матрица C такая, что

$$A' = C^{-1}AC.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \chi_{A'}(x) &= \det(A' - xI_n) \\ &= \det(C^{-1}AC - xI_n) \\ &= \det(C^{-1}(A - xI_n)C) \\ &= \det(C^{-1}) \det(A - xI_n) \det(C) \\ &= \det(A - xI_n) = \chi_A(x). \end{aligned}$$

■

Определение : Алгебраическая кратность

Пусть λ — собственное значение оператора α . Алгебраической кратностью λ (обозначается a_λ) называется кратность λ как корня характеристического многочлена χ_α .

24. Связь между алгебраической и геометрической кратностями собственного значения

Теорема 24.1: Связь геометрической и алгебраической кратностей

Для любого собственного значения λ оператора α выполняется неравенство:

$$1 \leq g_\lambda \leq a_\lambda$$

Доказательство. Неравенство $g_\lambda \geq 1$ выполняется по определению собственного значения: так как существует хотя бы один ненулевой собственный вектор, размерность собственного подпространства V_λ не меньше 1 (то есть $g_\lambda = \dim V_\lambda \geq 1$).

Докажем второе неравенство. Пусть $g_\lambda = m$. Выберем базис $e_1, \dots, e_m$ в собственном подпространстве V_λ . Дополним его до базиса всего пространства V :

$$E = (e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n).$$

Поскольку векторы $e_1, \dots, e_m$ являются собственными для значения λ , действие оператора на них имеет вид $\alpha(e_i) = \lambda e_i$ для всех $i = 1, \dots, m$. Следовательно, в базисе E матрица оператора α имеет блочно-треугольный вид:

$$[\alpha]_E = \begin{pmatrix} \lambda I_m & * \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

где I_m — единичная матрица порядка m , а B — некоторая квадратная матрица порядка $n - m$.

Найдем характеристический многочлен оператора α :

$$\chi_\alpha(x) = \det([\alpha]_E - xI_n) = \det \begin{pmatrix} (\lambda - x)I_m & * \\ 0 & B - xI_{n-m} \end{pmatrix}.$$

Определитель блочно-треугольной матрицы равен произведению определителей её диагональных блоков:

$$\chi_\alpha(x) = \det((\lambda - x)I_m) \det(B - xI_{n-m}) = (\lambda - x)^m \det(B - xI_{n-m}).$$

Таким образом, многочлен $(\lambda - x)^m$, то есть $(\lambda - x)^{g_\lambda}$, делит характеристический многочлен $\chi_\alpha(x)$. Из определения алгебраической кратности как максимальной степени, в которой корень λ входит в $\chi_\alpha(x)$, сразу следует, что $g_\lambda \leq a_\lambda$. ■

25. Критерий диагонализированности в терминах геометрических и алгебраических кратностей

Теорема 25.1: Критерий через алгебраические кратности

Пусть $\alpha \in \text{End } V$, $\dim V = n$. Оператор α диагонализирован тогда и только тогда, когда выполнены два условия:

1. характеристический многочлен χ_α раскладывается над полем K на линейные множители;
2. для каждого собственного значения λ выполнено равенство кратностей $g_\lambda = a_\lambda$.

Доказательство. Пусть α диагонализировать. Тогда в некотором базисе его матрица диагональна, и на диагонали стоят собственные значения λ_i с кратностями m_i . Тогда характеристический многочлен имеет вид $\chi_\alpha(x) = (\lambda_1 - x)^{m_1} \cdots (\lambda_k - x)^{m_k}$. Значит, он раскладывается на линейные множители. Кроме того, $g_{\lambda_i} = m_i$ (размерности соответствующих собственных подпространств), и $a_{\lambda_i} = m_i$ по виду характеристического многочлена. Следовательно, $g_{\lambda_i} = a_{\lambda_i}$ для всех i .

Обратно, пусть χ_α раскладывается на линейные множители и $g_\lambda = a_\lambda$ для каждого собственного значения λ . Так как корни характеристического многочлена — это ровно собственные значения, сумма всех алгебраических кратностей равна степени многочлена: $n = \sum_\lambda a_\lambda$. По условию $a_\lambda = g_\lambda$, значит, $n = \sum_\lambda g_\lambda$. По критерию диагонализировать через геометрические кратности, это условие означает, что оператор α диагонализировать. ■

Следствие : Случай простых корней

Если характеристический многочлен χ_α имеет n различных корней в поле K , то оператор α диагонализировать.

Доказательство. В этом случае все алгебраические кратности равны 1. Для каждого собственного значения λ имеем

$$1 \leq g_\lambda \leq a_\lambda = 1,$$

поэтому $g_\lambda = a_\lambda = 1$. Значит, выполнен критерий диагонализировать через алгебраические кратности. ■

26. Жорданова нормальная форма (формулировка теоремы)

Определение : Жорданова клетка и жорданова матрица

Пусть k — поле, $\lambda \in k$, $n \in \mathbb{N}$. Жордановой клеткой порядка n с собственным значением λ называется квадратная матрица вида:

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

Жордановой матрицей называется блочно-диагональная матрица, блоки которой — жордановы клетки:

$$J = \text{diag}(J_{k_1}(\lambda_1), \dots, J_{k_m}(\lambda_m)).$$

Определение : Жорданов базис

Пусть $A \in \text{End } V$. Базис E пространства V называется жордановым базисом, если матрица оператора в этом базисе $[A]_E$ является жордановой матрицей.

Теорема 26.1: О жордановой нормальной форме

Пусть $A \in \text{End } V$ и его характеристический многочлен χ_A раскладывается на линейные множители над полем k . Тогда:

1. В пространстве V существует жорданов базис.
2. Если E и E' — два жордановых базиса пространства V , то матрицы $[A]_E$ и $[A]_{E'}$ отличаются только порядком жордановых блоков.

Замечание : Связь с характеристическим многочленом

Если в жордановом базисе E матрица оператора имеет вид $[A]_E = \text{diag}(J_{k_1}(\mu_1), \dots, J_{k_l}(\mu_l))$, то характеристический многочлен равен:

$$\chi_A(x) = \pm(x - \mu_1)^{k_1} \dots (x - \mu_l)^{k_l},$$

где собственные значения $\mu_1, \dots, \mu_l$ не обязательно различны (то есть одному корню может соответствовать несколько жордановых клеток).

Утверждение 26.1: Матричная формулировка (Следствие)

Пусть матрица $A \in M_n(k)$ такова, что её характеристический многочлен χ_A раскладывается на линейные множители. Тогда:

1. Существует обратимая матрица $U \in GL_n(k)$ такая, что UAU^{-1} — жорданова матрица.
2. Две жордановы матрицы подобны тогда и только тогда, когда они отличаются только порядком клеток.

27. Циклические подпространства

Определение : Циклическое подпространство

Пусть $v \in V$ — произвольный вектор. Циклическим подпространством C_v называется минимальное A -инвариантное подпространство, содержащее вектор v . Эквивалентно, оно определяется как пересечение всех таких подпространств:

$$C_v = \bigcap \{W \subseteq V \mid W \text{ — } A\text{-инвариантное подпространство и } v \in W\}$$

Для изучения структуры C_v вводится понятие аннулятора.

Определение : Аннулятор вектора

Множество $I_v = \{f \in K[x] \mid f(A)v = 0\}$ называется аннулятором вектора v . Нормированный многочлен минимальной степени из I_v , обозначаемый $M_{v,A}(x)$, называется минимальным аннулятором вектора v относительно оператора A .

Предложение 27.1: Базис циклического подпространства

Пусть $\deg M_{v,A} = d$. Тогда система векторов $v, Av, A^2v, \dots, A^{d-1}v$ является базисом циклического подпространства C_v .

Доказательство. Линейная независимость этой системы напрямую следует из минимальности степени многочлена $M_{v,A}$: если бы векторы были линейно зависимы, существовал бы ненулевой многочлен степени меньше d , аннулирующий v , что противоречит определению $M_{v,A}$. Кроме того, из уравнения $M_{v,A}(A)v = 0$ можно выразить вектор $A^d v$ через векторы меньших степеней $A^k v$, откуда следует, что указанная система порождает все подпространство C_v и образует его базис. ■

28. Теорема Гамильтона-Кэли

Вычислим характеристический многочлен оператора, ограниченного на циклическое подпространство C_v . Матрица оператора $A|_{C_v}$ в базисе $v, Av, \dots, A^{d-1}v$ является сопровождающей матрицей для многочлена $M_{v,A}$:

$$[A|_{C_v}] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -\beta_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -\beta_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -\beta_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -\beta_{d-1} \end{pmatrix}.$$

Будем использовать стандартное соглашение $\chi_A(x) = \det(xE - A)$. Тогда

$$\chi_{A|_{C_v}}(x) = \det(xE - [A|_{C_v}]) = x^d + \beta_{d-1}x^{d-1} + \dots + \beta_0 = M_{v,A}(x).$$

Теорема 28.1: Гамильтона-Кэли

Пусть $\dim V < \infty$ и $A \in \text{End } V$. Характеристический многочлен оператора $\chi_A(x)$ аннулирует этот оператор:

$$\chi_A(A) = \mathbf{0}$$

Доказательство. Рассмотрим произвольный вектор $v \in V$ и порожденное им циклическое подпространство C_v .

Характеристический многочлен оператора, ограниченного на инвариантное подпространство, делит характеристический многочлен всего оператора. Значит, $\chi_{A|_{C_v}}$ делит χ_A . Поскольку матрица оператора на C_v является сопровождающей матрицей минимального аннулятора, $\chi_{A|_{C_v}}$ совпадает с минимальным аннулятором вектора v , то есть $M_{v,A}$. Отсюда $\chi_A = M_{v,A} \cdot g$ для некоторого многочлена $g \in K[x]$.

Подставим оператор A и применим к вектору v :

$$\chi_A(A)v = g(A)M_{v,A}(A)v = 0$$

, поскольку многочлен $M_{v,A}$ по определению аннулирует вектор v .

Так как равенство $\chi_A(A)v = 0$ выполнено для абсолютно любого вектора $v \in V$, сам оператор $\chi_A(A)$ является нулевым: $\chi_A(A) = \mathbf{0}$. ■

29. Порядки элементов и циклические подгруппы

Определение : Порядок элемента

Если существует натуральное число $n \in \mathbb{N}$ такое, что $g^n = e$, то говорят, что элемент g имеет конечный порядок. Порядком элемента g называется минимальное такое число:

$$\text{ord } g = \min\{n \in \mathbb{N} \mid g^n = e\}$$

. Если такого n не существует, то $\text{ord } g = \infty$.

Предложение 29.1

Пусть $\text{ord } g = d < \infty$. Тогда $\{m \in \mathbb{Z} \mid g^m = e\} = d\mathbb{Z}$. То есть $g^m = e \iff d \mid m$.

Доказательство. Разделим m на d с остатком: $m = dq + r$, $0 \leq r < d$. Тогда $g^m = e \implies g^{dq+r} = e \implies (g^d)^q g^r = e$. Так как $g^d = e$, получаем $g^r = e$. Поскольку d — минимальная натуральная степень, дающая e , а $0 \leq r < d$, единственный возможный вариант — $r = 0$. Следовательно, $m = dq$, то есть $d \mid m$. ■

Определение : Циклическая подгруппа

Множество $\langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ называется циклической подгруппой, порождённой элементом g .

Определение : Циклическая группа

Если существует такой элемент $g \in G$, что $\langle g \rangle = G$, то группа G называется циклической, а элемент g — её образующим, или порождающим, элементом.

Размер (порядок) циклической подгруппы напрямую зависит от порядка порождающего элемента:

Предложение 29.2

Пусть $g \in G$.

1. Если $\text{ord } g = \infty$, то $|\langle g \rangle| = \infty$ и все степени g^i различны.
2. Если $\text{ord } g = n < \infty$, то $|\langle g \rangle| = n$ и $\langle g \rangle = \{g^0, g^1, \dots, g^{n-1}\}$.

Доказательство. Если $\text{ord } g = \infty$, предположим, что $g^i = g^j$ при $i > j$. Тогда $g^{i-j} = e$, и так как $i - j > 0$, это противоречит бесконечности порядка. Значит, все степени различны.

Если $\text{ord } g = n < \infty$, для любого $m \in \mathbb{Z}$ разделим m на n с остатком: $m = nq + r$, где $0 \leq r < n$. Тогда $g^m = (g^n)^q g^r = e^q g^r = g^r$, поэтому множество степеней ограничивается $\{g^0, \dots, g^{n-1}\}$. Все они различны, так как иначе существовала бы меньшая положительная степень $i - j < n$, дающая единицу, что противоречило бы минимальности порядка n . ■

Предложение 29.3

Пусть $|G| = n < \infty$. Тогда G является циклической тогда и только тогда, когда в ней существует элемент порядка n .

Доказательство

- $\Rightarrow$) Если G циклическая, то по определению $G = \langle a \rangle$ для некоторого $a \in G$. Тогда $\text{ord } a = |\langle a \rangle| = |G| = n$.
- $\Leftarrow$) Пусть существует $g \in G$ такой, что $\text{ord } g = n$. Тогда $|\langle g \rangle| = n$. Так как $\langle g \rangle \subseteq G$ и их порядки совпадают, то $\langle g \rangle = G$. Следовательно, G циклическая.

30. Подгруппа, порождённая подмножеством

Определение : Порождённая подгруппа

Пусть $M \subset G$. Подгруппа $H_0 < G$ называется подгруппой, порождённой множеством M , если выполняются два условия:

1. $M \subset H_0$;
2. Для любой подгруппы $H < G$, если $M \subset H$, то $H_0 \subset H$ (минимальность).

Порождённая подгруппа обозначается $\langle M \rangle$.

Эквивалентно, порождённую подгруппу можно определить как пересечение всех подгрупп, содержащих M :

$$\langle M \rangle = \bigcap_{\substack{H < G \\ M \subset H}} H$$

Существует явное (конструктивное) описание элементов порожденной подгруппы:

Предложение 30.1: Явный вид порожденной подгруппы

Пусть G — группа и $M \subset G$. Тогда:

$$\langle M \rangle = \{g_1 \cdot g_2 \cdot \dots \cdot g_n \mid n \geq 0; \ g_i \in M \cup M^{-1}\}$$

(При $n = 0$ произведение считается равным нейтральному элементу e).

Доказательство. Обозначим множество всевозможных произведений через H_0 . Оно содержит M , так как можно взять произведения длины 1 из элементов M . Оно является подгруппой, так как содержит e , замкнуто относительно умножения (конкатенация произведений дает снова произведение такого же вида), и замкнуто относительно взятия обратного (обратный к произведению равен произведению обратных в обратном порядке, и если $g_i \in M \cup M^{-1}$, то $g_i^{-1} \in M^{-1} \cup M = M \cup M^{-1}$). Любая подгруппа H , содержащая M , обязана содержать M^{-1} , а также все конечные произведения элементов из $M \cup M^{-1}$, следовательно $H \supset H_0$. Значит, $H_0 = \langle M \rangle$. ■

31. Левые и правые смежные классы. Индекс подгруппы

Пусть $H < G$. Введем на группе G отношение $\sim$: $g' \sim g \Leftrightarrow g' = gh$ для некоторого $h \in H$. Это отношение является отношением эквивалентности.

Утверждение 31.1: $\sim$ — отношение эквивалентности

Проверим:

1. $g \sim g$: $g = g \cdot e$, $e \in H$ (т.к. $H < G$)
2. $g' \sim g \Rightarrow g \sim g'$: $g' = gh \Rightarrow g = g'h^{-1}$ (т.к. $h \in H \Rightarrow h^{-1} \in H$)
3. $g_1 \sim g_2, g_2 \sim g_3 \Rightarrow g_1 \sim g_3$:

$$g_1 = g_2 h, \quad g_2 = g_3 h', \quad h, h' \in H$$

$$g_1 = g_3 \cdot h \cdot h', \quad h \cdot h' = \tilde{h} \in H$$

$$g_1 = g_3 \tilde{h} \Leftrightarrow g_1 \sim g_3$$

Определение : Левый смежный класс

Класс эквивалентности элемента g по этому отношению:

$$gH := \{gh \mid h \in H\}$$

называется левым смежным классом элемента g по подгруппе H .

Множество всех левых смежных классов обозначается $G/H := \{gH \mid g \in G\}$.

Определение : Индекс подгруппы

Количество левых классов смежности в группе называется индексом подгруппы H в G и обозначается $(G : H)$ или $|G/H|$.

Определение : Правый смежный класс

Аналогично, правый класс смежности элемента g по H определяется как Hg . Множество правых смежных классов обозначается $H \backslash G$.

Количество левых и правых смежных классов всегда совпадает:

Предложение 31.1

$$|H \backslash G| = (G : H) = |G/H|.$$

Доказательство. Рассмотрим отображение $\alpha: G/H \rightarrow H \backslash G$, заданное правилом $gH \mapsto Hg^{-1}$. Оно корректно, так как класс $p^{-1} = H^{-1}g^{-1} = Hg^{-1}$ действительно является правым смежным классом. Существует обратное отображение $\beta: Hg \mapsto g^{-1}H$, откуда следует, что α — биекция, а значит множества равномощны. ■

32. Теорема Лагранжа и следствия из неё

Теорема 32.1: Теорема Лагранжа

Если G — конечная группа ($|G| < \infty$), а H — её подгруппа ($H < G$), то порядок группы равен произведению порядка подгруппы на её индекс:

$$|G| = |H| \cdot (G : H)$$

Доказательство. Так как левые смежные классы образуют разбиение группы G на непесекающиеся подмножества, порядок группы равен сумме мощностей всех смежных классов:

$$|G| = \sum_{P \in G/H} |P|$$

. Рассмотрим произвольный смежный класс $P = gH$. Отображение $\varepsilon: H \rightarrow gH$, заданное как $h \mapsto gh$, является биекцией (оно сюръективно по определению смежного класса и инъективно в силу закона сокращения в группе). Следовательно, мощность каждого смежного класса равна мощности подгруппы: $|gH| = |H|$. Отсюда:

$$|G| = \sum_{P \in G/H} |H| = |H| \cdot |G/H| = |H| \cdot (G : H)$$

Следствия из теоремы Лагранжа:

1. Порядок любой подгруппы H делит порядок конечной группы G : $|H| \mid |G|$.
2. Порядок любого элемента $g \in G$ делит порядок группы: $\text{ord}(g) \mid |G|$ (так как $\text{ord}(g) = |\langle g \rangle|$).
3. Любой элемент конечной группы, возведенный в степень, равную порядку группы, дает нейтральный элемент: $g^{|G|} = e$.
4. Любая группа простого порядка p является циклической. Действительно, если выбрать любой неединичный элемент $g \neq e$, его порядок $\text{ord}(g)$ должен делить простое число p . Так как $\text{ord}(g) \neq 1$, остается единственный вариант $\text{ord}(g) = p = |G|$. Значит, группа порождается одним элементом.

33. Нормальные подгруппы

Замечание : Мотивация

Нормальность подгруппы (совпадение левых и правых смежных классов) является необходимым условием для корректного введения групповой операции на множестве смежных классов, то есть для построения факторгруппы.

Предложение 33.1: Эквивалентные определения нормальной подгруппы

Пусть H — подгруппа группы G . Тогда следующие условия эквивалентны:

1. $\forall g \in G, \forall h \in H: gh = h'g$ для некоторого $h' \in H$.
2. $\forall g \in G, \forall h \in H: ghg^{-1} \in H$ (элемент, сопряженный к h при помощи g , содержится в H).
3. $\forall g \in G: Hg = gH$ (левые и правые смежные классы совпадают).
4. $\forall g \in G: gHg^{-1} \subset H$.
5. $\forall g \in G: gHg^{-1} = H$.

Доказательство. $1 \implies 2$: Если $gh = h'g$ для некоторого $h' \in H$, то $ghg^{-1} = h' \in H$.

$2 \implies 4$: По определению $gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid h \in H\}$. Из условия $ghg^{-1} \in H$ следует $gHg^{-1} \subset H$.

$4 \implies 5$: Имеем $gHg^{-1} \subset H$ для любого $g \in G$. Пусть $g' = g^{-1}$. Тогда $(g')^{-1}Hg' \subset H$, что означает $g^{-1}Hg \subset H \implies H \subset gHg^{-1}$. Учитывая оба включения, получаем $gHg^{-1} = H$.

$5 \implies 3$: Если $gHg^{-1} = H$, то умножая обе части равенства справа на g , получаем $gH = Hg$.

$3 \implies 1$: Для любых $g \in G$ и $h \in H$ элемент $gh \in gH$. Так как $gH = Hg$, то $gh \in Hg$, следовательно, $gh = h'g$ для некоторого $h' \in H$. ■

Определение : Нормальная подгруппа

Подгруппа $H < G$, удовлетворяющая любому из эквивалентных свойств выше, называется *нормальной подгруппой*. Обозначается $H \triangleleft G$.

Пример : Примеры нормальных подгрупп

1. Тривиальные подгруппы: $\{e\} \triangleleft G$ и $G \triangleleft G$.
2. В любой абелевой группе все её подгруппы являются нормальными.
3. Знакопеременная группа $A_n \triangleleft S_n$ (группа четных перестановок нормальна в симметрической группе).
4. Ядро любого гомоморфизма групп является нормальной подгруппой.

Лемма 33.1: Критерий нормальности для подгруппы индекса 2

Если $(G : H) = 2$, то $H \triangleleft G$.

Доказательство. Пусть $g \in G$.

Если $g \in H$, то левый и правый смежные классы совпадают с самой подгруппой:

$$gH = H = Hg.$$

Если $g \notin H$, то так как смежных классов всего два, а их объединение дает всю группу G , смежный класс gH состоит в точности из всех элементов G , не входящих в H . То есть $gH = G \setminus H$. Аналогичным образом правый смежный класс $Hg = G \setminus H$.

Следовательно, во всех случаях $gH = Hg$, и подгруппа H нормальна. ■

Пример : Пример подгруппы, не являющейся нормальной

Рассмотрим симметрическую группу $G = S_3$ и её подгруппу $H = \langle (1\ 2) \rangle = \{(1\ 2), e\}$. Пусть $h = (1\ 2) \in H$ и $g = (1\ 2\ 3) \in G$. Вычислим сопряженный элемент:

$$ghg^{-1} = (1\ 2\ 3)(1\ 2)(1\ 3\ 2) = (2\ 3).$$

Так как $(2\ 3) \notin H$, элемент не сохранился в подгруппе при сопряжении. Значит, $gHg^{-1} \not\subset H$, и H не является нормальной подгруппой в G .

34. Факторгруппа

Определение : Фактормножество

Пусть на множестве X задано отношение эквивалентности $\sim$. Тогда *фактормножество* $X/\sim$ определяется как множество всех классов эквивалентности:

$$X/\sim := \{[x] \mid x \in X\}.$$

Замечание : Фактормножество группы по нормальной подгруппе

Пусть G — группа, $H \triangleleft G$. Тогда на G задано отношение эквивалентности

$$g_1 \sim g_2 \iff g_1^{-1}g_2 \in H.$$

Его классы эквивалентности — это левые смежные классы по H , поэтому соответствующее фактормножество имеет вид

$$G/H := \{gH \mid g \in G\}.$$

На G/H задаётся операция

$$(gH) \cdot (g'H) := (gg')H.$$

Так как H нормальна, левые и правые смежные классы совпадают: $gH = Hg$ для всех $g \in G$.

Определение : Факторгруппа

Пусть G — группа, $H \triangleleft G$.

Множество левых смежных классов G/H с операцией $(gH) \cdot (g'H) = (gg')H$ называется *факторгруппой* группы G по нормальной подгруппе H .

Предложение 34.1: Корректность умножения смежных классов

Если $H \triangleleft G$, то операция

$$(gH)(g'H) := (gg')H$$

корректно определена, то есть не зависит от выбора представителей смежных классов.

Доказательство. Пусть $g_1H = g_2H$, $g'_1H = g'_2H$.

Тогда существуют $h, h' \in H$ такие, что $g_2 = g_1 h$, $g'_2 = g'_1 h'$. Следовательно, $g_2 g'_2 = g_1 h g'_1 h' = g_1 g'_1 ((g'_1)^{-1} h g'_1) h'$. Так как $H \triangleleft G$, имеем $(g'_1)^{-1} h g'_1 \in H$. Поэтому $((g'_1)^{-1} h g'_1) h' \in H$, и значит, $g_2 g'_2 H = g_1 g'_1 H$.

Следовательно, $(g_2 H)(g'_2 H) = (g_1 H)(g'_1 H)$.

Корректность доказана. ■

Теорема 34.1: Групповая структура на G/H

Если $H \triangleleft G$, то множество G/H с операцией

$$(gH)(g'H) = (gg')H$$

является группой.

Доказательство. Проверим аксиомы группы.

1. Ассоциативность:

$$((g_1 H)(g_2 H))(g_3 H) = (g_1 g_2 g_3) H = (g_1 H)((g_2 H)(g_3 H)).$$

2. Нейтральный элемент: $eH = H$, и для любого $g \in G$

$$(eH)(gH) = gH = (gH)(eH).$$

3. Обратимый элемент: для $gH \in G/H$

$$(gH)(g^{-1}H) = eH = (g^{-1}H)(gH).$$

Следовательно, G/H — группа. ■

По определению эта группа называется *факторгруппой* группы G по нормальной подгруппе H .

Замечание

Вообще говоря, G/H не является подмножеством группы G . Это новая группа, элементы которой — смежные классы. Исключения возникают лишь в тривиальных случаях $H = \{e\}$ и $H = G$.

Пример : Простейшие примеры факторгрупп

Имеют место изоморфизмы

$$G/\{e\} \cong G, \quad G/G \cong \{e\}.$$

Если группа записана аддитивно, то факторгруппа тоже записывается аддитивно. Например,

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{[a]_m \mid a \in \mathbb{Z}\}, \quad [a]_m + [b]_m := [a + b]_m.$$

35. Гомоморфизм, образ и ядро

Определение : Гомоморфизм групп

Пусть G и G' — группы. Отображение $\varphi: G \rightarrow G'$ называется *гомоморфизмом групп*, если для всех $g_1, g_2 \in G$ выполнено

$$\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2).$$

Пример

1. Определитель:

$$\det: \mathrm{GL}_n(K) \rightarrow K^\times, \quad \det(AB) = \det(A) \det(B).$$

2. Знак перестановки:

$$\mathrm{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}, \quad \sigma \mapsto \mathrm{sgn}(\sigma).$$

3. Тожественный и нулевой гомоморфизмы:

$$\mathrm{id}_G: G \rightarrow G, \quad g \mapsto g; \quad 0: G \rightarrow G', \quad g \mapsto e_{G'}.$$

4. Логарифм как гомоморфизм между мультипликативной и аддитивной группами:

$$\ln: (\mathbb{R}_{>0}, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}, +), \quad a \mapsto \ln a.$$

Лемма 35.1: Сохранение единицы и обратного элемента

Пусть $\varphi: G \rightarrow G'$ — гомоморфизм. Тогда

1. $\varphi(e_G) = e_{G'}$;
2. для любого $g \in G$ выполнено

$$\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}.$$

Доказательство. Так как $e_G e_G = e_G$, имеем

$$\varphi(e_G) \varphi(e_G) = \varphi(e_G).$$

Умножая это равенство слева на $\varphi(e_G)^{-1}$, получаем $\varphi(e_G) = e_{G'}$.

Далее,

$$\varphi(g^{-1}) \varphi(g) = \varphi(g^{-1} g) = \varphi(e_G) = e_{G'},$$

и аналогично

$$\varphi(g) \varphi(g^{-1}) = e_{G'}.$$

Следовательно, $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$. ■

Предложение 35.1: Образы и прообразы подгрупп

Пусть $\varphi: G \rightarrow G'$ — гомоморфизм.

1. Если $H \leq G$, то $\varphi(H) \leq G'$.
2. Если $H' \leq G'$, то $\varphi^{-1}(H') \leq G$.
3. Если $H' \triangleleft G'$, то $\varphi^{-1}(H') \triangleleft G$.

Доказательство.

1. Пусть $g'_1, g'_2 \in \varphi(H)$. Тогда существуют $g_1, g_2 \in H$ такие, что $g'_1 = \varphi(g_1)$ и $g'_2 = \varphi(g_2)$. Поскольку H — подгруппа, $g_1 g_2 \in H$, $g_1^{-1} \in H$. Следовательно, $g'_1 g'_2 = \varphi(g_1) \varphi(g_2) = \varphi(g_1 g_2) \in \varphi(H)$, и по лемме $(g'_1)^{-1} = \varphi(g_1)^{-1} = \varphi(g_1^{-1}) \in \varphi(H)$. Значит, $\varphi(H) \leq G'$.
2. Пусть $g_1, g_2 \in \varphi^{-1}(H')$. Тогда $\varphi(g_1), \varphi(g_2) \in H'$. Так как H' — подгруппа, $\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2) \in H'$, то есть $g_1 g_2 \in \varphi^{-1}(H')$. Кроме того, $\varphi(g_1^{-1}) = \varphi(g_1)^{-1} \in H'$, поэтому $g_1^{-1} \in \varphi^{-1}(H')$. Значит, $\varphi^{-1}(H') \leq G$.
3. Пусть $g \in G$ и $h \in \varphi^{-1}(H')$. Тогда $\varphi(h) \in H'$. Поскольку $H' \triangleleft G'$, имеем

$$\varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(h)\varphi(g)^{-1} \in H'.$$

Следовательно, $ghg^{-1} \in \varphi^{-1}(H')$. Значит, $\varphi^{-1}(H') \triangleleft G$. ■

Следствие : Образ и ядро

Для любого гомоморфизма $\varphi: G \rightarrow G'$ имеем

$$\text{Im } \varphi := \varphi(G) \leq G', \quad \text{Ker } \varphi := \varphi^{-1}(\{e_{G'}\}) = \{g \in G \mid \varphi(g) = e_{G'}\} \triangleleft G.$$

Доказательство. Первая часть следует из пункта 1) предложения 35.1, вторая — из пункта 3) того же предложения, поскольку $\{e_{G'}\} \triangleleft G'$. ■

Пример

Поскольку знак перестановки $\text{sgn}: S_n \rightarrow (\{\pm 1\}, \cdot)$ является гомоморфизмом, то его ядро

$$A_n = \text{Ker}(\text{sgn}) \triangleleft S_n$$

является нормальной подгруппой.

Предложение 35.2: Критерий инъективности

Пусть $\varphi: G \rightarrow G'$ — гомоморфизм. Тогда

$$\varphi \text{ инъективен} \iff \text{Ker } \varphi = \{e_G\}.$$

Доказательство. Предположим, что φ инъективен. Если $h \in \text{Ker } \varphi$, то $\varphi(h) = e_{G'} = \varphi(e_G)$.

Из инъективности следует $h = e_G$, значит, $\text{Ker } \varphi = \{e_G\}$.

Обратно, пусть $\text{Ker } \varphi = \{e_G\}$ и $\varphi(h_1) = \varphi(h_2)$.

Тогда $\varphi(h_1 h_2^{-1}) = \varphi(h_1) \varphi(h_2)^{-1} = e_{G'}$, то есть $h_1 h_2^{-1} \in \text{Ker } \varphi$. Следовательно, $h_1 h_2^{-1} = e_G$, откуда $h_1 = h_2$. Значит, φ инъективен. ■

Определение : Специальные виды гомоморфизмов

1. Инъективный гомоморфизм называется *мономорфизмом*.
2. Сюръективный гомоморфизм называется *эпиморфизмом*.
3. Биъективный гомоморфизм называется *изоморфизмом*.
4. Гомоморфизм $G \rightarrow G$ называется *эндоморфизмом*.
5. Изоморфизм $G \rightarrow G$ называется *автоморфизмом*.

Предложение 35.3: Обратное отображение к изоморфизму

Если $\varphi: G \rightarrow G'$ — изоморфизм, то обратное отображение

$$\varphi^{-1}: G' \rightarrow G$$

тоже является изоморфизмом.

Доказательство. Так как φ биъективно, отображение φ^{-1} существует и биъективно. Для любых $g'_1, g'_2 \in G'$ положим

$$A := \varphi^{-1}(g'_1 g'_2), \quad B := \varphi^{-1}(g'_1) \varphi^{-1}(g'_2).$$

Тогда

$$\varphi(A) = g'_1 g'_2 = \varphi(\varphi^{-1}(g'_1)) \varphi(\varphi^{-1}(g'_2)) = \varphi(B).$$

Из инъективности φ следует $A = B$. Следовательно,

$$\varphi^{-1}(g'_1 g'_2) = \varphi^{-1}(g'_1) \varphi^{-1}(g'_2).$$

Значит, φ^{-1} — гомоморфизм, а потому изоморфизм. ■

36. Канонические гомоморфизмы. Индуцированный гомоморфизм, разложение гомоморфизма

Определение : Канонические гомоморфизмы

Пусть $H \leq G$.

1. **Гомоморфизм включения:**

$$i_H: H \rightarrow G, \quad h \mapsto h.$$

Он инъективен, причём

$$\text{Im } i_H = H, \quad \text{Ker } i_H = \{e\}.$$

2. Если дополнительно $H \triangleleft G$, то **канонический эпиморфизм** (проекция) задаётся формулой

$$\pi_H: G \rightarrow G/H, \quad g \mapsto gH.$$

Это сюръективный гомоморфизм, причём

$$\text{Im } \pi_H = G/H, \quad \text{Ker } \pi_H = H.$$

Доказательство. Гомоморфность проекции следует из равенства

$$\pi_H(g_1g_2) = g_1g_2H = (g_1H)(g_2H) = \pi_H(g_1)\pi_H(g_2).$$

Кроме того,

$$\pi_H(g) = eH \iff gH = H \iff g \in H.$$

Значит, $\text{Ker } \pi_H = H$. ■

Теорема 36.1: Индуцированный гомоморфизм

Пусть дан гомоморфизм

$$\varphi: G \rightarrow G'.$$

Пусть $H \triangleleft G$ и $H \subseteq \text{Ker } \varphi$. Пусть также $H' \leq G'$ и $\text{Im } \varphi \subseteq H'$. Тогда отображение

$$\tilde{\varphi}: G/H \rightarrow H', \quad \tilde{\varphi}(gH) := \varphi(g),$$

корректно определено и является гомоморфизмом. Более того, это единственный гомоморфизм для которого коммутирует диаграмма

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\varphi} & G' \\ \pi_H \downarrow & & \uparrow i_{H'} \\ G/H & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & H' \end{array}$$

то есть

$$\varphi = i_{H'} \circ \tilde{\varphi} \circ \pi_H.$$

Доказательство. Сначала докажем корректность. Если $g_1H = g_2H$, то $g_2 = g_1h$ для некоторого $h \in H$. Так как $H \subseteq \text{Ker } \varphi$, имеем $\varphi(h) = e$, и потому

$$\varphi(g_2) = \varphi(g_1h) = \varphi(g_1)\varphi(h) = \varphi(g_1).$$

Значит, значение $\tilde{\varphi}(gH)$ не зависит от выбора представителя класса.

Так как $\text{Im } \varphi \subseteq H'$, действительно $\tilde{\varphi}(gH) = \varphi(g) \in H'$, то есть отображение $\tilde{\varphi}$ принимает значения в H' . Проверим, что $\tilde{\varphi}$ является гомоморфизмом:

$$\tilde{\varphi}((g_1H)(g_2H)) = \tilde{\varphi}(g_1g_2H) = \varphi(g_1g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2) = \tilde{\varphi}(g_1H)\tilde{\varphi}(g_2H).$$

Теперь проверим коммутативность диаграммы. Для любого $g \in G$ имеем

$$(i_{H'} \circ \tilde{\varphi} \circ \pi_H)(g) = i_{H'}(\tilde{\varphi}(gH)) = i_{H'}(\varphi(g)) = \varphi(g).$$

Следовательно, $\varphi = i_{H'} \circ \tilde{\varphi} \circ \pi_H$.

Докажем единственность. Пусть $\psi: G/H \rightarrow H'$ — гомоморфизм такой, что $\varphi = i_{H'} \circ \psi \circ \pi_H$.

Тогда для любого $g \in G$

$$i_{H'}(\psi(gH)) = (i_{H'} \circ \psi \circ \pi_H)(g) = \varphi(g) = i_{H'}(\tilde{\varphi}(gH)).$$

Так как $i_{H'}: H' \hookrightarrow G'$ — вложение, оно инъективно. Значит,

$$\psi(gH) = \tilde{\varphi}(gH)$$

для всех $g \in G$, откуда $\psi = \tilde{\varphi}$. ■

37. Теорема о гомоморфизме

Теорема 37.1: Первая теорема об изоморфизме

Пусть $\varphi: G \rightarrow G'$ — гомоморфизм. Тогда индуцированный гомоморфизм

$$\bar{\varphi}: G / \text{Ker } \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi, \quad \bar{\varphi}(g \text{ Ker } \varphi) = \varphi(g)$$

является изоморфизмом. В частности,

$$G / \text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi.$$

Доказательство. Существование и гомоморфность следуют из теоремы об индуцированном гомоморфизме. По определению

$$\text{Im } \bar{\varphi} = \text{Im } \varphi.$$

Кроме того,

$$\text{Ker } \bar{\varphi} = \{g \text{ Ker } \varphi \mid \varphi(g) = e\} = \{g \text{ Ker } \varphi \mid g \in \text{Ker } \varphi\} = \{\text{Ker } \varphi\}.$$

Следовательно, $\bar{\varphi}$ инъективен. Значит, $\bar{\varphi}$ — изоморфизм. ■

Пример : Применение первой теоремы об изоморфизме

Определитель задаёт сюръективный гомоморфизм

$$\det: \text{GL}_n(K) \rightarrow K^\times.$$

Его ядро равно

$$\text{Ker}(\det) = \text{SL}_n(K) = \{A \in \text{GL}_n(K) \mid \det A = 1\}.$$

Поэтому

$$\text{SL}_n(K) \triangleleft \text{GL}_n(K), \quad \text{GL}_n(K) / \text{SL}_n(K) \cong K^\times.$$

38. Применение теоремы о гомоморфизме к классификации циклических групп

Определение : Циклическая группа

Группа G называется *циклической*, если существует элемент $g \in G$ такой, что

$$G = \langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Элемент g называется *образующим* группы G .

Теорема 38.1: Все подгруппы группы $\mathbb{Z}$

Всякая подгруппа $H \leq \mathbb{Z}$ имеет вид

$$H = n\mathbb{Z} = \langle n \rangle$$

для некоторого $n \geq 0$.

Доказательство. Если $H = \{0\}$, то утверждение верно при $n = 0$.

Пусть теперь $H \neq \{0\}$. Тогда в H есть положительные элементы. Пусть n — наименьший положительный элемент из H . Покажем, что $H = n\mathbb{Z}$. Во-первых, $n\mathbb{Z} \subseteq H$, поскольку H замкнута относительно сложения и взятия противоположного.

Во-вторых, пусть $x \in H$. По алгоритму деления существует представление

$$x = qn + r, \quad 0 \leq r < n.$$

Так как $x \in H$ и $qn \in H$, получаем $r = x - qn \in H$. По минимальности n имеем $r = 0$. Значит, $x \in n\mathbb{Z}$.

Следовательно, $H = n\mathbb{Z}$. ■

Теорема 38.2: Классификация циклических групп

Пусть $G = \langle g \rangle$ — циклическая группа.

1. Если $|G| = \infty$, то $G \cong \mathbb{Z}$.
2. Если $|G| = n < \infty$, то $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Доказательство. Рассмотрим гомоморфизм

$$\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G, \quad k \mapsto g^k.$$

Он сюръективен, поскольку $G = \langle g \rangle$. По теореме о подгруппах группы $\mathbb{Z}$ существует $n \geq 0$ такое, что $\text{Ker } \varphi = n\mathbb{Z}$.

Если $n = 0$, то $\text{Ker } \varphi = \{0\}$, и потому φ инъективен. Следовательно, $G \cong \mathbb{Z}$. Если $n > 0$, то по первой теореме об изоморфизме

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi = G.$$

Если при этом $|G| < \infty$, то обязательно $n = |G|$. ■

39. Теорема о соответствии

Теорема 39.1: Теорема соответствия

Пусть $H \triangleleft G$ и $\pi_H: G \rightarrow G/H$ — каноническая проекция. Тогда отображения

$$\alpha: \{P \leq G \mid H \subseteq P\} \rightarrow \{Q \leq G/H\}, \quad \alpha(P) = \pi_H(P),$$

$$\beta: \{Q \leq G/H\} \rightarrow \{P \leq G \mid H \subseteq P\}, \quad \beta(Q) = \pi_H^{-1}(Q)$$

взаимно обратны. Следовательно, между подгруппами группы G , содержащими H , и

подгруппами факторгруппы G/H существует биекция.

Доказательство. Покажем, что α и β корректны и взаимно обратны.

Если $P \leq G$ и $H \subseteq P$, то $\pi_H(P)$ является подгруппой группы G/H , поскольку это образ подгруппы P при гомоморфизме $\pi_H|_P: P \rightarrow G/H$. Если $Q \leq G/H$, то $\pi_H^{-1}(Q) \leq G$; кроме того, $H = \pi_H^{-1}(\{eH\}) \subseteq \pi_H^{-1}(Q)$.

Теперь вычислим композиции. Для $Q \leq G/H$ имеем

$$(\alpha \circ \beta)(Q) = \alpha(\pi_H^{-1}(Q)) = \pi_H(\pi_H^{-1}(Q)) = Q,$$

поскольку π_H сюръективна.

Для $P \leq G$ при $H \subseteq P$ имеем

$$(\beta \circ \alpha)(P) = \pi_H^{-1}(\pi_H(P)) = \{g \in G \mid gH \in \pi_H(P)\}.$$

Но условие $gH \in \pi_H(P)$ означает, что существует $p \in P$ такое, что $gH = pH$. Тогда $p^{-1}g \in H \subseteq P$, значит, $g \in P$. Итак,

$$\pi_H^{-1}(\pi_H(P)) = P.$$

Следовательно, α и β взаимно обратны. ■

Утверждение 39.1: Нормальность в факторгруппе

Пусть $H \triangleleft G$, $P \leq G$ и $H \subseteq P$. Тогда

$$\pi_H(P) \triangleleft G/H \iff P \triangleleft G.$$

Доказательство. Поскольку $\pi_H: G \rightarrow G/H$ — сюръективный гомоморфизм и

$$\pi_H^{-1}(\pi_H(P)) = P,$$

одна импликация сразу следует из свойства прообраза нормальной подгруппы: если $\pi_H(P) \triangleleft G/H$, то

$$P = \pi_H^{-1}(\pi_H(P)) \triangleleft G.$$

Обратно, пусть $P \triangleleft G$. Рассмотрим ограничение проекции на P . Тогда $\pi_H(P)$ — подгруппа в G/H по теореме соответствия. Для любого $gH \in G/H$ и любого $pH \in \pi_H(P)$ имеем

$$(gH)(pH)(gH)^{-1} = (gpg^{-1})H.$$

Так как $P \triangleleft G$, элемент gpg^{-1} принадлежит P . Значит,

$$(gpg^{-1})H \in \pi_H(P).$$

Следовательно, $\pi_H(P) \triangleleft G/H$. ■

40. Теорема о факторгруппе факторгруппы

Теорема 40.1: О факторгруппе факторгруппы

Пусть $H, P \triangleleft G$ и $H \subset P$. Тогда:

1. $H \triangleleft P$;
2. $P/H \triangleleft G/H$;
3. $(G/H)/(P/H) \cong G/P$.

Доказательство. 1. Так как $H \triangleleft G$, то для любых $g \in G$ и $h \in H$ выполнено $ghg^{-1} \in H$. Поскольку $P \subset G$, это условие автоматически выполняется и для всех $g \in P$, что означает $H \triangleleft P$.

2–3. Рассмотрим отображение $\pi_P: G \rightarrow G/P$, заданное правилом $g \mapsto gP$. Так как $H \subset P = \ker \pi_P$, существует индуцированный гомоморфизм:

$$\tilde{\pi}_P: G/H \rightarrow G/P, \quad gH \mapsto gP.$$

Очевидно, что $\text{Im } \tilde{\pi}_P = G/P$. Найдем ядро этого гомоморфизма:

$$\ker \tilde{\pi}_P = \{gH \mid gP = eP\} = \{gH \mid g \in P\} = P/H.$$

Следовательно, ядро является нормальной подгруппой: $P/H \triangleleft G/H$. Применяя теорему о гомоморфизме к $\tilde{\pi}_P$, получаем:

$$(G/H)/(P/H) \cong G/P.$$

■

Альтернативное доказательство пункта 3 (прямое построение изоморфизма). Построим изоморфизм напрямую. Рассмотрим отображение

$$\varphi: G/P \rightarrow (G/H)/(P/H), \quad \varphi(gP) = (gH)(P/H).$$

Проверим корректность. Пусть $g_1P = g_2P$. Тогда $g_2^{-1}g_1 \in P$. Нам нужно показать, что $(g_1H)(P/H) = (g_2H)(P/H)$, что эквивалентно $(g_2H)^{-1}(g_1H) \in P/H$.

Заметим, что $(g_2H)^{-1}(g_1H) = (g_2^{-1}g_1)H$. Так как $g_2^{-1}g_1 \in P$, смежный класс $(g_2^{-1}g_1)H$ принадлежит P/H . Следовательно, отображение корректно определено.

Проверим гомоморфность:

$$\varphi((g_1P)(g_2P)) = \varphi(g_1g_2P) = (g_1g_2H)(P/H) = ((g_1H)(P/H))((g_2H)(P/H)) = \varphi(g_1P)\varphi(g_2P).$$

Проверим сюръективность. Произвольный элемент из $(G/H)/(P/H)$ имеет вид $(gH)(P/H)$ для некоторого $g \in G$. Это в точности равно $\varphi(gP)$, откуда следует сюръективность.

Проверим инъективность. Пусть $gP \in \ker \varphi$. Тогда $\varphi(gP) = P/H$, что означает $(gH)(P/H) = P/H$, то есть $gH \in P/H$. Значит, существует такой элемент $p \in P$, что $gH = pH$, откуда $p^{-1}g \in H$. Поскольку $H \subset P$ и $p \in P$, имеем $p(p^{-1}g) \in P$, то есть $g \in P$. Следовательно, $gP = P$, ядро тривиально.

Отображение φ является биективным гомоморфизмом, то есть изоморфизмом. ■

41. Теорема о произведении подгрупп (формулировка)

Замечание : Произведение подгрупп

Если $H_1, H_2 \subset G$ — подгруппы, то их произведение $H_1 H_2$ не обязательно является подгруппой.

Пример : Произведение подгрупп не всегда подгруппа

Рассмотрим группу $G = S_3$ и её подгруппы $H_1 = \langle (12) \rangle$, $H_2 = \langle (13) \rangle$. Тогда их произведение состоит из элементов:

$$H_1 H_2 = \{e, (12), (13), (12)(13)\}.$$

Порядок $|H_1 H_2| = 4$. По теореме Лагранжа, так как 4 не делит $|S_3| = 6$, множество $H_1 H_2$ не является подгруппой.

Теорема 41.1: О произведении подгрупп

Пусть $H \triangleleft G$ и $K < G$. Тогда:

1. $HK = KH < G$;
2. $H \triangleleft HK$;
3. $H \cap K \triangleleft K$;
4. $HK/H \cong K/(H \cap K)$.

Доказательство. 1. Очевидно, что $e \in HK$. Так как $H \triangleleft G$, левые и правые смежные классы совпадают:

$$HK = \bigcup_{k \in K} Hk = \bigcup_{k \in K} kH = KH.$$

Проверим замкнутость относительно умножения и взятия обратного:

$$\begin{aligned} (HK)(HK) &= H(KH)K = H HKK = HK, \\ (HK)^{-1} &= K^{-1}H^{-1} = KH = HK. \end{aligned}$$

Следовательно, HK — подгруппа в G .

2. Условие $H \triangleleft G$ влечет $H \triangleleft HK$, так как $HK \subset G$.

3–4. Рассмотрим отображение $\alpha: K \rightarrow HK/H$, заданное правилом $k \mapsto kH$. Это гомоморфизм. Найдем его образ:

$$\text{Im } \alpha = HK/H.$$

Отображение сюръективно, так как любой элемент смежного класса можно представить как $(kh)H = k(hH) = kH = \alpha(k)$, где $k \in K, h \in H$. Найдем ядро гомоморфизма α :

$$\ker \alpha = \{k \in K \mid kH = eH\} = \{k \in K \mid k \in H\} = K \cap H.$$

Отсюда $K \cap H \triangleleft K$. По теореме о гомоморфизме получаем требуемый изоморфизм:

$$K/(K \cap H) \cong HK/H.$$

■

42. Внутреннее прямое произведение подгрупп

Определение : Внутреннее прямое произведение

Пусть $H_1, \dots, H_n < G$. Группа G раскладывается во внутреннее прямое произведение подгрупп $H_1, \dots, H_n$, если:

1. $\forall g \in G \quad \exists! h_1 \in H_1, \dots, h_n \in H_n: g = h_1 \dots h_n$;
2. $\forall i \neq j \quad \forall h \in H_i, h' \in H_j: hh' = h'h$ (элементы из разных подгрупп коммутируют).

Предложение 42.1: Критерий внутреннего прямого произведения

Пусть $H_1, \dots, H_n < G$. Тогда G является внутренним прямым произведением $H_1, \dots, H_n$ тогда и только тогда, когда выполняются условие 2 из определения, а также условия 1' и 1'':

$$1') G = H_1 \dots H_n;$$

$$1'') \forall i \quad H_i \cap (H_1 \dots \hat{H}_i \dots H_n) = \{e\}.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Условие 1' очевидно следует из определения. Докажем 1''. Пусть $h \in H_i \cap (\dots)$. Тогда h можно выразить двояко:

$$h = h_1 \dots \hat{h}_i \dots h_n \quad \text{и} \quad h = e \dots \underbrace{h}_{i\text{-я позиция}} \dots e.$$

Из единственности разложения (условие 1) следует, что $h_j = e$ при $j \neq i$, и $h = e$.

($\Leftarrow$) Пусть $g = h_1 \dots h_n = h'_1 \dots h'_n$, где $h_i, h'_i \in H_i$. Докажем, что $h_n = h'_n$.

$$\begin{aligned} h_1 \dots h_{n-1} &= h'_1 \dots h'_{n-1} h'_n h_n^{-1} \\ (h'_{n-1})^{-1} \dots (h'_1)^{-1} h_1 \dots h_{n-1} &= h'_n h_n^{-1} \end{aligned}$$

Элемент слева принадлежит $H_1 \dots H_{n-1}$, а элемент справа принадлежит H_n . По условию 1'', их пересечение тривиально, откуда $h'_n h_n^{-1} = e \Rightarrow h_n = h'_n$. Аналогично для остальных множителей. ■

Замечание : Условие нормальности

Условие 2 эквивалентно тому, что $H_i \triangleleft G$ для всех $i = 1, \dots, n$. Действительно, если элементы из разных подгрупп коммутируют, то для $h \in H_i$ и $g = g'h_i g'' \in G$ (где $g' = h_1 \dots h_{i-1}$ и $g'' = h_{i+1} \dots h_n$) имеем:

$$ghg^{-1} = g'h_i g'' h (g'')^{-1} h_i^{-1} (g')^{-1} = \tilde{h} \in H_i,$$

что означает $H_i \triangleleft G$. Обратно, если $H_i, H_j \triangleleft G$, рассмотрим коммутатор $[h, h']$:

$$[h, h'] = \underbrace{(hh'h^{-1})}_{\in H_j} (h')^{-1} \in H_j \quad \text{и} \quad [h, h'] = h \underbrace{(h'h^{-1}(h')^{-1})}_{\in H_i} \in H_i.$$

Следовательно, $\tilde{h} = [h, h'] \in H_i \cap H_j$. Так как $i \neq j$, пересечение тривиально ($\tilde{h} = e$), откуда $hh' = h'h$.

Пример : Примеры прямых произведений

1. Группа $G = \mathbb{C}^*$ является прямым произведением подгрупп $H_1 = \mathbb{R}_+^*$ и $H_2 = \mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1\}$.
2. В группе $G = S_3$ подгруппы $H_1 = A_3$ и $H_2 = \langle (1\ 2) \rangle$ порождают $G = H_1 H_2$, но это произведение не является прямым. Это полупрямое произведение: $G = H_1 \rtimes H_2$, так как $H_1 \cap H_2 = \{e\}$ и $H_1 \triangleleft G$, но H_2 не нормальна.

Определение : Внешнее прямое произведение

Пусть $G_1, \dots, G_n$ — группы. На их декартовом произведении $G = G_1 \times \dots \times G_n$ введем бинарную операцию:

$$(g_1, \dots, g_n)(g'_1, \dots, g'_n) = (g_1 g'_1, \dots, g_n g'_n).$$

Утверждение 42.1

G является группой. Нейтральный элемент: $e_G = (e, \dots, e)$. Обратный элемент: $(g_1, \dots, g_n)^{-1} = (g_1^{-1}, \dots, g_n^{-1})$.

Рассмотрим подгруппы:

$$G'_i = \{(e, \dots, e, g_i, e, \dots, e) \mid g_i \in G_i\} < G.$$

Отображение $G_i \rightarrow G'_i$, заданное как $g \mapsto (e, \dots, g, \dots, e)$, является изоморфизмом.

Предложение 42.2

Группа G является внутренним прямым произведением своих подгрупп $G'_1, \dots, G'_n$.

Доказательство. Любой $g \in G$ представим в виде:

$$g = (g_1, \dots, g_n) = (g_1, e, \dots) \dots (e, \dots, e, g_n) \in G'_1 \dots G'_n.$$

Коммутирование элементов из G'_i и G'_j (при $i < j$) проверяется напрямую:

$$(e, \dots, g_i, \dots, e)(e, \dots, g'_j, \dots, e) = (e, \dots, g_i, \dots, g'_j, \dots, e) = (e, \dots, g'_j, \dots, e)(e, \dots, g_i, \dots, e).$$

■

Предложение 42.3: Критерий изоморфизма прямому произведению

Пусть $H_1, \dots, H_n < G$. Следующие условия эквивалентны:

1. G — внутреннее прямое произведение $H_1, \dots, H_n$.
2. Отображение $\alpha: H_1 \times \dots \times H_n \rightarrow G$, заданное как $(h_1, \dots, h_n) \mapsto h_1 \dots h_n$, является изоморфизмом.

Доказательство. Отображение α биективно тогда и только тогда, когда выполнено условие 1 из определения внутреннего произведения. Если выполнено 2 (изоморфизм), то α — гомоморфизм. Тогда:

$$\alpha(gg') = \alpha((h_1 h'_1, \dots, h_n h'_n)) = h_1 h'_1 \dots h_n h'_n.$$

При этом $\alpha(g)\alpha(g') = h_1 \dots h_n h'_1 \dots h'_n$. Равенство влечет коммутирование элементов из разных подгрупп. Обратно, если элементы коммутируют и α биективно, покажем гомоморфность α . Для $h \in H_i, h' \in H_j$ ($i \neq j$):

$$\begin{aligned} hh' &= \alpha(e, \dots, h_i, \dots, e) \alpha(e, \dots, h'_j, \dots, e) \\ &= \alpha((e, \dots, h_i, \dots, e)(e, \dots, h'_j, \dots, e)) \\ &= \alpha((e, \dots, h_i, \dots, h'_j, \dots, e)) \\ &= \alpha((e, \dots, h'_j, \dots, e)(e, \dots, h_i, \dots, e)) = h'h. \end{aligned}$$

■

Пример

1. $\mathbb{C}^* \cong \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{T} \cong \mathbb{R} \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})$.
2. Пусть $m, n \in \mathbb{N}$ и $\gcd(m, n) = 1$. Тогда:

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

Доказательство: Рассмотрим элемент $g = ([1]_m, [1]_n)$. Его порядок равен mn , так как $kg = 0 \Leftrightarrow m \mid k$ и $n \mid k \Leftrightarrow mn \mid k$. Значит, он порождает всю группу:

$$\langle ([1]_m, [1]_n) \rangle = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \implies \cong \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}.$$

43. Действие группы на множестве. Определение и примеры

Определение

Определение : Действие группы на множество

Пусть G — группа, M — множество. **Левым действием** группы G на множество M (обозначается $G \curvearrowright M$) называется отображение $G \times M \rightarrow M$, заданное правилом $(g, m) \mapsto g \cdot m$ (или просто gm), удовлетворяющее двум свойствам:

1. $\forall g_1, g_2 \in G, \forall m \in M: (g_1 g_2)m = g_1(g_2 m)$.
2. $\forall m \in M: em = m$, где e — нейтральный элемент группы G .

Замечание : Правое действие

Аналогично определяется **правое действие** $M \times G \rightarrow M$, где $m \cdot g = mg$, со свойствами: $m(g_1 g_2) = (mg_1)g_2$ и $me = m$. Любое правое действие можно превратить в левое, определив $g \cdot m := mg^{-1}$.

Примеры действий групп

Пример : Примеры

1. Пусть $G = \mathbb{R}$, $M = \mathbb{C}$. Действие задается поворотом на угол:

$$x \cdot z = z(\cos x + i \sin x)$$

Проверим свойства:

- $x_1 \cdot (x_2 \cdot z) = z(\cos x_2 + i \sin x_2)(\cos x_1 + i \sin x_1) = z(\cos(x_1 + x_2) + i \sin(x_1 + x_2)) = (x_1 + x_2) \cdot z$.
 - $0 \cdot z = z(\cos 0 + i \sin 0) = z$.
2. $G = GL_n(K)$, $M = K^n$. Действие — умножение матрицы на вектор.
 3. $G \leq S(M)$ (подгруппа симметрической группы). Действие задается естественным образом: $g \cdot m = g(m)$.
 4. $G = S_n$, $M = \{1, \dots, n\}^2$. Действие: $g \cdot (i, j) = (g(i), g(j))$.
 5. Действие G на себя левыми сдвигами: $M = G$. Действие $g \cdot m = gm$.
 6. Действие G на себя сопряжениями: $M = G$. Действие $g \cdot m = gm g^{-1}$. Проверка свойств:
 - $(g_1 g_2) \cdot m = (g_1 g_2)m(g_1 g_2)^{-1} = g_1(g_2 m g_2^{-1})g_1^{-1} = g_1 \cdot (g_2 \cdot m)$.
 - $e \cdot m = em e^{-1} = m$.

44. Орбиты и стабилизаторы

Определение : Орбита

Пусть $G \curvearrowright M$. **Орбитой** элемента $m \in M$ называется множество:

$$Gm = \{gm \mid g \in G\}$$

Лемма 44.1: О непересечении орбит

Для любых $m_1, m_2 \in M$ либо $Gm_1 = Gm_2$, либо $Gm_1 \cap Gm_2 = \emptyset$.

Доказательство. Предположим, что $Gm_1 \cap Gm_2 \neq \emptyset$. Тогда существует $y \in Gm_1 \cap Gm_2$, то есть найдутся $g_1, g_2 \in G$ такие, что $y = g_1 m_1 = g_2 m_2$. Отсюда выразим m_2 :

$$m_2 = g_2^{-1}(g_2 m_2) = g_2^{-1}(g_1 m_1) = (g_2^{-1} g_1) m_1$$

Тогда для любого $h \in G$ выполнено:

$$hm_2 = (hg_2^{-1} g_1) m_1 \in Gm_1$$

Следовательно, $Gm_2 \subset Gm_1$. Аналогично доказывается, что $Gm_1 \subset Gm_2$. Значит, $Gm_1 = Gm_2$. ■

Замечание : Связь с классами эквивалентности

Орбиты являются классами эквивалентности на M по отношению: $m_2 \sim m_1 \iff \exists g \in G: m_2 = gm_1$.

Определение : Стабилизатор

Пусть $G \curvearrowright M$ и $m \in M$. **Стабилизатором** элемента m называется множество:

$$St_m = \{g \in G \mid gm = m\}$$

Очевидно, что $St_m \leq G$ (является подгруппой), так как если $gm = m$, то умножая слева на g^{-1} , получаем $m = g^{-1}m$, то есть $g^{-1} \in St_m$.

Предложение 44.1: Теорема об орбите и стабилизаторе

Если $G \curvearrowright M$, то мощность орбиты равна индексу подгруппы стабилизатора:

$$|Gm| = (G : St_m)$$

Доказательство. Построим отображение $\alpha: G/St_m \rightarrow Gm$, заданное правилом $\alpha(gSt_m) = gm$.

- **Корректность:** Если $g' = gh$ для некоторого $h \in St_m$, то $g'm = g(hm) = gm$. Отображение не зависит от выбора представителя смежного класса.
- **Сюръективность:** Очевидна по определению орбиты.
- **Инъективность:** Пусть $\alpha(g_1St_m) = \alpha(g_2St_m)$. Тогда $g_1m = g_2m \implies m = g_1^{-1}g_2m \implies g_1^{-1}g_2 \in St_m \implies g_2 \in g_1St_m \implies g_1St_m = g_2St_m$.

Построенная биекция доказывает утверждение. ■

Следствие : Следствие для конечных групп

Если группа G конечна, то для любого $m \in M$ размер орбиты $|Gm|$ делит порядок группы $|G|$.

45. Альтернативное определение действия группы, теорема Кэли

Утверждение 45.1: Эквивалентность действия и гомоморфизма

Задать действие группы G на множестве M — то же самое, что задать гомоморфизм из группы G в симметрическую группу $S(M)$.

Доказательство. Пусть $G \curvearrowright M$. Построим отображение $\alpha: G \rightarrow S(M)$, где $\alpha(g) = \alpha_g$, а $\alpha_g: M \rightarrow M$ действует как $m \mapsto gm$. Заметим, что $\alpha_g^{-1} = \alpha_{g^{-1}}$, поэтому α_g действительно является биекцией, то есть $\alpha_g \in S(M)$. Проверим свойство гомоморфизма:

$$\alpha_{g_1g_2}(m) = (g_1g_2)m = g_1(g_2m) = \alpha_{g_1}(\alpha_{g_2}(m))$$

Следовательно, $\alpha_{g_1g_2} = \alpha_{g_1} \circ \alpha_{g_2}$, и α — гомоморфизм. Обратно, если дан гомоморфизм $\alpha: G \rightarrow S(M)$, то действие определяется как $gm := \alpha_g(m)$, при этом нейтральный элемент переходит в $\alpha_e = \text{id}_M$. ■

Теорема 45.1: Теорема Кэли

Пусть G — конечная группа порядка n . Тогда существует подгруппа $G' \leq S_n$ такая, что $G \cong G'$.

Доказательство. Рассмотрим действие G на себе левыми сдвигами. Оно определяет гомоморфизм $\alpha: G \rightarrow S(G)$, заданный как $g \mapsto (h \mapsto gh)$. Найдём ядро гомоморфизма:

$$\ker \alpha = \{g \in G \mid gh = h \quad \forall h \in G\} = \{e\}$$

Так как ядро тривиально, α является инъективным гомоморфизмом. Зафиксировав биекцию между множеством G и $\{1, 2, \dots, n\}$, мы индуцируем изоморфизм $\lambda: S(G) \xrightarrow{\sim} S_n$. Тогда композиция отображений $\lambda \circ \alpha$ задаёт изоморфизм группы G на свой образ:

$$G \cong \text{Im}(\lambda \circ \alpha) \leq S_n$$

Теорема доказана. ■

Пример : Применение теоремы Кэли к четверной группе Клейна

Найдём изоморфную подгруппу $G' \leq S_4$ для группы $G = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$. Элементы группы: $e = (0, 0), a = (1, 0), b = (0, 1), c = (1, 1)$. Занумеруем элементы: $1 \leftrightarrow e, 2 \leftrightarrow a, 3 \leftrightarrow b, 4 \leftrightarrow c$. Действуя левым умножением каждого элемента на всю группу, получаем перестановки:

- Умножение на e оставляет все на местах: $(1)(2)(3)(4) = \text{id}$.
- Умножение на a : $ae = a \rightarrow 2, aa = e \rightarrow 1, ab = c \rightarrow 4, ac = b \rightarrow 3$. Перестановка $(1\ 2)(3\ 4)$.
- Умножение на b : $be = b \rightarrow 3, ba = c \rightarrow 4, bb = e \rightarrow 1, bc = a \rightarrow 2$. Перестановка $(1\ 3)(2\ 4)$.
- Умножение на c : $ce = c \rightarrow 4, ca = b \rightarrow 3, cb = a \rightarrow 2, cc = e \rightarrow 1$. Перестановка $(1\ 4)(2\ 3)$.

Таким образом, $G \cong G' = \{\text{id}, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\} \leq S_4$.

46. Лемма Бёрнсайда

Определение : Неподвижные точки

Пусть $G \curvearrowright M$. Для элемента $g \in G$ множество его неподвижных точек обозначается как:

$$M^g := \{m \in M \mid gm = m\}$$

Лемма 46.1: Лемма Бёрнсайда

Пусть G и M конечны. Тогда число орбит N действия G на M равно среднему числу неподвижных точек:

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |M^g|$$

Доказательство. Рассмотрим множество пар $S = \{(g, m) \in G \times M \mid gm = m\}$. Посчитаем его мощность двумя способами. С одной стороны, суммируя по элементам группы:

$$|S| = \sum_{g \in G} |M^g|$$

С другой стороны, суммируя по элементам множества:

$$|S| = \sum_{m \in M} |\{g \in G \mid gm = m\}| = \sum_{m \in M} |St_m|$$

По теореме об орбите и стабилизаторе $|St_m| = \frac{|G|}{|Gm|}$. Подставим это в сумму:

$$\sum_{m \in M} \frac{|G|}{|Gm|} = |G| \sum_{m \in M} \frac{1}{|Gm|}$$

Сгруппируем слагаемые по орбитам. Пусть $X = \{Gm \mid m \in M\}$ — множество всех орбит.

$$|G| \sum_{O \in X} \sum_{m \in O} \frac{1}{|O|} = |G| \sum_{O \in X} \left(|O| \cdot \frac{1}{|O|} \right) = |G| \sum_{O \in X} 1 = |G| \cdot |X| = |G| \cdot N$$

Приравнявая два способа подсчета $|S|$, получаем:

$$\sum_{g \in G} |M^g| = |G| \cdot N \implies N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |M^g|$$

■

Пример : Раскраска ожерелья (группа D_9)

Рассмотрим задачу о количестве способов раскрасить правильный 9-угольник (ожерелье из 9 бусин) в 2 цвета с точностью до поворотов и отражений. Группа симметрий — диэдральная группа D_9 , $|D_9| = 18$. Найдём мощности множеств неподвижных точек $|M^g|$ для каждого типа преобразований:

- R_0 (тождественное): 1 элемент. Все 2^9 раскрасок остаются на месте. $|M^{R_0}| = 512$.
- S_i (отражения): 9 элементов. Ось симметрии проходит через 1 вершину и середину противоположной стороны. Вершины разбиваются на 1 неподвижную и 4 пары симметричных. Для сохранения раскраски цвета в парах должны совпадать. Независимых выборов цвета: 5. $|M^{S_i}| = 2^5 = 32$.
- R_i (повороты порядка 9): Это повороты на углы, кратные $2\pi/9$, взаимно простые с 9. Таких элементов $\varphi(9) = 6$. Орбита вершин одна, поэтому все вершины должны быть одного цвета. $|M^{R_i}| = 2^1 = 2$.
- R_i (повороты порядка 3): Повороты на 120° и 240° . Таких элементов 2. Вершины разбиваются на 3 независимых цикла по 3 вершины. $|M^{R_i}| = 2^3 = 8$.

Применим лемму Бёрнсайда:

$$N = \frac{1}{18}(1 \cdot 512 + 9 \cdot 32 + 6 \cdot 2 + 2 \cdot 8) = \frac{1}{18}(512 + 288 + 12 + 16) = \frac{828}{18} = 46$$

Всего существует 46 различных ожерелий.

47. Центр конечной p -группы. Группы порядка p^2

Центр группы

Определение : Центр группы

Центром группы G называется множество элементов, коммутирующих со всеми элементами группы:

$$Z(G) = \{h \in G \mid \forall g \in G: gh = hg\}$$

Очевидно, что $Z(G)$ является нормальной подгруппой G ($Z(G) \triangleleft G$).

Теорема 47.1: О центре конечной p -группы

Пусть G — конечная p -группа, то есть $|G| = p^n$, где p — простое число, $n \in \mathbb{N}$. Тогда центр группы нетривиален: $Z(G) \neq \{e\}$.

Доказательство. Рассмотрим действие G на себе сопряжениями: $g \cdot m = gm g^{-1}$. Орбитами этого действия являются классы сопряженности. По следствию из теоремы об орбите и стабилизаторе, размер каждой орбиты $|Gm|$ делит $|G|$, поэтому $|Gm| = p^k$ для некоторого $0 \leq k \leq n$. Разбивая множество G на орбиты, получаем уравнение классов:

$$|G| = \sum_{k=0}^n m_k p^k = p^n$$

где m_k — количество орбит размера p^k . Из этого равенства следует, что p делит m_0 (количество орбит длины 1). Орбита элемента m имеет длину 1 тогда и только тогда, когда $\forall g \in G: gm g^{-1} = m \iff gm = mg$, что означает $m \in Z(G)$. Следовательно, $m_0 = |Z(G)|$. Так как нейтральный элемент e всегда лежит в $Z(G)$, имеем $|Z(G)| \geq 1$. Но так как p делит $|Z(G)|$, мы получаем, что $|Z(G)| \geq p > 1$. Значит, $Z(G) \neq \{e\}$. ■

Лемма 47.1: Факторгруппа по центру

Если группа G не является абелевой, то факторгруппа $G/Z(G)$ не может быть циклической.

Доказательство. Докажем от противного. Пусть $G/Z(G)$ — циклическая группа, порожденная смежным классом $g_0 Z(G)$:

$$G/Z(G) = \langle g_0 Z(G) \rangle$$

Тогда любой элемент $g \in G$ представим в виде $g \in g_0^i Z(G)$ для некоторого целого i , то есть $g = g_0^i h$, где $h \in Z(G)$. Возьмем произвольные два элемента $g, g' \in G$. Они представимы как $g = g_0^i h$ и $g' = g_0^j h'$, где $h, h' \in Z(G)$. Рассмотрим их произведение:

$$gg' = (g_0^i h)(g_0^j h') = g_0^i g_0^j h h' = g_0^{i+j} h h'$$

Мы смогли переставить элементы, так как h и h' лежат в центре и коммутируют со всем. Аналогично:

$$g'g = (g_0^j h')(g_0^i h) = g_0^j g_0^i h' h = g_0^{j+i} h' h$$

Получили $gg' = g'g$ для любых $g, g' \in G$. Следовательно, G — абелева группа. Противоречие с условием. ■

Группы порядка p^2

Следствие : Группы порядка p^2

Если p — простое число, то любая группа G порядка p^2 является абелевой.

Доказательство. Так как G — p -группа, её центр нетривиален, следовательно, возможные порядки центра: $|Z(G)| = p$ или $|Z(G)| = p^2$. Предположим, $|Z(G)| = p$. Тогда индекс подгруппы $(G : Z(G)) = |G/Z(G)| = p$. Группа простого порядка всегда циклическая, значит $G/Z(G)$ циклическая. Но по предыдущей лемме, это влечет абелевость G . Если G абелева, то она совпадает со своим центром, то есть $|Z(G)| = p^2$. Мы получили противоречие с допущением $|Z(G)| = p$. Следовательно, единственный возможный случай — это $|Z(G)| = p^2$, то есть $G = Z(G)$, и группа абелева. ■

48. Теорема Коши

Теорема 48.1: Коши

Пусть G — конечная группа, $p \mid |G|$, p — простое. Тогда $\exists g \in G : \text{ord } g = p$.

Доказательство. Рассмотрим множество

$$X = \{(g_1, \dots, g_p) \in G^p \mid g_1 \cdots g_p = e\}.$$

Группа $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ действует на X циклическим сдвигом:

$$k \cdot (g_1, \dots, g_p) = (g_{1+k \bmod p}, g_{2+k \bmod p}, \dots, g_{p+k \bmod p}).$$

Заметим, что первые $p-1$ элементов $(g_1, \dots, g_{p-1})$ можно выбрать произвольно из группы G , а последний элемент определяется однозначно как $g_p = (g_1 \cdots g_{p-1})^{-1}$. Значит, мощность множества X равна $|X| = |G|^{p-1}$. Так как по условию $p \mid |G|$, то p делит и мощность множества $|X|$.

Орбиты действия группы $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ могут иметь длину, делящую порядок действующей группы, то есть p . Так как p — простое число, возможные длины орбит равны либо 1, либо p . Пусть N_1 — количество орбит длины 1, а N_p — количество орбит длины p . Тогда мы можем записать $|X| = N_1 \cdot 1 + N_p \cdot p$. Поскольку $p \mid |X|$, из этого уравнения следует, что $p \mid N_1$.

Орбита состоит из одного элемента тогда и только тогда, когда набор не меняется при циклическом сдвиге, то есть когда $g_1 = g_2 = \dots = g_p = g$. Условие принадлежности такого набора к X означает, что $g^p = e$. Один такой элемент мы знаем точно: это набор из нейтральных элементов $(e, e, \dots, e)$ (где $e^p = e$). Следовательно, количество орбит единичной длины $N_1 \geq 1$. Так как N_1 делится на p и $N_1 \geq 1$, то на самом деле $N_1 \geq p \geq 2$.

Значит, существует хотя бы один набор $(g, \dots, g)$ с $g \neq e$, для которого $g^p = e$. Это означает, что мы нашли неединичный элемент $g \in G$, порядок которого равен p . Теорема доказана. ■

49. Разрешимость конечной p -группы

Определение разрешимой группы

Напомним: группа G называется *разрешимой*, если существует нормальный ряд

$$G = G_n \supset G_{n-1} \supset \cdots \supset G_1 \supset G_0 = \{e\},$$

такой что $G_{i-1} \trianglelefteq G_i$ и G_i/G_{i-1} абелева для всех $i = 1, \dots, n$.

Теорема 49.1

Любая конечная p -группа разрешима.

Доказательство. Пусть $|G| = p^n$. Доказательство проведем индукцией по n .

База: $n = 1$. Тогда $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ — абелева, следовательно, разрешима.

Шаг индукции. Предположим, что все p -группы порядка p^m , $m < n$, разрешимы. Так как $|G| = p^n$, по теореме о центре p -групп $Z(G) \neq \{e\}$. Положим $G' = G/Z(G)$; тогда $|G'| = p^m$ при некотором $m < n$. По гипотезе индукции G' разрешима:

$$G' = G'_l \supset G'_{l-1} \supset \cdots \supset G'_0 = \{e\}, \quad G'_k/G'_{k-1} \text{ — абелева.}$$

Пусть $\pi: G \rightarrow G'$ — каноническая проекция, $H = Z(G) = \ker \pi$. Определим $G_k = \pi^{-1}(G'_k)$ для $k = 0, 1, \dots, l$. Тогда $G'_k = G_k/H$, и по второй теореме об изоморфизме:

$$G'_k/G'_{k-1} = (G_k/H)/(G_{k-1}/H) \cong G_k/G_{k-1} \text{ — абелева.}$$

Ряд

$$G = G_l \supset G_{l-1} \supset \cdots \supset G_1 \supset G_0 = H \supset \{e\}$$

имеет абелевы факторы (поскольку $H = Z(G)$ абелева), поэтому G разрешима. ■

50. Теоремы Силова (формулировки)

Определение : Силоская p -подгруппа

Пусть G — конечная группа, $p^k \mid |G|$, но $p^{k+1} \nmid |G|$, $k \geq 1$. *Силоская p -подгруппа* — это подгруппа $H < G$ с $|H| = p^k$.

Теорема 50.1: Силова

Пусть G — конечная группа, p — простое, $p \mid |G|$.

1. (*Существование.*) Для любой подгруппы $H < G$ с $|H| = p^l$ существует силоская p -подгруппа, содержащая H .
2. (*Сопряжённость.*) Все силоские p -подгруппы сопряжены: если H, H' — силоские p -подгруппы, то $\exists g \in G: H' = gHg^{-1}$. (Syl_p)
3. (*Количество.*) Число силоских p -подгрупп делит $|G|$ и $\equiv 1 \pmod{p}$.

Без доказательства.

51. Разложение конечной циклической группы

Теорема 51.1: Классификация циклических групп

Пусть $G = \langle g \rangle$ — циклическая группа.

1. Если $|G| = \infty$, то $G \cong \mathbb{Z}$.
2. Если $|G| = n < \infty$, то $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Доказательство. Рассмотрим гомоморфизм

$$\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G, \quad k \mapsto g^k.$$

Он сюръективен, поскольку $G = \langle g \rangle$. По теореме о подгруппах группы $\mathbb{Z}$ существует $n \geq 0$ такое, что $\text{Ker } \varphi = n\mathbb{Z}$.

Если $n = 0$, то $\text{Ker } \varphi = \{0\}$, и потому φ инъективен. Следовательно, $G \cong \mathbb{Z}$.

Если $n > 0$, то по первой теореме об изоморфизме

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi = G.$$

Если при этом $|G| < \infty$, то обязательно $n = |G|$. ■

Теорема 51.2: Разложение конечной циклической группы

Пусть $m, n \in \mathbb{N}$ и $\gcd(m, n) = 1$. Тогда имеет место изоморфизм:

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

Доказательство. Рассмотрим элемент $g = ([1]_m, [1]_n) \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$. Найдем его порядок.

Условие $kg = 0$ в аддитивной записи означает, что $k[1]_m = [0]_m$ и $k[1]_n = [0]_n$, что равносильно $m \mid k$ и $n \mid k$.

Так как числа взаимно просты ($\gcd(m, n) = 1$), это эквивалентно делимости на их произведение: $mn \mid k$. Значит, наименьшее натуральное k , зануляющее g , равно mn , то есть порядок элемента g равен mn .

Поскольку порядок всей группы $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ также равен mn , элемент g порождает всю группу:

$$\langle ([1]_m, [1]_n) \rangle = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

Так как группа порождается одним элементом, она является циклической. Любая конечная циклическая группа порядка mn изоморфна $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$. Следовательно, изоморфизм доказан. ■

52. Строение конечных и конечно порождённых абелевых групп (формулировки)

52.1. Конечные абелевы группы

Теорема 52.1: Основная теорема о конечных абелевых группах

Пусть G — конечная абелева группа. Тогда G изоморфна прямому произведению циклических групп примарных порядков:

$$G \cong \prod \mathbb{Z}/p_i^{n_i}\mathbb{Z},$$

где p_i — простые числа, $n_i \in \mathbb{N}$. Такое представление единственно с точностью до перестановки сомножителей.

Пример : Возможные абелевы группы порядка 200

Пусть $|G| = 200 = 2^3 \cdot 5^2$. Чтобы найти все возможные (с точностью до изоморфизма) абелевы группы такого порядка, переберем разбиения степеней простых множителей.

Варианты для $p = 2$ (степень 3):

- $2, 2, 2 \implies (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$
- $2^2, 2 \implies (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$
- $2^3 \implies \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$

Варианты для $p = 5$ (степень 2):

- $5^2 \implies \mathbb{Z}/25\mathbb{Z}$
- $5, 5 \implies (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^2$

Комбинируя их, получаем список всех возможных групп. Например, при множителе $\mathbb{Z}/25\mathbb{Z}$:

- 1) $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3 \times (\mathbb{Z}/25\mathbb{Z})$
- 2) $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/25\mathbb{Z})$
- 3) $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/25\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/200\mathbb{Z}$

52.2. Конечнопорожденные абелевы группы

Определение : Конечнопорожденная группа

Группа G называется конечнопорожденной, если существует конечный набор элементов $g_1, \dots, g_s \in G$ такой, что они порождают всю группу: $G = \langle g_1, \dots, g_s \rangle$.

Определение : Подгруппа кручения (периодическая часть)

Пусть G — абелева группа. Множество всех её элементов конечного порядка образует подгруппу $T(G)$, которая называется подгруппой кручения:

$$T(G) = \{g \in G \mid \text{ord}(g) < \infty\} < G.$$

Теорема 52.2: Структура конечнопорожденной абелевой группы

Пусть G — конечнопорожденная абелева группа. Тогда в G существует свободная подгруппа H такая, что G является внутренним прямым произведением H и $T(G)$:

$$G = H \times T(G),$$

причем:

1. $T(G)$ — конечная группа;
2. $H \cong \mathbb{Z}^r$, где $r \geq 0$.

Число r называется рангом группы G и является её инвариантом (не зависит от выбора H).

Пример : Неединственность выбора свободной части H

Рассмотрим группу $G = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$. Её подгруппа кручения определяется однозначно:

$$T(G) = \{(0, \bar{0}), (0, \bar{1})\}.$$

В качестве свободной подгруппы $H \cong \mathbb{Z}$ можно взять:

$$H = \{(a, \bar{0}) \mid a \in \mathbb{Z}\} = \langle (1, \bar{0}) \rangle.$$

Однако этот выбор не уникален. Мы можем взять подгруппу $H' = \langle (1, \bar{1}) \rangle$, которая также изоморфна $\mathbb{Z}$ и удовлетворяет условию $G = H' \times T(G)$. Это показывает, что H в разложении определяется неоднозначно.

53. Конечные подгруппы мультипликативной группы поля

Теорема 53.1: О конечной подгруппе мультипликативной группы поля

Пусть K — поле, а $G < K^*$ — конечная подгруппа его мультипликативной группы (без нуля). Тогда G является циклической группой.

Замечание : Связь с кольцом вычетов

Из Основного курса алгебры (ОМА) известно, что мультипликативная группа кольца вычетов $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ является циклической тогда и только тогда, когда $n = p^k$, $n = 2p^k$ (где p — нечетное простое, $k \in \mathbb{N}$), либо $n = 1, 2, 4$.

Доказательство. Так как G — конечная абелева группа, по структурной теореме она изоморфна прямому произведению примарных циклических групп:

$$G \cong \prod_{i=1}^l \mathbb{Z}/p_i^{m_i}\mathbb{Z}.$$

Предположим от противного, что группа G не является циклической. Это означает, что в её разложении среди простых оснований p_i есть одинаковые. Без ограничения общности (WLOG), пусть $p_1 = p_2 = p$.

Перейдем временно к аддитивной записи группы G' (где $G' \cong G$). В первой компоненте разложения $\mathbb{Z}/p^{m_1}\mathbb{Z}$ рассмотрим элементы вида $\overline{k \cdot p^{m_1-1}}$, где $0 \leq k \leq p-1$. Умножение любого такого элемента на p дает $\bar{0}$. Всего таких элементов p штук.

Аналогично, во второй компоненте $\mathbb{Z}/p^{m_2}\mathbb{Z}$ элементы вида $\overline{l \cdot p^{m_2-1}}$, где $0 \leq l \leq p-1$, при умножении на p дают $\bar{0}$. Их также p штук.

Значит, в прямом произведении элементы вида:

$$(\overline{k \cdot p^{m_1-1}}, \overline{l \cdot p^{m_2-1}}, \bar{0}, \dots, \bar{0})$$

будут давать $\bar{0}$ при умножении на p . Общее количество таких элементов составляет не менее $p \times p = p^2$:

$$|\{g' \in G' \mid p \cdot g' = 0\}| \geq p^2.$$

Возвращаясь к мультипликативной записи в исходной подгруппе $G < K^*$, мы получаем, что множество элементов x , порядок которых делит p (то есть $x^p = 1$), состоит как минимум из p^2 элементов:

$$|\{x \in G \mid x^p = 1\}| \geq p^2 \implies |\{x \in K^* \mid x^p = 1\}| \geq p^2.$$

Это означает, что многочлен $x^p - 1 = 0$ имеет в поле K не менее p^2 корней. Однако мы знаем, что над любым полем многочлен степени p может иметь не более p корней. Мы пришли к противоречию ($p^2 \leq p$), следовательно, наше предположение неверно. Все простые основания p_i в прямом произведении различны.

Раз все p_i различны, то порядки сомножителей попарно взаимно просты, а значит, прямое произведение изоморфно одной большой циклической группе:

$$G \cong \mathbb{Z} / \left(\prod_{i=1}^l p_i^{m_i} \right) \mathbb{Z}.$$

Таким образом, G — циклическая группа. Теорема доказана. ■

54. Свободная группа, аксиоматическое определение

Определение : Свободная группа

Пусть F — группа, $f_1, \dots, f_n$ — её элементы. Группа F называется свободной со свободными образующими $f_1, \dots, f_n$, если выполняется следующее универсальное свойство: для любой группы G и любых элементов $g_1, \dots, g_n \in G$ существует единственный гомоморфизм $\varphi : F \rightarrow G$ такой, что $\varphi(f_i) = g_i$ для $i = 1, \dots, n$.

Пример : Свободная группа с одним образующим

Группа целых чисел $\mathbb{Z}$ является свободной группой со свободным образующим 1. Действительно, для любого $g \in G$ существует гомоморфизм $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G$, заданный правилом $k \mapsto g^k$, при котором $1 \mapsto g$.

Предложение 54.1: Единственность свободной группы

Пусть F и F' — свободные группы со свободными образующими $f_1, \dots, f_n$ и $f'_1, \dots, f'_n$ соответственно. Тогда существует единственный изоморфизм $\varepsilon : F \rightarrow F'$ такой, что $\varepsilon(f_i) = f'_i$ для $i = 1, \dots, n$.

Доказательство. По определению свободной группы существует единственный гомоморфизм $\varepsilon : F \rightarrow F'$ с требуемым свойством $\varepsilon(f_i) = f'_i$. Аналогично, в обратную сторону существует единственный гомоморфизм $\varepsilon' : F' \rightarrow F$ такой, что $\varepsilon'(f'_i) = f_i$ для $i = 1, \dots, n$. Рассмотрим композицию $\varepsilon' \circ \varepsilon : F \rightarrow F$. Для образующих имеем:

$$(\varepsilon' \circ \varepsilon)(f_i) = f_i, \quad i = 1, \dots, n$$

Тождественное отображение $id_F : F \rightarrow F$ также удовлетворяет условию $id_F(f_i) = f_i$. Из единственности гомоморфизма следует, что $\varepsilon' \circ \varepsilon = id_F$.

Аналогично показывается, что $\varepsilon \circ \varepsilon' = id_{F'}$. Поскольку гомоморфизм ε обратим, он является изоморфизмом. ■

Предложение 54.2: Представление конечно порожденной группы

Пусть группа $G = \langle g_1, \dots, g_n \rangle$ конечно порождена, а F — свободная группа с n свободными образующими. Тогда существует нормальная подгруппа $N \triangleleft F$ такая, что $G \cong F/N$.

Доказательство. Пусть $f_1, \dots, f_n$ — свободные образующие группы F . По определению свободной группы существует гомоморфизм $\varphi : F \rightarrow G$, переводящий $f_i \mapsto g_i$. Так как $g_1, \dots, g_n \in \text{Im } \varphi$, а эти элементы порождают G , получаем, что $\langle g_1, \dots, g_n \rangle \subset \text{Im } \varphi$, следовательно, $\text{Im } \varphi = G$. По теореме о гомоморфизме:

$$\text{Im } \varphi \cong F / \ker \varphi$$

Поскольку $\text{Im } \varphi = G$, достаточно положить $N = \ker \varphi$. ■

55. Построение свободной группы

Пусть $n \in \mathbb{N}$. Зададим алфавит $A = \{x_1, x'_1, \dots, x_n, x'_n\}$, где символ x'_i играет роль формального обратного элемента для x_i . Определим множество слов W :

$$W = \{a_1 \dots a_k \mid k \geq 0, a_i \in A, i = 1, \dots, k\}$$

Введем операцию конкатенации (умножения) слов $W \times W \rightarrow W$:

$$(a_1 \dots a_k, b_1 \dots b_l) \mapsto a_1 \dots a_k b_1 \dots b_l$$

Будем говорить, что слово $\tilde{w}$ получается из слова w **вставкой**, если $w = w_0 w_1$ и $\tilde{w} = w_0 x_i x'_i w_1$ или $\tilde{w} = w_0 x'_i x_i w_1$ для некоторых $w_0, w_1 \in W$. Слово $\tilde{w}$ получается из w **сокращением**, если w получается из $\tilde{w}$ вставкой. Введем отношение $\sim$: $w \sim \tilde{w}$, если $\tilde{w}$ получается из w конечным числом вставок или сокращений. Это отношение является отношением эквивалентности.

Определим множество F_n как фактормножество W по отношению эквивалентности $\sim$:

$$F_n := W / \sim$$

Обозначим через $[w]$ класс эквивалентности слова w . Введем умножение на F_n :

$$F_n \times F_n \rightarrow F_n, \quad ([w], [w']) \mapsto [ww']$$

Лемма 55.1: Корректность умножения

Операция умножения на F_n задана корректно, то есть результат не зависит от выбора представителей классов эквивалентности.

Доказательство. Пусть $w \sim \tilde{w}$ и $w' \sim \tilde{w}'$. Тогда выполнена цепочка эквивалентностей:

$$ww' \sim \tilde{w}w' \sim \tilde{w}\tilde{w}' \implies ww' \sim \tilde{w}\tilde{w}'$$

Следовательно, классы совпадают: $[ww'] = [\tilde{w}\tilde{w}']$. ■

Теорема 55.1: Конструкция свободной группы

Множество $F_n = W / \sim$ является свободной группой с n свободными образующими $f_1, \dots, f_n$, где $f_i := [x_i]$ для $i = 1, \dots, n$.

Доказательство. Сначала покажем, что F_n образует группу:

- Ассоциативность операции очевидна из ассоциативности конкатенации слов.
- Нейтральным элементом является класс пустого слова $[]$.
- Проверим существование обратных элементов. Заметим, что:

$$[x_i] \cdot [x'_i] = [x_i x'_i] = []$$

$$[x'_i] \cdot [x_i] = [x'_i x_i] = []$$

В общем случае, пусть $g \in F_n$. Представим его как $g = [a_1 \dots a_m] = [a_1] \dots [a_m]$, где $a_i \in A$. Тогда обратным элементом к g будет класс $[a_m]^{-1} \dots [a_1]^{-1}$, где под $[x_i]^{-1}$ понимается $[x'_i]$, а под $[x'_i]^{-1}$ понимается $[x_i]$. В этом случае:

$$g \cdot ([a_m]^{-1} \dots [a_1]^{-1}) = [] \quad \text{и} \quad ([a_m]^{-1} \dots [a_1]^{-1}) \cdot g = []$$

Теперь проверим универсальное свойство. Пусть задана группа G и элементы $g_1, \dots, g_n \in G$. Определим отображение $\Phi : W \rightarrow G$ на образующих:

$$\Phi(x_i) = g_i, \quad \Phi(x'_i) = g_i^{-1}$$

И продолжим его на произвольные слова:

$$\Phi(a_1 \dots a_m) = \Phi(a_1) \dots \Phi(a_m)$$

Покажем, что если $w \sim w'$, то $\Phi(w) = \Phi(w')$. Достаточно проверить это для одной операции вставки или сокращения. Пусть $\tilde{w} = v_0 x_i x'_i v_1$, тогда:

$$\Phi(v_0 x_i x'_i v_1) = \Phi(v_0) g_i g_i^{-1} \Phi(v_1) = \Phi(v_0) \Phi(v_1) = \Phi(v_0 v_1)$$

Следовательно, отображение корректно спускается на фактормножество, то есть существует отображение $\varphi : F_n \rightarrow G$ такое, что $\varphi([w]) = \Phi(w)$. Проверим, что φ — гомоморфизм:

$$\varphi([w][w']) = \varphi([ww']) = \Phi(ww') = \Phi(w)\Phi(w') = \varphi([w])\varphi([w'])$$

Докажем единственность. Пусть существует другой гомоморфизм $\varphi' : F_n \rightarrow G$, удовлетворяющий условию $\varphi'(f_i) = g_i$. Тогда:

$$\varphi'([x_i]) = g_i = \varphi([x_i])$$

$$\varphi'([x'_i]) = g_i^{-1} = \varphi([x'_i])$$

Так как значения на всех образующих и их обратных совпадают, то для любого $g \in F_n$ выполнено $\varphi'(g) = \varphi(g)$. ■

Несократимые слова

Определение : Несократимое слово

Слово $w \in W$ называется несократимым, если в нем нельзя произвести ни одного сокращения (то есть оно не содержит подслов вида $x_i x'_i$ или $x'_i x_i$).

Предложение 55.1: О несократимых словах

Каждый класс эквивалентности (элемент $F_n = W / \sim$) содержит ровно одно несократимое слово.

Доказательство. Существование: очевидно, что в каждом классе эквивалентности есть хотя бы одно несократимое слово, так как длина слова конечна, и процесс последовательных сокращений завершается за конечное число шагов.

Единственность: пусть $w \sim w'$, где w и w' — несократимые слова. Предположим от противного, что $w \neq w'$. По определению отношения эквивалентности существует конечная последовательность преобразований:

$$\lambda : w = w_0 \mapsto w_1 \mapsto \dots \mapsto w_n = w'$$

где каждый переход $w_i \mapsto w_{i+1}$ является либо вставкой, либо сокращением подслова $x_i x_i^{-1}$. Определим длину последовательности преобразований λ как сумму длин всех участвующих в ней слов:

$$l(\lambda) = l(w_0) + l(w_1) + \dots + l(w_n)$$

Среди всех возможных последовательностей преобразований, переводящих w в w' , выберем ту, для которой значение $l(\lambda)$ минимально. Далее в выбранной последовательности выберем слово w_j максимальной длины. Если таких слов несколько, выберем слово с наименьшим индексом $j \geq 1$.

Поскольку начальное слово $w_0 = w$ несократимо, первый шаг $w_0 \mapsto w_1$ обязательно является вставкой, следовательно, локальный максимум длины существует и $j \geq 1$. Рассмотрим переходы в окрестности максимума: $w_{j-1} \mapsto w_j$ (обязательно вставка) и $w_j \mapsto w_{j+1}$ (обязательно сокращение).

Из комбинаторики слов следует, что можно произвести оба сокращения из w_j (те, которые вели бы обратно в w_{j-1} и в w_{j+1}) независимым образом. Это означает, что существует слово

w'_j , к которому можно прийти из w_{j-1} сокращением, и из которого можно прийти в w_{j+1} вставкой. При этом $l(w'_j) = l(w_j) - 4$.

Тогда мы можем заменить фрагмент пути $w_{j-1} \mapsto w_j \mapsto w_{j+1}$ на $w_{j-1} \mapsto w'_j \mapsto w_{j+1}$, что строго уменьшит общую сумму длин слов $l(\lambda)$. Это противоречит выбору последовательности λ с минимальным значением $l(\lambda)$. Следовательно, $w = w'$. ■

Замечание

Ввиду доказанного утверждения, можно считать, что свободная группа F_n состоит в точности из несократимых слов в алфавите A . При этом образующий x_i отождествляется с f_i , а x_i^{-1} — с f_i^{-1} .

56. Задание группы образующими и определяющими соотношениями

Определение : Нормальное замыкание

Пусть G — группа, $M \subset G$. Нормальным замыканием множества M (или нормальной подгруппой, порожденной M) называется:

$$\langle\langle M \rangle\rangle := \bigcap_{\substack{M \subset H \\ H \triangleleft G}} H$$

Очевидно, что по построению $\langle\langle M \rangle\rangle \triangleleft G$.

Определение : Задание группы образующими и соотношениями

Запись вида:

$$\langle f_1, \dots, f_n \mid r_1, \dots, r_m \rangle$$

где $r_1, \dots, r_m \in F_n$, обозначает факторгруппу:

$$F_n / \langle\langle r_1, \dots, r_m \rangle\rangle$$

Данная конструкция называется группой, заданной образующими $f_1, \dots, f_n$ и определяющими соотношениями $r_1, \dots, r_m$.

Замечание : Табличное копредставление конечной группы

Любую конечную группу можно задать образующими и соотношениями. Пусть $|G| = n$, а её элементы занумерованы как $G = \{g_1, \dots, g_n\}$. Очевидно, что $G = \langle g_1, \dots, g_n \rangle$. Рассмотрим свободную группу F_n со свободными образующими $f_1, \dots, f_n$. Каждому равенству $g_i g_j = g_k$, выполняющемуся в группе G , сопоставим соотношение $f_i f_j f_k^{-1}$. Тогда группу G можно представить как:

$$G \cong \langle f_1, \dots, f_n \mid \{f_i f_j f_k^{-1}\}_{i,j,k=1}^n \text{ для всех } i, j, k \text{ таких, что } g_i g_j = g_k \text{ в } G \rangle$$

Пример : Копредставление группы диэдра D_5

Покажем, что $D_5 \cong \langle S, T \mid S^2, T^5, (ST)^2 \rangle$. Пусть F_2 — свободная группа со свободными образующими S, T . Зададим гомоморфизм $\varphi : F_2 \rightarrow D_5$, действующий на образующие следующим образом:

$$S \mapsto S_0 \text{ (симметрия)}, \quad T \mapsto R_1 \text{ (поворот)}$$

В группе D_5 элементы S_0 и R_1 удовлетворяют соотношениям $S_0^2 = e$, $R_1^5 = e$ и $(S_0 R_1)^2 = e$. Следовательно:

$$S^2 \in \ker \varphi, \quad T^5 \in \ker \varphi, \quad (ST)^2 \in \ker \varphi$$

Определим нормальную подгруппу $N := \langle\langle S^2, T^5, STST \rangle\rangle$. Из включений выше очевидно, что $N \subset \ker \varphi$.

Рассмотрим факторгруппу $F_2/N = \langle s, t \rangle$, где $s = SN$, $t = TN$. По определению факторгруппы по нормальному замыканию, в F_2/N справедливы тождества: $s^2 = e$, $t^5 = e$, $stst = e$. Из последнего равенства выразим st : $st = t^{-1}s^{-1} = t^4s$. Используя это соотношение (позволяющее перебрасывать s вправо от t), любой элемент $g \in F_2/N$ можно привести к виду $t^k s^l$:

$$g = s^{i_1} t^{j_1} s^{i_2} t^{j_2} \dots = t^k s^l$$

где показатели степеней ограничены: $0 \leq k \leq 4$ и $0 \leq l \leq 1$. Следовательно, порядок факторгруппы ограничен сверху: $|F_2/N| \leq 10$.

По теореме о гомоморфизме, так как $N \subset \ker \varphi$, существует индуцированный гомоморфизм $\tilde{\varphi} : F_2/N \rightarrow D_5$. Поскольку $\langle S_0, R_1 \rangle = D_5$, исходный гомоморфизм φ является сюръективным, а значит, и $\tilde{\varphi}$ сюръективен. Мы имеем сюръективное отображение группы, в которой не более 10 элементов, на группу из ровно 10 элементов ($|D_5| = 10$). Это возможно только в том случае, если $|F_2/N| = 10$ и $\tilde{\varphi}$ является биекцией. Таким образом, $\tilde{\varphi}$ — изоморфизм.

Пример : Копредставление группы $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})$

Зададим образующими и соотношениями группу $G = (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})$.

Эта группа порождается двумя элементами: $a = (\bar{1}, \bar{0})$ и $b = (\bar{0}, \bar{1})$. Порядки этих элементов равны 6 и 10 соответственно, то есть $a^6 = e$ и $b^{10} = e$. Так как группа является прямым произведением абелевых групп, она сама абелева, следовательно её образующие коммутируют: $ab = ba$, что эквивалентно соотношению $aba^{-1}b^{-1} = e$.

Рассмотрим факторгруппу $\tilde{G} = \langle a, b \mid a^6, b^{10}, aba^{-1}b^{-1} \rangle$. Любой элемент этой группы благодаря коммутативности образующих представим в виде $a^i b^j$. Из соотношений $a^6 = e$ и $b^{10} = e$ следует, что достаточно рассматривать показатели $0 \leq i < 6$ и $0 \leq j < 10$. Таким образом, порядок факторгруппы $|\tilde{G}| \leq 6 \times 10 = 60$.

С другой стороны, существует очевидный сюръективный гомоморфизм из свободной группы F_2 в G , при котором образующие переходят в a и b . Ядро этого гомоморфизма содержит нормальное замыкание $\langle\langle a^6, b^{10}, aba^{-1}b^{-1} \rangle\rangle$. По теореме о гомоморфизме существует сюръекция $\tilde{G} \rightarrow G$. Поскольку $|G| = 60$, а $|\tilde{G}| \leq 60$, отображение является изоморфизмом.

Итоговое копредставление:

$$(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}) \cong \langle a, b \mid a^6, b^{10}, aba^{-1}b^{-1} \rangle$$

57. Билинейные формы. Замена базиса

Основные понятия

Пусть K — поле, V — линейное пространство над K .

Определение : Билинейная форма

Билинейная форма на V — это отображение $\mathcal{B}: V \times V \rightarrow K$, удовлетворяющее условиям:

1. $\forall v_1, v_2, w \in V, \alpha_1, \alpha_2 \in K: \mathcal{B}(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2, w) = \alpha_1 \mathcal{B}(v_1, w) + \alpha_2 \mathcal{B}(v_2, w);$
2. $\forall v, w_1, w_2 \in V, \alpha_1, \alpha_2 \in K: \mathcal{B}(v, \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2) = \alpha_1 \mathcal{B}(v, w_1) + \alpha_2 \mathcal{B}(v, w_2).$

Пример : Билинейные формы

1. $V = \{f \in \mathbb{R}[x] \mid \deg f \leq n\}, \quad \mathcal{B}(f, g) = (f \cdot g)(17).$
2. $V = C[0, 1], \quad \mathcal{B}(f, g) = \int_0^1 f(x) g(x) dx.$
3. $B \in M_n(K), V = K^n, \quad \mathcal{B}(b, c) = b^\top B c \in K.$

Матрица Грама

Пусть $E = (e_1, \dots, e_n)$ — базис V . Для $b, c \in V$ с координатными столбцами $[b]_E, [c]_E$ по линейности:

$$\mathcal{B}(b, c) = \mathcal{B}\left(\sum_i \beta_i e_i, \sum_j \gamma_j e_j\right) = \sum_{i,j=1}^n \beta_i \gamma_j \mathcal{B}(e_i, e_j) = [b]_E^\top [\mathcal{B}]_E [c]_E.$$

Определение : Матрица Грама

Матрица Грама формы $\mathcal{B}$ в базисе E :

$$[\mathcal{B}]_E = (\mathcal{B}(e_i, e_j))_{i,j=1}^n.$$

Замена базиса

Пусть E' — другой базис V , $C = M_{E \rightarrow E'}$ — матрица перехода (столбцы — координаты векторов E' в базисе E), то есть

$$[v]_E = C [v]_{E'} \quad \text{для всех } v \in V. \quad (*)$$

Утверждение 57.1

$$[\mathcal{B}]_{E'} = C^\top [\mathcal{B}]_E C.$$

Доказательство. Из (*):

$$\mathcal{B}(v, w) = [v]_E^\top [\mathcal{B}]_E [w]_E = (C[v]_{E'})^\top [\mathcal{B}]_E (C[w]_{E'}) = [v]_{E'}^\top C^\top [\mathcal{B}]_E C [w]_{E'}.$$

С другой стороны, $\mathcal{B}(v, w) = [v]_{E'}^\top [\mathcal{B}]_{E'} [w]_{E'}$. Подставляя $v = e_i, w = e_j$ для всех i, j , получаем $[\mathcal{B}]_{E'} = C^\top [\mathcal{B}]_E C$. ■

58. Теорема Лагранжа

Симметрические формы

Определение : Симметрическая форма

$\mathcal{B}$ называется *симметрической*, если $\forall v, w \in V: \mathcal{B}(v, w) = \mathcal{B}(w, v)$.

Утверждение 58.1

Пусть $B = [\mathcal{B}]_E$. Тогда $\mathcal{B}$ симметрична $\iff B = B^\top$.

Очевидно.

Теорема Лагранжа (диагонализация)

Теорема 58.1: Лагранжа

Пусть $\text{char } K \neq 2$, $\dim V = n < \infty$, $\mathcal{B}$ — симметрическая билинейная форма на V . Тогда существует базис E такой, что $[\mathcal{B}]_E$ диагональна.

Доказательство. Доказательство проведем индукцией по n . База $n = 1$: любой базис даёт матрицу 1×1 — диагональную.

Шаг $n \geq 2$. Случай 1: $\mathcal{B} = 0$. Тогда $[\mathcal{B}]_E = 0$ для любого E .

Случай 2: $\mathcal{B} \neq 0$. Покажем, что $\exists v \in V: \mathcal{B}(v, v) \neq 0$. Предположим $\mathcal{B}(v, v) = 0$ для всех v . Поскольку $\mathcal{B} \neq 0$, $\exists u, v$ с $\mathcal{B}(u, v) \neq 0$. Тогда:

$$0 = \mathcal{B}(u + v, u + v) = \underbrace{\mathcal{B}(u, u)}_0 + \mathcal{B}(u, v) + \mathcal{B}(v, u) + \underbrace{\mathcal{B}(v, v)}_0 = 2\mathcal{B}(u, v).$$

Так как $\text{char } K \neq 2$, то $2 \neq 0$, значит $\mathcal{B}(u, v) = 0$ — противоречие. Итак, $\exists v: \mathcal{B}(v, v) \neq 0$. Рассмотрим функционал $\lambda_v: w \mapsto \mathcal{B}(w, v)$. Так как $\lambda_v(v) \neq 0$, функционал сюръективен, поэтому

$$W = \ker \lambda_v = \{w \in V \mid \mathcal{B}(w, v) = 0\}, \quad \dim W = n - 1.$$

По гипотезе индукции $\exists$ базис $E'' = (e_2, \dots, e_n)$ пространства W с $[\mathcal{B}|_{W \times W}]_{E''} = \text{diag}(d_2, \dots, d_n)$. Так как $e_i \in W$, т.е. $\mathcal{B}(v, e_i) = 0$ при $i \geq 2$, базис $E = (v, e_2, \dots, e_n)$ даёт

$$[\mathcal{B}]_E = \text{diag}(\mathcal{B}(v, v), d_2, \dots, d_n).$$

■

Замечание

При замене $e_i \mapsto \gamma_i e_i$ диагональная матрица $\text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ переходит в $\text{diag}(\gamma_1^2 d_1, \dots, \gamma_n^2 d_n)$.

59. Классификация симметрических билинейных форм над $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}$

Ранг билинейной формы

Определение : Ранг

Ранг симметрической билинейной формы $\mathcal{B}$ (при $\dim V < \infty$) — это $\operatorname{rk} \mathcal{B} := \operatorname{rk} [\mathcal{B}]_E$ для произвольного базиса E . Это значение не зависит от выбора E .

Классификация над $\mathbb{C}$

Следствие

Пусть $V/\mathbb{C}$, $\dim V = n$, $\mathcal{B}$ — симметрическая форма, $r = \operatorname{rk} \mathcal{B}$. Тогда $\exists$ базис E :

$$[\mathcal{B}]_E = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где E_r — единичная матрица $r \times r$. Стандартная форма: $\mathcal{B}_0 \left(\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} \right) = \alpha_1 \beta_1 + \dots + \alpha_r \beta_r$.

Закон инерции (теорема Сильвестра) - классификация над $\mathbb{R}$

Теорема 59.1: Закон инерции

Пусть $V/\mathbb{R}$, $\dim V = n < \infty$, $\mathcal{B}$ — симметрическая билинейная форма на V . Тогда существует базис E такой, что

$$[\mathcal{B}]_E = \operatorname{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_k, \underbrace{-1, \dots, -1}_l, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-k-l}). \quad (*)$$

При этом числа k и l (индексы инерции) являются инвариантами $\mathcal{B}$.

Доказательство. *Существование.* По теореме Лагранжа $\exists E_0 = (e_1^0, \dots, e_n^0)$ с $[\mathcal{B}]_{E_0} = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$. Перенумеруем: $d_1, \dots, d_k > 0$; $d_{k+1}, \dots, d_{k+l} < 0$; $d_{k+l+1} = \dots = d_n = 0$. Положим

$$e_i = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{d_i}} e_i^0, & 1 \leq i \leq k, \\ \frac{1}{\sqrt{-d_i}} e_i^0, & k < i \leq k+l, \\ e_i^0, & i > k+l. \end{cases}$$

Тогда $E = (e_1, \dots, e_n)$ удовлетворяет (*).

Единственность. Пусть при другом базисе E' получается пара (k', l') . Предположим $k \neq$

k' ; без ограничения общности $k > k'$. Рассмотрим подпространства:

$$\begin{aligned} W &= \text{Lin}(e_1, \dots, e_k), & \dim W &= k, \\ W' &= \text{Lin}(e'_{k'+1}, \dots, e'_n), & \dim W' &= n - k'. \end{aligned}$$

Так как $k + (n - k') > n$, имеем $\dim(W \cap W') > 0$. Возьмём $w \neq 0$, $w = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k = \mu_{k'+1} e'_{k'+1} + \dots + \mu_n e'_n$. С одной стороны:

$$\mathcal{B}(w, w) = \lambda_1^2 + \dots + \lambda_k^2 > 0 \quad (\text{т.к. } w \neq 0).$$

С другой стороны:

$$\mathcal{B}(w, w) = -\mu_{k'+1}^2 - \dots - \mu_{k'+l'}^2 \leq 0.$$

Противоречие. Значит $k = k'$, и тогда $l = l'$ из равенства $k + l = \text{rk } \mathcal{B}$. ■

Определение : Сигнатура

Пара (k, l) называется *сигнатурой* симметрической билинейной формы $\mathcal{B}$.

60. Евклидовы пространства

Определение : Скалярное произведение

Скалярное произведение на $V/\mathbb{R}$ — это симметрическая билинейная форма $\mathcal{B}$ на V такая, что

$$\forall v \in V: \mathcal{B}(v, v) \geq 0, \quad \mathcal{B}(v, v) = 0 \iff v = 0.$$

(Положительная определённость.)

Определение : Евклидово пространство

Евклидово пространство — вещественное линейное пространство V с фиксированным скалярным произведением. Обозначение: $\mathcal{B}(v, w) =: (v, w)$ или $\langle v, w \rangle$.

Норма вектора: $\|v\| := \sqrt{(v, v)}$. Для неё выполнены:

$$\|\alpha v\| = |\alpha| \cdot \|v\|, \quad |(v, w)| \leq \|v\| \cdot \|w\| \quad (\text{Коши-Буняковский}), \quad \|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|.$$

Пример : Евклидово пространство на $C[0, 1]$

$V = C[0, 1]$ с $(f, g) = \int_0^1 f(x) g(x) dx$ — евклидово пространство.

61. Ортогонализация Грама-Шмидта

Определение : ОНС

Система $e_1, \dots, e_k \in V$ называется *ортонормированной* (ОНС), если

$$(e_i, e_j) = \delta_{ij} \quad \forall i, j.$$

Теорема 61.1: Ортогонализация Грама-Шмидта

Пусть $v_1, \dots, v_n$ — линейно независимая система (ЛНС) в евклидовом пространстве V . Тогда существует ортонормированная система (ОНС) $e_1, \dots, e_n$ такая, что:

$$\text{Lin}(e_1, \dots, e_k) = \text{Lin}(v_1, \dots, v_k) \quad \forall k = 1, \dots, n.$$

Доказательство. Доказательство проведем по индукции.

База индукции ($n = 1$): Положим $e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$. Очевидно, что $\|e_1\| = 1$ и $\text{Lin}(e_1) = \text{Lin}(v_1)$.

Шаг индукции ($n = k-1 \rightarrow n = k$): Пусть уже построена ОНС $e_1, \dots, e_{k-1}$ для векторов $v_1, \dots, v_{k-1}$. Будем искать новый вектор e в виде:

$$e = v_k + \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_{k-1} e_{k-1}$$

Потребуем, чтобы вектор e был ортогонален всем предыдущим векторам базиса, то есть $(e, e_j) = 0$ для всех $j = 1, \dots, k-1$. Умножим скалярно обе части на e_j :

$$(e, e_j) = (v_k, e_j) + \alpha_j (e_j, e_j) = (v_k, e_j) + \alpha_j = 0$$

Отсюда находим коэффициенты: $\alpha_j = -(v_k, e_j)$. Покажем, что полученный вектор $e \neq 0$. Предположим от противного, что $e = 0$. Тогда:

$$v_k \in \text{Lin}(e_1, \dots, e_{k-1}) = \text{Lin}(v_1, \dots, v_{k-1})$$

Это противоречит условию линейной независимости системы $v_1, \dots, v_n$. Следовательно, $e \neq 0$.

Нормируем вектор e , полагая $e_k = \frac{e}{\|e\|}$. Теперь $\|e_k\| = 1$, и $(e_k, e_j) = 0$ для всех $j = 1, \dots, k-1$. Очевидно, что $\text{Lin}(e_1, \dots, e_k) = \text{Lin}(v_k, e_1, \dots, e_{k-1}) = \text{Lin}(v_1, \dots, v_k)$. Шаг индукции доказан. ■

62. Свойства ортогональных дополнений

Определение : Ортогональность векторов и ортогональное дополнение

Два вектора $u, v \in V$ называются ортогональными ($u \perp v$), если их скалярное произведение $(u, v) = 0$. Пусть V — евклидово пространство, $W \subset V$. Ортогональным дополнением к W называется множество:

$$W^\perp = \{v \in V \mid \forall w \in W : v \perp w\}$$

Очевидно, что $W^\perp$ всегда является линейным подпространством в V .

Утверждение 62.1: Свойства ортогонального дополнения

Пусть V — евклидово пространство конечной размерности ($\dim V = n < \infty$), а W, W_1, W_2 — его подпространства. Тогда:

1. $V^\perp = \{0\}$
2. $\{0\}^\perp = V$
3. Если $\dim W = m$, то $\dim W^\perp = n - m$
4. $V = W \oplus W^\perp$
5. $W_1 \subset W_2 \Rightarrow W_2^\perp \subset W_1^\perp$
6. $(W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp \cap W_2^\perp$
7. $(W_1 \cap W_2)^\perp = W_1^\perp + W_2^\perp$
8. $(W^\perp)^\perp = W$

Доказательство. Докажем свойства последовательно:

- **Свойство 1:** Если $v \in V^\perp$, то $v \perp v \Rightarrow (v, v) = 0 \Rightarrow v = 0$.
- **Свойство 2:** Для любого $v \in V$ выполнено $(v, 0) = 0 \cdot (v, 0) = 0$.
- **Свойство 3 и 4:** Пусть $e_1, \dots, e_m$ — ОНБ в W . Дополним его до базиса всего пространства векторами $v_{m+1}, \dots, v_n$. Применим процесс ортогонализации Грама-Шмидта и получим ОНБ всего пространства V : $(e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n)$. Для любого $v \in W^\perp$ выполнено $(v, w) = 0$ для всех $w \in W$. В частности, $(v, e_j) = 0$ для $j = 1, \dots, m$. Разложим v по построенному базису: $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$. Из условия ортогональности получаем $\alpha_j = 0$ для $j = 1, \dots, m$. Значит, $v \in \text{Lin}(e_{m+1}, \dots, e_n)$, то есть $W^\perp = \text{Lin}(e_{m+1}, \dots, e_n)$. Отсюда $\dim W^\perp = n - m$. Если $w \in W \cap W^\perp$, то $(w, w) = 0 \Rightarrow w = 0$. Следовательно, сумма прямая: $W + W^\perp = W \oplus W^\perp$. Считаем размерность: $\dim(W \oplus W^\perp) = \dim W + \dim W^\perp = m + (n - m) = n$. Следовательно, $W \oplus W^\perp = V$.
- **Свойство 5:** Следует напрямую из определения. Если вектор ортогонален всем элементам большего множества W_2 , то он ортогонален и всем элементам его подмножества W_1 .
- **Свойство 6:** Из свойства 5 имеем $(W_1 + W_2)^\perp \subset W_1^\perp$ и $(W_1 + W_2)^\perp \subset W_2^\perp$, то есть $(W_1 + W_2)^\perp \subset W_1^\perp \cap W_2^\perp$. Обратно: пусть $v \in W_1^\perp \cap W_2^\perp$. Произвольный вектор $w \in W_1 + W_2$ можно представить как $w = w_1 + w_2$, где $w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$. Тогда:

$$(v, w) = (v, w_1) + (v, w_2) = 0 + 0 = 0$$

Значит, $v \in (W_1 + W_2)^\perp$, откуда $W_1^\perp \cap W_2^\perp \subset (W_1 + W_2)^\perp$. Равенство доказано.

- **Свойство 8:** Очевидно, что $W \subset (W^\perp)^\perp$, так как любой вектор из W ортогонален любому вектору из $W^\perp$. Посчитаем размерность:

$$\dim(W^\perp)^\perp = n - \dim W^\perp = n - (n - \dim W) = \dim W$$

Так как $W \subset (W^\perp)^\perp$ и их размерности равны, то $W = (W^\perp)^\perp$.

- **Свойство 7:** Применим свойство 6 к подпространствам $W_1^\perp$ и $W_2^\perp$, а затем используем свойство 8:

$$(W_1^\perp + W_2^\perp)^\perp = (W_1^\perp)^\perp \cap (W_2^\perp)^\perp = W_1 \cap W_2$$

Взяв ортогональное дополнение от обеих частей, получим $(W_1^\perp + W_2^\perp)^{\perp\perp} = (W_1 \cap W_2)^\perp$, откуда $W_1^\perp + W_2^\perp = (W_1 \cap W_2)^\perp$.

63. Ортогональные матрицы

Определение : Ортогональная матрица

Матрица $U \in M_n(K)$ называется ортогональной, если $UU^T = E_n$, что равносильно $U^TU = E_n$. Множество всех ортогональных матриц обозначается как $O_n(K)$.

Лемма 63.1: Свойство множества ортогональных матриц

Множество $O_n(K)$ образует подгруппу в полной линейной группе $GL_n(K)$.

Доказательство. Пусть $U_1, U_2 \in O_n(K)$. Проверим замкнутость относительно умножения:

$$(U_1U_2)(U_1U_2)^T = U_1U_2U_2^TU_1^T = U_1E_nU_1^T = U_1U_1^T = E_n$$

Если $U \in O_n(K)$, то $U^{-1} = U^T$. Проверим, что обратная матрица также ортогональна:

$$U^T(U^T)^T = U^TU = E_n$$

Следовательно, $O_n(K)$ является подгруппой. ■

Предложение 63.1: Свойства строк и столбцов ортогональной матрицы

Пусть $U = (a_{ij}) \in M_n(K)$. Следующие условия эквивалентны:

- U — ортогональная матрица.
- Строки $U[1, :], \dots, U[n, :]$ образуют ОНС в $M_{1 \times n}(K)$.
- Столбцы $U[:, 1], \dots, U[:, n]$ образуют ОНС в K^n .

Доказательство. Рассмотрим элемент матрицы UU^T на позиции (k, l) :

$$(UU^T)[k, l] = \sum_{j=1}^n U[k, j] \cdot U^T[j, l] = \sum_{j=1}^n a_{kj} \cdot a_{lj} = (U[k, :], U[l, :])$$

Равенство $UU^T = E_n$ выполняется тогда и только тогда, когда скалярное произведение строк равно 1 при $k = l$ и 0 при $k \neq l$, то есть когда строки образуют ОНС. Аналогичное рассуждение для $U^TU = E_n$ доказывает утверждение для столбцов. ■

Предложение 63.2: Матрица перехода между ОНБ

Пусть E — ортонормированный базис (ОНБ) в евклидовом пространстве V , а F — некоторый базис V . Пусть U — матрица перехода от E к F ($U = M_{E \rightarrow F}$). Тогда F является ОНБ тогда и только тогда, когда $U \in O_n(\mathbb{R})$.

Доказательство. Матрица Грама для базиса F выражается через матрицу Грама базиса E :

$$\Gamma_F = U^T \Gamma_E U$$

Поскольку E — ОНБ, то $\Gamma_E = E_n$. Следовательно, $\Gamma_F = U^TU$. Базис F является ОНБ $\Leftrightarrow \Gamma_F = E_n \Leftrightarrow U^TU = E_n \Leftrightarrow U \in O_n(\mathbb{R})$. ■

64. Сопряжённый оператор

Определение : Сопряжённый оператор

Пусть V — евклидово пространство конечной размерности, $A \in \text{End}(V)$ — линейный оператор. Оператор $B \in \text{End}(V)$ называется сопряжённым к A , если для любых векторов $v, w \in V$ выполняется равенство:

$$(Av, w) = (v, Bw)$$

Предложение 64.1: Существование и единственность сопряженного оператора

Пусть $A \in \text{End}(V)$. Тогда:

1. Оператор B , сопряжённый к A , существует и единственен.
2. Если E — ОНБ в пространстве V , то в этом базисе матрица сопряжённого оператора является транспонированной матрицей исходного оператора: если $[A]_E = A$, то $[B]_E = A^T$.

Доказательство. Зафиксируем произвольный ОНБ $E = (e_1, \dots, e_n)$. Пусть $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ — матрицы операторов A и B в этом базисе. Любые векторы v и w можно представить через их координаты: $v = E \cdot [v]_E$, $w = E \cdot [w]_E$. Равенство $(Av, w) = (v, Bw)$ должно выполняться для всех векторов, в частности, для базисных:

$$(Ae_i, e_j) = (e_i, Be_j) \quad \text{для всех } i, j = 1, \dots, n.$$

Вычислим левую часть, зная, что Ae_i — это вектор, координатами которого является i -й столбец матрицы A : $Ae_i = a_{1i}e_1 + \dots + a_{ni}e_n$.

$$(Ae_i, e_j) = (a_{1i}e_1 + \dots + a_{ni}e_n, e_j) = a_{ji}$$

(так как базис ортонормированный, все скалярные произведения $(e_k, e_j) = 0$ при $k \neq j$, и $(e_j, e_j) = 1$). Аналогично вычислим правую часть: $Be_j = b_{1j}e_1 + \dots + b_{nj}e_n$, тогда:

$$(e_i, Be_j) = (e_i, b_{1j}e_1 + \dots + b_{nj}e_n) = b_{ij}$$

Следовательно, условие $(Av, w) = (v, Bw)$ равносильно тому, что для всех i, j :

$$a_{ji} = b_{ij} \iff B = A^T$$

Это доказывает как единственность сопряжённого оператора (его матрица однозначно определяется как транспонированная), так и его существование (достаточно задать оператор матрицей A^T в ОНБ). ■

Утверждение 64.1: Свойства сопряжённого оператора

Пусть $A, B \in \text{End}(V)$, а $\lambda \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. $(A + B)^* = A^* + B^*$
2. $(\lambda A)^* = \lambda A^*$
3. $(AB)^* = B^* A^*$
4. $(A^*)^* = A$

Все эти свойства напрямую следуют из свойств транспонированной матрицы, так как

в ОНБ матрица сопряжённого оператора равна транспонированной $([A^*]_E = [A]_E^T)$.

Доказательство. Докажем свойство 3. Для любых векторов $v, w \in V$:

$$(v, B^* A^* w) = (Bv, A^* w) = (ABv, w)$$

По определению сопряжённого оператора $(ABv, w) = (v, (AB)^* w)$. Отсюда следует, что $(AB)^* = B^* A^*$. ■

65. Самосопряжённые операторы в евклидовом пространстве

Определение : Самосопряжённый оператор

Оператор $A \in \text{End}(V)$ называется самосопряжённым, если $A^* = A$. В ортонормированном базисе матрица такого оператора симметрична ($A = A^T$).

Замечание : Связь с билинейными формами

Если оператор A является самосопряжённым, то отображение $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, заданное правилом $(v, w) \mapsto (Av, w)$, является симметричной билинейной формой. Действительно:

$$(Aw, v) = (v, Aw) = (v, A^* w) = (Av, w)$$

Предложение 65.1: Корни характеристического многочлена

Пусть A — самосопряжённый оператор. Тогда его характеристический многочлен χ_A раскладывается на линейные множители над $\mathbb{R}$ (то есть не имеет комплексных корней с ненулевой мнимой частью).

Доказательство. Пусть $\lambda \in \mathbb{C}$ — корень характеристического многочлена χ_A . Зафиксируем ОНБ E и рассмотрим матрицу оператора $A = [A]_E$. Рассмотрим оператор умножения на матрицу A в пространстве $\mathbb{C}^n$: $\mathbb{C}^n \xrightarrow{A} \mathbb{C}^n$. Его характеристический многочлен совпадает с χ_A . Так как $\chi_A(\lambda) = 0$, существует собственный вектор $x \in \mathbb{C}^n$, $x \neq 0$, такой что $Ax = \lambda x$. Рассмотрим следующее произведение и транспонируем его:

$$(Ax)^T \bar{x} = (\lambda x)^T \bar{x} = \lambda x^T \bar{x}$$

С другой стороны, так как матрица A вещественная и симметричная ($A^T = A = \bar{A}$):

$$x^T A^T \bar{x} = x^T A \bar{x} = x^T \bar{A} x = x^T \bar{\lambda} x = \bar{\lambda} x^T \bar{x}$$

Приравнивая два выражения, получаем $\lambda x^T \bar{x} = \bar{\lambda} x^T \bar{x}$. Пусть $x = (x_1, \dots, x_n)^T$. Так как $x \neq 0$, имеем:

$$x^T \bar{x} = |x_1|^2 + \dots + |x_n|^2 \neq 0$$

Следовательно, можно сократить на $x^T \bar{x}$, откуда $\lambda = \bar{\lambda} \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$. ■

Предложение 65.2: Ортогональность собственных векторов

Собственные векторы самосопряжённого оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны.

Доказательство. Пусть A — самосопряжённый оператор, λ, μ — различные собственные значения ($\lambda \neq \mu$), а v, w — соответствующие им собственные векторы. Вычислим скалярное произведение (Av, w) . С одной стороны:

$$(Av, w) = (\lambda v, w) = \lambda(v, w)$$

С другой стороны:

$$(Av, w) = (v, A^*w) = (v, Aw) = (v, \mu w) = \mu(v, w)$$

Приравниваем результаты:

$$\lambda(v, w) = \mu(v, w) \Rightarrow (\lambda - \mu)(v, w) = 0$$

Поскольку собственные значения различны ($\lambda \neq \mu$), необходимо $(v, w) = 0$, то есть $v \perp w$. ■

Теорема 65.1: Спектральная теорема для самосопряжённых операторов

Пусть V — евклидово пространство, $A \in \text{End}(V)$ — самосопряжённый оператор. Тогда существует ортонормированный базис E , в котором матрица оператора $[A]_E$ диагональна.

Доказательство. Доказательство проведем индукцией по размерности пространства $n = \dim V$.

База индукции ($n = 1$): Очевидна.

Шаг индукции ($n - 1 \rightarrow n$): По доказанному ранее, характеристический многочлен имеет вещественный корень λ . Следовательно, у оператора A существует собственный вектор v , отвечающий этому значению. Нормируем его: $e_1 = \frac{v}{\|v\|}$. Рассмотрим ортогональное дополнение $W = \text{Lin}(e_1)^\perp$. Очевидно, что $\dim W = n - 1$. Проверим инвариантность подпространства W . Пусть $w \in W$, тогда:

$$(Aw, e_1) = (w, A^*e_1) = (w, Ae_1) = (w, \lambda e_1) = \lambda(w, e_1) = 0$$

Таким образом, $Aw \perp e_1$, следовательно $Aw \in W$. Рассмотрим сужение оператора $A_1 = A|_W \in \text{End}(W)$. Очевидно, что оно также является самосопряжённым ($A_1^* = A_1$). По индуктивному предположению, в $(n - 1)$ -мерном пространстве W существует ОНБ $e_2, \dots, e_n$, в котором матрица оператора A_1 диагональна. Тогда система векторов $e_1, e_2, \dots, e_n$ образует искомым ортонормированный базис всего пространства V . ■

66. Ортогональные операторы в евклидовом пространстве (формулировки)

Определение : Ортогональный оператор

Оператор $A \in \text{End}(V)$ называется ортогональным, если $A^*A = \mathcal{E}$, где $\mathcal{E}$ — тождественный оператор.

Предложение 66.1: Свойства ортогонального оператора

Пусть $A \in \text{End}(V)$. Следующие условия эквивалентны:

1. A — ортогональный оператор.
2. Существует ортонормированный базис E , в котором матрица оператора ортогональна: $[A]_E \in O_n$.
3. В любом ортонормированном базисе матрица оператора ортогональна.
4. $\forall v, w \in V : (Av, Aw) = (v, w)$ (сохраняет скалярное произведение).
5. $\forall v \in V : \|Av\| = \|v\|$ (сохраняет длины векторов).

Доказательство. Докажем эквивалентность последовательно:

$1 \Rightarrow 3$: Если $A^*A = \mathcal{E}$, то в любом ОНБ E :

$$[A]_E^T [A]_E = [A^*]_E [A]_E = [A^*A]_E = [\mathcal{E}]_E = E_n$$

Следовательно, матрица $[A]_E$ ортогональна.

$3 \Rightarrow 2$: Очевидно, так как хотя бы один ОНБ существует по процессу ортогонализации.

$2 \Rightarrow 1$: Аналогично $1 \Rightarrow 3$. Из равенства $[A]_E^T [A]_E = E_n$ следует $[A^*A]_E = [\mathcal{E}]_E$, значит $A^*A = \mathcal{E}$.

$1 \Rightarrow 4$:

$$(Av, Aw) = (v, A^*Aw) = (v, \mathcal{E}w) = (v, w)$$

$4 \Rightarrow 1$: По условию для любых v, w выполнено $(Av, Aw) = (v, w)$. Перенесем оператор:

$$(v, A^*Aw) = (v, \mathcal{E}w) \Rightarrow (v, (A^*A - \mathcal{E})w) = 0$$

Так как это выполнено для любого вектора v , выберем $v = (A^*A - \mathcal{E})w$:

$$((A^*A - \mathcal{E})w, (A^*A - \mathcal{E})w) = 0$$

Значит, $(A^*A - \mathcal{E})w = 0$ для всех w . Отсюда $A^*Aw = w$, то есть $A^*A = \mathcal{E}$.

$4 \Rightarrow 5$: Очевидно, достаточно подставить $v = w$.

$5 \Rightarrow 4$: Для любых $v, w \in V$ по условию 5 имеем $\|A(v + w)\| = \|v + w\|$. Возведем в квадрат:

$$(A(v + w), A(v + w)) = (v + w, v + w)$$

Раскроем скобки в обеих частях по линейности:

$$(Av, Av) + 2(Av, Aw) + (Aw, Aw) = (v, v) + 2(v, w) + (w, w)$$

Поскольку $(Av, Av) = (v, v)$ и $(Aw, Aw) = (w, w)$, слагаемые сокращаются, и остаётся $(Av, Aw) = (v, w)$. ■

Пример : Матрица поворота

Рассмотрим матрицу поворота $R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \in O_2$. Её характеристический многочлен:

$$\chi_{R_\varphi}(x) = \begin{vmatrix} \cos \varphi - x & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi - x \end{vmatrix} = (\cos \varphi - x)^2 + \sin^2 \varphi = x^2 - 2x \cos \varphi + 1$$

Дискриминант $D/4 = \cos^2 \varphi - 1 \leq 0$. Следовательно, при $\varphi \neq \pi k$ (где $k \in \mathbb{Z}$) многочлен не имеет вещественных корней.

Замечание

Можно добавить условие $\varphi \neq \pi k$, чтобы исключить случаи, когда матрица вырождается в скалярную. При $\varphi = 0$ и $\varphi = \pi$ получаем диагональные матрицы:

$$R_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_\pi = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Теорема 66.1: Спектральная теорема для ортогональных операторов

Пусть $A \in \text{End}(V)$ — ортогональный оператор. Тогда существует ортонормированный базис E , в котором матрица $[A]_E$ имеет блочно-диагональный вид, причём каждый блок на диагонали имеет вид либо матрицы поворота R_φ (при $\varphi \neq \pi k$), либо одномерного блока (± 1) .

67. Теорема о гомоморфизме для колец

Определение : Гомоморфизм колец

Пусть R и S — кольца. Отображение $\varphi: R \rightarrow S$ называется гомоморфизмом колец, если:

1. φ является гомоморфизмом аддитивных групп;
2. $\forall a, b \in R: \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$;
3. $\varphi(1_R) = 1_S$.

Пример : Примеры гомоморфизмов

1. Если $S \subset R$ — подкольцо, то отображение включения $i_S: S \rightarrow R$, заданное как $a \mapsto a$, является гомоморфизмом.
2. Если $I \subset R$ — идеал, то каноническая проекция $\pi_I: R \rightarrow R/I$, заданная как $a \mapsto \bar{a}$, является гомоморфизмом.

Теорема 67.1: О гомоморфизме колец

Пусть $\varphi: R \rightarrow S$ — гомоморфизм колец. Тогда, индуцированный гомоморфизм групп $\tilde{\varphi}: R/\ker \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi$ является изоморфизмом колец. При этом $\ker \varphi$ является идеалом

в R , а $\text{Im } \varphi$ — подкольцом в S .

Доказательство. Из теории групп известно, что $\tilde{\varphi}$ корректно определено и является изоморфизмом аддитивных групп. Остается проверить свойства, связанные с умножением и единицей.

1. Покажем, что $\ker \varphi$ — идеал в R . Пусть $x \in R$, $a \in \ker \varphi$. Тогда:

$$\varphi(xa) = \varphi(x)\varphi(a) = \varphi(x) \cdot 0 = 0$$

Следовательно, $xa \in \ker \varphi$.

2. Покажем, что $\text{Im } \varphi$ — подкольцо в S . Проверим замкнутость относительно умножения и наличие единицы:

$$\begin{aligned}\varphi(a)\varphi(b) &= \varphi(ab) \in \text{Im } \varphi \\ 1_{\text{Im } \varphi} &= 1_S = \varphi(1_R) \in \text{Im } \varphi\end{aligned}$$

3. Проверим сохранение умножения для $\tilde{\varphi}$:

$$\tilde{\varphi}(\bar{a} \cdot \bar{b}) = \tilde{\varphi}(\overline{ab}) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \tilde{\varphi}(\bar{a})\tilde{\varphi}(\bar{b})$$

4. Проверим сохранение единицы:

$$\tilde{\varphi}(1_{R/\ker \varphi}) = \tilde{\varphi}(\bar{1}_R) = \varphi(1_R) = 1_S = 1_{\text{Im } \varphi}$$

Таким образом, $\tilde{\varphi}$ является изоморфизмом колец. ■

68. Классификация простых полей. Простое подполе

Определение : Подполе и простое поле

Подмножество $F \subset K$ называется подполем, если F является подкольцом в K и само является полем. Поле K называется простым, если оно не содержит собственных подполей.

Определение : Характеристика кольца

Пусть A — кольцо. Характеристикой кольца A называется число n , определяемое как:

$$\text{char } A = \min\{n \in \mathbb{N} \mid \underbrace{1 + \dots + 1}_{n \text{ раз}} = 0\}$$

Если такого n не существует, полагают $\text{char } A = 0$.

Лемма 68.1: О характеристике поля

Если K — поле, то $\text{char } K = 0$ или $\text{char } K = p$, где p — простое число.

Доказательство. Пусть $\text{char } K = a \cdot b$, где $a > 1, b > 1$. По определению характеристики:

$$\underbrace{(1 + \dots + 1)}_{a \text{ раз}} \cdot \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{b \text{ раз}} = 0$$

Так как в поле нет делителей нуля, хотя бы одна из скобок равна нулю. Это противоречит минимальности характеристики $\text{char } K = ab$. Следовательно, характеристика либо равна нулю, либо является простым числом. ■

Теорема 68.1: О классификации простых полей

Пусть K — простое поле. Тогда:

1. Если $\text{char } K = p \neq 0$, то $K \cong \mathbb{F}_p$.
2. Если $\text{char } K = 0$, то $K \cong \mathbb{Q}$.

Доказательство. Рассмотрим отображение $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow K$, заданное правилом:

$$\varphi(n) = \begin{cases} \underbrace{1 + \dots + 1}_{n \text{ раз}}, & n > 0 \\ 0, & n = 0 \\ -\underbrace{(1 + \dots + 1)}_{-n \text{ раз}}, & n < 0 \end{cases}$$

Отображение φ является гомоморфизмом колец. Ядро этого гомоморфизма зависит от характеристики поля K :

$$\ker \varphi = \begin{cases} (p), & \text{если } \text{char } K = p \neq 0 \\ 0, & \text{если } \text{char } K = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим два случая:

1. Пусть $\text{char } K = p \neq 0$. По теореме о гомоморфизме: $\mathbb{Z}/(p) \cong \text{Im } \varphi$

Поскольку $\mathbb{Z}/(p)$ — поле, $\text{Im } \varphi$ также является полем и, следовательно, подполем в K . Так как K — простое поле (не содержит собственных подполей), получаем $\text{Im } \varphi = K$. Таким образом, $K \cong \mathbb{Z}/(p) = \mathbb{F}_p$.

2. Пусть $\text{char } K = 0$. Тогда $\ker \varphi = 0$, следовательно, φ — инъективно. Построим отображение $\varphi_1: \mathbb{Q} \rightarrow K$, заданное правилом $\varphi_1\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{\varphi(a)}{\varphi(b)}$. (Так как $b \neq 0$, то $\varphi(b) \neq 0$). Проверим корректность:

$$\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'} \implies ab' = a'b \implies \varphi(a)\varphi(b') = \varphi(a')\varphi(b) \implies \frac{\varphi(a)}{\varphi(b)} = \frac{\varphi(a')}{\varphi(b')}$$

Легко проверить, что φ_1 является гомоморфизмом колец. Найдем ядро: $\varphi_1\left(\frac{a}{b}\right) = 0 \implies \varphi(a) = 0 \implies a = 0 \implies \frac{a}{b} = 0$. Значит, $\ker \varphi_1 = 0$. По теореме о гомоморфизме $\mathbb{Q} \cong \text{Im } \varphi_1$. Следовательно, $\text{Im } \varphi_1$ — подполе в K . Так как K — простое поле, $\text{Im } \varphi_1 = K$, откуда $K \cong \mathbb{Q}$. ■

Предложение 68.1: Простое подполе

Любое поле содержит простое подполе.

Доказательство. Пусть K — поле. Рассмотрим пересечение всех его подполей:

$$F_0 := \bigcap_{F \text{ — подполе } K} F$$

Очевидно, что F_0 само является подполем в K . Любое подполе $F \subset K$ содержит F_0 , поэтому F_0 не содержит собственных подполей и по определению является простым полем. ■

69. Степень расширения. Мультипликативность степени

Определение : Расширение поля

Пусть K — поле. L называется **расширением** K , если L — поле и K является подполем L . Обозначается как L/K .

Любое расширение L поля K можно рассматривать как линейное (векторное) пространство над K . Операция умножения задана изначально как $L \times L \rightarrow L$, $(x, y) \mapsto x \cdot y$. Ограничив её до $K \times L \rightarrow L$, получаем операцию умножения вектора из L на скаляр из K .

Определение : Конечное расширение

Расширение L/K называется **конечным**, если L конечномерно как векторное пространство над K . Размерность этого пространства $\dim_K L$ называется **степенью расширения** и обозначается $[L : K]$.

Расширение L/K конечно тогда и только тогда, когда $[L : K] < \infty$.

Теорема 69.1: О мультипликативности степени

Пусть даны конечные расширения L/K и K/F . Тогда расширение L/F также конечно, и выполняется равенство:

$$[L : F] = [L : K] \cdot [K : F]$$

Доказательство. Пусть $e_1, \dots, e_m$ — базис K над F , а $\delta_1, \dots, \delta_n$ — базис L над K . Покажем, что система элементов $\{e_i \delta_j \mid i = 1 \dots m, j = 1 \dots n\}$ является базисом L/F .

1. **Порождение:** Пусть $a \in L$. Так как δ_j образуют базис L/K , элемент a можно разложить:

$$a = \sum_{j=1}^n b_j \delta_j, \quad b_j \in K$$

Так как e_i образуют базис K/F , каждый коэффициент b_j можно разложить:

$$b_j = \sum_{i=1}^m c_{ij} e_i, \quad c_{ij} \in F$$

Подставляя, получаем:

$$a = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m c_{ij} e_i \right) \delta_j = \sum_{i,j} c_{ij} e_i \delta_j$$

Таким образом, система $\{e_i \delta_j\}$ порождает L над F .

2. Линейная независимость: Пусть некоторая линейная комбинация равна нулю:

$$\sum_{i,j} c_{ij} e_i \delta_j = 0, \quad c_{ij} \in F$$

Сгруппируем слагаемые при δ_j :

$$\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m c_{ij} e_i \right) \delta_j = 0$$

Выражение в скобках является элементом поля K . Так как элементы δ_j линейно независимы над K , все коэффициенты при них равны нулю:

$$\sum_{i=1}^m c_{ij} e_i = 0 \quad \text{для всех } j = 1 \dots n$$

Так как элементы e_i линейно независимы над F , отсюда следует, что:

$$c_{ij} = 0 \quad \text{для всех } i, j$$

Следовательно, система линейно независима и образует базис. ■

70. Алгебраические и трансцендентные элементы. Минимальный многочлен алгебраического элемента

Пусть дано расширение L/K и элемент $a \in L$.

Определение : Алгебраический и трансцендентный элементы

Элемент a называется **алгебраическим** над K , если существует ненулевой многочлен $f \in K[x]$ такой, что $f(a) = 0$. В противном случае элемент a называется **трансцендентным** над K .

Если элемент a алгебраичен над K , рассмотрим множество всех многочленов из $K[x]$, зануляющих a :

$$I = \{f \in K[x] \mid f(a) = 0\}$$

Множество I является идеалом в кольце $K[x]$. Так как $K[x]$ — кольцо главных идеалов, идеал I порождается одним элементом: $I = (f_0)$.

Определение : Минимальный многочлен

Многочлен f_0 , порождающий идеал I , называется **минимальным многочленом** элемента a над K . Он определён однозначно с точностью до умножения на обратимый элемент $\varepsilon \in K^*$. Обозначается $\text{Irr}_K(a)$.

Лемма 70.1: Неприводимость минимального многочлена

Минимальный многочлен $\text{Irr}_K(a)$ неприводим.

Доказательство. Обозначим $f_0 := \text{Irr}_K(a)$. Предположим, что $f_0 = g \cdot h$. Так как $f_0(a) = 0$, то $g(a) \cdot h(a) = 0$. Поскольку мы работаем в поле, делителей нуля нет, следовательно, либо $g(a) = 0$, либо $h(a) = 0$. Это означает, что либо $f_0 \mid g$, либо $f_0 \mid h$. Так как степени g и h не превосходят степени f_0 , это возможно только в том случае, когда $g \sim f_0$ или $h \sim f_0$. Значит, многочлен f_0 неприводим. ■

Определение : Степень алгебраического элемента

Если элемент a алгебраичен над K , то **степенью** элемента a называется степень его минимального многочлена: $\deg(\text{Irr}_K(a))$.

Предложение 70.1: Степень элемента в конечном расширении

Пусть $[L : K] = n < \infty$. Тогда любой элемент $a \in L$ является алгебраическим над K , и его степень не превосходит n .

Доказательство. Рассмотрим набор из $n + 1$ элементов: $1, a, a^2, \dots, a^n$. Так как размерность пространства $\dim_K L = n$, этот набор линейно зависим. Следовательно, существуют коэффициенты $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$, не все равные нулю, такие что:

$$\alpha_0 + \alpha_1 a + \dots + \alpha_n a^n = 0$$

Рассмотрим многочлен $f(x) := \alpha_n x^n + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0$. Так как не все α_i равны нулю, $f \neq 0$. При этом $f(a) = 0$, что означает, что a — алгебраический элемент над K .

Так как $f(a) = 0$, многочлен f принадлежит идеалу, порождённому $\text{Irr}_K(a)$. Следовательно, $\text{Irr}_K(a)$ делит f , откуда получаем:

$$\deg(\text{Irr}_K(a)) \leq \deg(f) \leq n$$

71. Расширение, порождённое данным конечным множеством

Пусть L/K — расширение, и $P \subset L$ — некоторое подмножество. Определим $K(P)$ как пересечение всех промежуточных полей F , содержащих K и P :

$$K(P) := \bigcap_{\substack{K \subset F \subset L \\ F \text{ — поле} \\ P \subset F}} F$$

Очевидно, что $K(P)$ является полем. Оно называется полем, полученным из K **присоединением элементов** из множества P .

Если множество элементов конечно ($P = \{x_1, \dots, x_n\}$), используют обозначение $K(x_1, \dots, x_n)$.

Определение : Конечно порождённое расширение

Расширение L/K называется **конечно порождённым**, если существуют элементы $x_1, \dots, x_n \in L$ такие, что $L = K(x_1, \dots, x_n)$.

Определение : Простое расширение

Расширение L/K называется **простым**, если оно порождается одним элементом: $L = K(x)$ для некоторого $x \in L$.

Замечание

Если элемент a трансцендентен над K , то расширение $L = K(a)$ называется простым трансцендентным. Если a алгебраичен, то $L = K(a)$ называется простым алгебраическим расширением.

Определение : Алгебраическое расширение

Расширение L/K называется **алгебраическим**, если все элементы поля L алгебраичны над K . В противном случае расширение L/K называется **трансцендентным**.

72. Строение простых алгебраических расширений. Присоединение к полю корня неприводимого многочлена

Теорема 72.1: Об изоморфизме простого расширения

Пусть $L = K(x)$ — простое расширение, где элемент $x \in L$ алгебраичен над K . Пусть $f_0 = \text{Irr}_K(x)$ — его минимальный многочлен, а $\deg f_0 = d$. Тогда существует изоморфизм полей:

$$K[t]/(f_0) \xrightarrow{\sim} L$$

При этом элементы смежных классов вида $\alpha_0 + \alpha_1 t + \dots + \alpha_{d-1} t^{d-1}$ переходят в элементы $\alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{d-1} x^{d-1} \in L$.

Доказательство. Рассмотрим отображение вычисления многочлена в точке x :

$$\varphi : K[t] \rightarrow L, \quad \sum_{i=0}^n \alpha_i t^i \mapsto \sum_{i=0}^n \alpha_i x^i$$

Очевидно, что φ является гомоморфизмом колец. Найдем ядро этого гомоморфизма. По определению, многочлен $f(t)$ зануляется в точке x тогда и только тогда, когда он делится на минимальный многочлен f_0 . Следовательно, $\ker \varphi = (f_0)$.

По теореме о гомоморфизме колец, индуцированное отображение $\tilde{\varphi}$ задаёт изоморфизм:

$$K[t]/(f_0) \xrightarrow{\sim} \text{Im } \varphi$$

Поскольку минимальный многочлен f_0 неприводим, идеал (f_0) максимален, а значит, факторкольцо $K[t]/(f_0)$ является полем. Следовательно, образ $\text{Im } \varphi$ также является полем.

Заметим, что:

- $\text{Im } \varphi \supset K$, так как для скаляров $\tilde{\varphi}(\alpha) = \alpha$;
- $\text{Im } \varphi \ni x$, так как $\tilde{\varphi}(\bar{t}) = x$;
- $\text{Im } \varphi \subset L$ по построению.

Так как $L = K(x)$ — наименьшее поле, содержащее K и x , а $\text{Im } \varphi$ — поле с такими же свойствами, получаем $\text{Im } \varphi = L$. ■

Определение : K -изоморфизм расширений

Пусть даны расширения L/K и L'/K . Изоморфизм полей $\varphi : L \rightarrow L'$ называется **K -изоморфизмом расширений**, если он оставляет все элементы базового поля K на месте:

$$\forall a \in K : \varphi(a) = a$$

Таким образом, доказанная теорема показывает, что простое алгебраическое расширение $K(x)$ единственно с точностью до K -изоморфизма и полностью определяется минимальным многочленом элемента x .

Теорема 72.2: О существовании простого расширения

Пусть $f_0 \in K[t]$ — неприводимый многочлен. Тогда существует расширение L/K и элемент $x \in L$ такие, что $L = K(x)$ и $\text{Irr}_K(x) = f_0$.

Доказательство. Сконструируем поле $L = K[t]/(f_0)$. Мы можем рассматривать L как расширение K , отождествляя каждый элемент $\alpha \in K$ с классом смежности скалярного многочлена $\bar{\alpha} \in K[t]/(f_0)$. Обозначим класс смежности переменной t за $x = \bar{t}$. Тогда любой элемент из L выражается как многочлен от x , то есть $L = K(x)$.

Покажем, что x — корень f_0 . Если $f_0(t) = \sum \alpha_i t^i$, то:

$$f_0(x) = \sum \alpha_i \bar{t}^i = \overline{\sum \alpha_i t^i} = \overline{f_0(t)} = 0$$

Таким образом, $f_0 \in \text{Ann}(x)$. При этом для любого многочлена $f \in K[t]$ выполняется:

$$f(x) = 0 \iff \overline{f(t)} = 0 \iff f(t) \in (f_0) \iff f_0 \mid f$$

Следовательно, f_0 — многочлен наименьшей степени, зануляющий x , то есть $\text{Irr}_K(x) = f_0$. ■

Следствие

Если элемент x алгебраичен над K , то степень порожденного им простого расширения равна степени его минимального многочлена:

$$[K(x) : K] = \deg \text{Irr}_K(x)$$

Следствие

Пусть L/K — конечное расширение, а $x \in L$. Тогда степень алгебраического элемента x делит степень расширения:

$$\deg_K x \mid [L : K]$$

Доказательство. Рассмотрим башню полей $K \subset K(x) \subset L$. По теореме о мультипликативности степени конечных расширений:

$$[L : K] = [L : K(x)] \cdot [K(x) : K]$$

Подставляя $[K(x) : K] = \deg_K x$, получаем требуемое утверждение. ■

73. Конечность расширения и конечная порождённость

Теорема 73.1: Критерий конечности расширения

Для расширения L/K следующие условия эквивалентны:

1. L/K конечно;
2. L/K конечно порождено и алгебраично.

Доказательство. $(1 \implies 2)$: Пусть расширение L/K конечно. Тогда оно имеет конечный базис $a_1, \dots, a_n$ как векторное пространство над K . Рассмотрим поле $K_1 = K(a_1, \dots, a_n)$. Так как K_1 содержит все a_i и поле K , оно обязано содержать все их линейные комбинации:

$$\forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K : \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n \in K_1$$

Но эти линейные комбинации покрывают всё пространство L , следовательно, $L = K_1 = K(a_1, \dots, a_n)$. Таким образом, расширение конечно порождено. Алгебраичность любого конечного расширения следует из того, что для любого элемента $a \in L$ степени $1, a, a^2, \dots, a^{[L:K]}$ линейно зависимы, что даёт корень многочлена.

$(2 \implies 1)$: Пусть $L = K(a_1, \dots, a_n)$, где все a_i алгебраичны над K . Докажем конечность расширения индукцией по количеству порождающих элементов j . Обозначим $L_j := K(a_1, \dots, a_j)$ для $j = 0, 1, \dots, n$.

- *База:* При $j = 0$ имеем $L_0 = K$, и степень расширения $[K : K] = 1 < \infty$.
- *Шаг:* Пусть для $j - 1$ доказано, что $[L_{j-1} : K] < \infty$. Рассмотрим поле $L_j = L_{j-1}(a_j)$. Элемент a_j алгебраичен над K , а значит, подавно алгебраичен и над более широким полем L_{j-1} . Поэтому степень простого расширения $[L_j : L_{j-1}] \leq \deg_K(a_j) < \infty$. По теореме о башне конечных расширений:

$$[L_j : K] = [L_j : L_{j-1}] \cdot [L_{j-1} : K] < \infty$$

Применяя индукционный переход вплоть до $j = n$, получаем $[L_n : K] = [L : K] < \infty$. ■

Предложение 73.1: Поле алгебраических чисел

Пусть дано произвольное расширение L/K . Множество всех элементов поля L , алгеб-

раических над K :

$$M = \{x \in L \mid x \text{ алгебраичен над } K\}$$

является подполем в L .

Доказательство. Необходимо проверить, что множество M содержит 0 и 1, а также замкнуто относительно сложения, умножения и взятия обратного элемента. Очевидно, что $0, 1 \in M$, так как элементы базового поля K являются корнями многочленов первой степени (алгебраичны).

Пусть $x, y \in M$, причем $x, y \neq 0$. Рассмотрим промежуточное поле $K_1 = K(x, y)$. Так как x и y алгебраичны над K , расширение K_1/K является конечно порожденным алгебраическим. По критерию конечности, $[K_1 : K] < \infty$.

Любое конечное расширение является алгебраическим, поэтому все элементы поля K_1 алгебраичны над K . Так как элементы $x + y$, $x \cdot y$ и x^{-1} принадлежат K_1 , они также алгебраичны над K и, следовательно, лежат в M . Это доказывает, что M — поле. ■

74. Поле разложения многочлена. Существование

Определение : Поле разложения

Пусть K — поле, $f \in K[x]$ — ненулевой многочлен. Расширение L/K называется **полем разложения** многочлена f , если выполняются два условия:

1. В кольце многочленов $L[x]$ многочлен f раскладывается на линейные множители:

$$f(x) = c(x - a_1) \dots (x - a_n), \quad \text{где } a_i \in L$$

2. Поле L порождается над K всеми корнями этого многочлена:

$$L = K(a_1, \dots, a_n)$$

Теорема 74.1: Существование поля разложения

Пусть $f \in K[x]$. Тогда существует поле разложения многочлена f .

Доказательство. Докажем индукцией по $\deg f$.

База: При $\deg f = 1$ в качестве поля разложения подходит само поле $L = K$.

Шаг: Пусть $\deg f > 1$. Пусть $f_0 \mid f$ — неприводимый делитель в кольце $K[x]$. Построим факторкольцо (которое является полем в силу неприводимости f_0):

$$K_1 := K[x]/(f_0)$$

Обозначим класс x в K_1 как $x_1 = \bar{x}$. Тогда по определению $f_0(x_1) = 0$, откуда следует, что и $f(x_1) = 0$. Значит, по теореме Безу в $K_1[x]$ многочлен f представим в виде:

$$f = (x - x_1)g, \quad g \in K_1[x]$$

По предположению индукции, примененному к многочлену $g \in K_1[x]$, существует поле разложения L/K_1 . Тогда в $L[x]$ многочлен g раскладывается на линейные множители:

$$g = \varepsilon(x - x_2) \dots (x - x_n)$$

Следовательно, в $L[x]$ многочлен f также полностью раскладывается:

$$f = \varepsilon(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$$

Само поле разложения порождается всеми корнями:

$$L = K_1(x_2, \dots, x_n) = K(x_1)(x_2, \dots, x_n) = K(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

■

75. Эндоморфизм Фробениуса

Предложение 75.1: Эндоморфизм Фробениуса

Пусть F — произвольное поле характеристики $p > 0$ (не обязательно конечное). Тогда отображение $\Phi : F \rightarrow F$, заданное правилом $x \mapsto x^p$, является эндоморфизмом поля F .

Доказательство. Проверим свойства гомоморфизма:

1. $\Phi(1) = 1^p = 1$.
2. $\Phi(xy) = (xy)^p = x^p y^p = \Phi(x)\Phi(y)$.
3. Для суммы по формуле бинома Ньютона имеем:

$$\Phi(x + y) = (x + y)^p = x^p + y^p + \sum_{i=1}^{p-1} C_p^i x^i y^{p-i}$$

Так как p — простое, все биномиальные коэффициенты C_p^i при $1 \leq i \leq p-1$ делятся на p , а значит, в поле характеристики p они равны нулю. Получаем:

$$\Phi(x + y) = x^p + y^p = \Phi(x) + \Phi(y)$$

■

Замечание : Инъективность гомоморфизмов полей

Любой гомоморфизм полей $\alpha : K \rightarrow L$ инъективен. Действительно, $\ker \alpha$ является идеалом в поле K , следовательно, $\ker \alpha = \{0\}$ или $\ker \alpha = K$. Так как $\alpha(1) = 1 \neq 0$, ядро не может совпадать со всем полем, поэтому $\ker \alpha = \{0\}$.

Следствие

Если F — конечное поле, то эндоморфизм Фробениуса Φ является автоморфизмом (так как инъективное отображение конечного множества в себя биективно).

76. Возможные порядки конечного поля. Существование поля из p^n элементов

Пусть F — конечное поле. Тогда его характеристика отлична от нуля: $\text{char } F = p > 0$, где p — простое число. Поле F можно рассматривать как расширение простого подполя $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Пусть степень этого расширения равна $[F : \mathbb{F}_p] = n$. Тогда как линейное пространство над $\mathbb{F}_p$ поле F изоморфно $\mathbb{F}_p^n$. Следовательно, количество элементов в конечном поле равно $|F| = p^n$. Возможные порядки конечного поля исчерпываются степенями простых чисел.

Теорема 76.1: Существование поля из p^n элементов

Для любого простого p и натурального n существует конечное поле порядка p^n .

Доказательство. Для построения поля из p^n элементов построим поле разложения многочлена. Пусть K — поле разложения многочлена $X^{p^n} - X$ над полем $\mathbb{F}_p$. Определим множество F как множество всех корней этого многочлена в K :

$$F := \{x \in K \mid x^{p^n} - x = 0\}$$

Вычислим формальную производную многочлена $f = X^{p^n} - X$:

$$f' = p^n X^{p^n-1} - 1 = -1$$

Так как производная не имеет общих корней с f , многочлен f не имеет кратных корней. Следовательно, количество корней в точности равно его степени: $|F| = p^n$.

Покажем, что F является полем. Пусть $x, y \in F$, а $\Phi(x) = x^p$ — эндоморфизм Фробениуса:

1. $(x + y)^{p^n} = \Phi^n(x + y) = \Phi^n(x) + \Phi^n(y) = x^{p^n} + y^{p^n} = x + y$, откуда $x + y \in F$.
2. $(xy)^{p^n} = x^{p^n} y^{p^n} = xy$, откуда $xy \in F$.
3. Очевидно, что $1 \in F$.

Таким образом, F — подполе в K , состоящее из p^n элементов. Так как K порождается корнями f , то $K = \mathbb{F}_p(F) = F$. Существование поля из p^n элементов доказано. ■

Предложение 76.1: О примитивном элементе

Пусть $|F| = p^n$. Тогда существует элемент $a \in F$ такой, что $F = \mathbb{F}_p(a)$.

Доказательство. Мультипликативная группа конечного поля F^* конечна ($|F^*| = p^n - 1$). Известно, что любая конечная подгруппа мультипликативной группы поля является циклической. Следовательно, $F^* = \langle a \rangle$ для некоторого элемента $a \in F^*$. Тогда подполе $\mathbb{F}_p(a)$ содержит все степени a , то есть содержит всё множество F^* , а значит, $\mathbb{F}_p(a) = F$. ■

Следствие : Существование неприводимого многочлена любой степени

Для любого простого p и любого $n \in \mathbb{N}$ существует неприводимый многочлен $f \in \mathbb{F}_p[x]$ степени n .

Доказательство. По доказанному выше, существует поле $\mathbb{F}_{p^n}$, и его можно представить как $\mathbb{F}_p(a)$ для некоторого примитивного элемента a . Тогда минимальный многочлен элемента a над $\mathbb{F}_p$ является неприводимым и имеет степень n . ■

77. Единственность поля из p^n элементов

Теорема 77.1: Единственность конечного поля с точностью до изоморфизма

Пусть K и L — конечные поля из p^n элементов. Тогда $K \cong L$.

Доказательство. Поле K можно представить в виде $K = \mathbb{F}_p[x]/(f)$, где $f \in \mathbb{F}_p[x]$ — неприводимый многочлен степени n (он является минимальным многочленом для примитивного элемента поля K).

Заметим, что $f \mid (X^{p^n} - X)$. Действительно, порядок мультипликативной группы равен $|K^*| = p^n - 1$. Для любого $a \in K^*$ выполнено $a^{p^n-1} = 1$. Умножая на a , получаем, что для любого $a \in K$ выполнено $a^{p^n} - a = 0$. В частности, это верно для $x = \bar{X} \in K$, то есть многочлен $X^{p^n} - X$ делится на минимальный многочлен f элемента x .

В кольце многочленов $L[x]$ многочлен $X^{p^n} - X$ имеет ровно p^n корней (поскольку для любого элемента $a \in L$ выполнено $a^{p^n} = a$). Следовательно, $X^{p^n} - X$ полностью раскладывается в $L[x]$ на линейные множители. Из делимости следует, что f также раскладывается на линейные множители над L .

Пусть $b \in L$ — некоторый корень многочлена f . Рассмотрим простое расширение $\mathbb{F}_p(b)/\mathbb{F}_p$. Минимальным многочленом элемента b над $\mathbb{F}_p$ является f , поэтому $[\mathbb{F}_p(b) : \mathbb{F}_p] = \deg f = n$. Следовательно, $|\mathbb{F}_p(b)| = p^n$.

Так как $\mathbb{F}_p(b) \subset L$ и оба поля состоят из p^n элементов, то $\mathbb{F}_p(b) = L$. Итоговый изоморфизм строится следующим образом:

$$L = \mathbb{F}_p(b) \cong \mathbb{F}_p[x]/(f) = K$$

■

Замечание : Обозначение конечного поля

Поскольку конечные поля одного порядка изоморфны, поле из p^n элементов обозначается стандартно как $\mathbb{F}_{p^n}$.

Пример : Изоморфизм полей из 8 элементов

Рассмотрим два представления поля из 8 элементов: $\mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ и $\mathbb{F}_2[y]/(y^3 + y^2 + 1)$. Изоморфизм между ними задается отображением $x \mapsto y + 1$, поскольку $y + 1$ является корнем многочлена $X^3 + X + 1$ во втором поле.

78. Подполя поля из p^n элементов

Теорема 78.1: Структура подполей конечного поля

Пусть p — простое число, $m, n \in \mathbb{N}$.

1. Если $m \nmid n$, то в поле $\mathbb{F}_{p^n}$ нет подполей из p^m элементов.
2. Если $m \mid n$, то в поле $\mathbb{F}_{p^n}$ существует единственное подполе из p^m элементов.

Доказательство.

1. Пусть $K \subset \mathbb{F}_{p^n}$ — подполе, $|K| = p^m$. Тогда $\mathbb{F}_{p^n}$ можно рассматривать как линейное пространство над полем K . Пусть его размерность равна $[\mathbb{F}_{p^n} : K] = d \in \mathbb{N}$. Тогда:

$$|\mathbb{F}_{p^n}| = |K|^d \implies p^n = (p^m)^d = p^{md}$$

Следовательно, $n = md$, откуда $m \mid n$. Противоречие.

2. Докажем единственность. Пусть $K \subset \mathbb{F}_{p^n}$ — подполе из p^m элементов. Тогда для любого $a \in K$ выполнено $a^{p^m} - a = 0$. Следовательно, K полностью содержится во множестве корней многочлена $X^{p^m} - X$:

$$K \subset \{a \in \mathbb{F}_{p^n} \mid a^{p^m} - a = 0\} = F$$

Поскольку многочлен степени p^m имеет не более p^m корней, а множество K содержит ровно p^m элементов, то $K = F$. Значит, если подполе существует, оно состоит ровно из корней этого многочлена и потому единственно.

Само множество F образует поле (доказывается аналогично построению поля разложения для эндоморфизма Фробениуса), что доказывает и существование.

■

79. Группа автоморфизмов поля из p^n элементов

Теорема 79.1: Группа автоморфизмов конечного поля

Группа автоморфизмов $\text{Aut}(\mathbb{F}_{p^n})$ является циклической группой порядка n , порожденной автоморфизмом Фробениуса $\Phi(x) = x^p$.

Доказательство. Докажем в два этапа.

1. Покажем, что порядок Φ равен n . Для любого $a \in \mathbb{F}_{p^n}$ имеем $\Phi^n(a) = a^{p^n} = a$, откуда $\Phi^n = \text{id}_{\mathbb{F}_{p^n}}$. Допустим, существует $m < n$ такое, что $\Phi^m = \text{id}_{\mathbb{F}_{p^n}}$. Тогда для любого $a \in \mathbb{F}_{p^n}$ выполнено $a^{p^m} - a = 0$. Получается, что многочлен $X^{p^m} - X$ имеет p^n различных корней. Это невозможно, так как его степень p^m строго меньше p^n . Значит, порядок Φ в точности равен n .

2. Докажем, что $|\text{Aut}(\mathbb{F}_{p^n})| \leq n$. Предположим противное: существуют различные автоморфизмы $\psi_1, \dots, \psi_{n+1} \in \text{Aut}(\mathbb{F}_{p^n})$. Мультипликативная группа конечного поля циклическая, поэтому $\mathbb{F}_{p^n}^* = \langle a \rangle$ для некоторого элемента a .

Пусть $f = \text{Irr}_{\mathbb{F}_p}(a)$ — его минимальный многочлен над простым подполем $\mathbb{F}_p$, причем $\deg f = n$. Заметим, что любой автоморфизм ψ_j сохраняет элементы $\mathbb{F}_p$ неподвижными (так как $\psi_j(1) = 1$).

Поскольку $f(a) = 0$ и коэффициенты f лежат в $\mathbb{F}_p$, то:

$$\forall j : \quad \psi_j(f(a)) = 0 \implies f(\psi_j(a)) = 0$$

Таким образом, элементы $\psi_1(a), \dots, \psi_{n+1}(a)$ являются корнями многочлена f . Так как степень f равна n , по принципу Дирихле найдутся индексы $i \neq j$, для которых $\psi_i(a) = \psi_j(a)$. Но элемент a порождает все поле $\mathbb{F}_{p^n}$, поэтому совпадение автоморфизмов на порождающем элементе влечет их полное совпадение: $\psi_i = \psi_j$. Мы получили противоречие.

Следовательно, группа автоморфизмов состоит в точности из n элементов $\{\text{id}, \Phi, \Phi^2, \dots, \Phi^{n-1}\}$ и является циклической. ■

Утверждение 79.1: Соответствие Галуа для конечных полей

Существует взаимно однозначное соответствие (две взаимно обратные биекции) между подполями F расширения (где $\mathbb{F}_p \subset F \subset \mathbb{F}_{p^n}$) и подгруппами $H \leq \text{Aut}(\mathbb{F}_{p^n})$:

- Каждому подполю F ставится в соответствие подгруппа $H = \text{Aut}(\mathbb{F}_{p^n}/F)$.
- Каждой подгруппе H ставится в соответствие неподвижное подполе $L^H = \{a \in \mathbb{F}_{p^n} \mid \forall h \in H : h(a) = a\}$.